

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

Eusebio Torrejón Benayas

I.E.S. MARÍA PACHECO



BLOQUE I

MATERIALES



TEMA I: Ensayos y medidas de las propiedades de los materiales. (Pág. 4)



TEMA II: Diagramas de equilibrio (Pág. 19)



TEMA III: Oxidación y corrosión.
Tratamientos térmicos (Pág. 31)

Tecnología Industrial II. 2º Bachillerato		
Contenidos	Criterios de evaluación	Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Materiales		
- Estructura atómica y cristalina de los metales. - Propiedades mecánicas. Ensayos y medida de las propiedades. - Aleaciones. Diagrama de equilibrios de fases. - Tratamientos térmicos. Oxidación y corrosión.	1. Identificar las características de los materiales para una aplicación concreta teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas y su estructura interna.	1.1. Explica cómo se pueden modificar las propiedades de los materiales teniendo en cuenta su estructura interna.
		1.2. Conoce cómo se realizan los diferentes ensayos e interpreta los resultados obtenidos.
	2. Conocer los diferentes procesos que modifican las propiedades de los materiales.	2.1. Entiende la información obtenida en los diagramas de equilibrio de fases.
		2.2. Diferencia y conoce los tratamientos térmicos empleados para modificar las propiedades de un material.
	3. Investigar el uso de nuevos materiales, sus propiedades y aplicaciones.	3.1. Investiga y busca información de nuevos materiales para aplicaciones tecnológicas en Internet.

TEMA I

ENSAYOS Y MEDIDAS DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES.



1. INTRODUCCIÓN

Cualquier estructura, mecanismo o máquina en general está fabricada con los materiales que se han considerado más adecuados por sus propiedades pero también teniendo en cuenta criterios económicos, medioambientales y de seguridad para minimizar en lo posible fallos mecánicos o estructurales.

Para el diseño y desarrollo es necesario conocer las propiedades de los elementos que vamos a necesitar.

2. TIPOS DE ENSAYO.

En cualquier ensayo es necesario simular las condiciones en las que el material va a estar trabajando, El número de tipos de ensayo es elevado y es necesario establecer una clasificación, si bien es verdad que en muchas ocasiones se van a solapar. Entre otras clasificaciones se pueden hacer las siguientes:

SEGÚN LA RIGUROSIDAD DEL ENSAYO	
Ensayo científico	Ensayo tecnológico
Son los que se realizan para investigar características técnicas de nuevos materiales. Se caracterizan por su gran precisión, fidelidad y sensibilidad.	Son los que se realizan durante el proceso productivo. Se caracterizan por su simplicidad pero al mismo tiempo exactos y fieles.

SEGÚN LA NATURALEZA			
Químico	Metalográfico	Físico	Mecánico
Permiten conocer la composición tanto cualitativa como cuantitativa del material.	Consiste en analizar la estructura interna del material mediante un microscopio.	Se utilizan para cuantificar propiedades físicas como la densidad, puntos de fusión y ebullición...	Con estos ensayos se determina la resistencia del material a diferentes esfuerzos.

SEGÚN LA UTILIDAD POSTERIOR DE LA PIEZA	
Destruutivo	Ensayo tecnológico
Se produce un daño elevado en la pieza o el material quedando inutilizada para realizar su función.	El material o la pieza no sufren ningún daño y se puede utilizar para su función. Se suelen utilizar ultrasonidos o rayos X.

3. ENSAYO DE TRACCIÓN.

El ensayo de tracción es de los más importantes a la hora de estudiar las propiedades mecánicas de un material y poder comparar materiales entre si o determinar si va a soportar determinadas condiciones de trabajo.

El ensayo consiste en someter a una pieza cilíndrica o prismática de dimensiones normalizadas a una fuerza normal de tracción de una forma lenta y continua hasta que se produce la ruptura de la probeta.

En la figura del margen derecho se puede ver una máquina para realizar el ensayo de tracción.

En el estudio de los materiales a las fuerzas aplicadas se les denomina **cargas**.



Durante el ensayo se mide el alargamiento (ΔL) cuando la probeta está sometida a una fuerza (F) de tracción. De esta forma se puede obtener un diagrama Fuerza-Alargamiento ($\Delta L - F$) donde:

La tensión es una magnitud vectorial de la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada a la superficie del material. En el ensayo de tracción solo nos interesa el módulo.

La tensión se puede descomponer en dos vectores: uno perpendicular a la superficie denominado **tensión normal** y otro proyectado sobre la superficie denominada **tensión cortante**

- **Tensión (σ):** es la fuerza aplicada a la probeta por unidad de sección, por lo tanto si la sección inicial de la probeta es S_0 tenemos que:

$$\sigma = \frac{F}{S_0} \quad \text{Se mide en N/m}^2 = \text{Pa}$$

- **Alargamiento unitario (ϵ):** es el cociente entre el alargamiento experimentado y su longitud inicial.

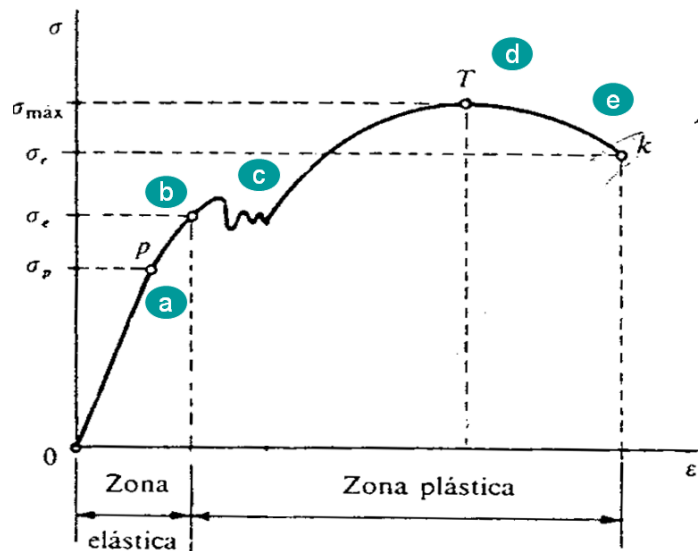
$$\epsilon = \frac{L - L_0}{L}$$

Al ser adimensional la podemos expresar en %

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$$

En la siguiente imagen se puede ver cual es la curva típica de un ensayo de tracción, en ella se pueden diferenciar claramente dos zonas:

- **Zona elástica:** en esta zona la deformación no es permanente si cesa el ensayo la probeta recupera su longitud inicial.
- **Zona plástica:** en esta zona los alargamientos son permanentes de forma que si el ensayo se detiene la probeta ya ha sufrido una deformación constante, por lo tanto no recuperará su longitud inicial. Si en esta situación se reinicia el ensayo conseguiremos un *endurecimiento por deformación*.



Dentro de la zona elástica podemos distinguir dos zonas claramente diferenciadas:

- **Zona proporcional (O - a):** la tensión y la deformación son proporcionales cumpliéndose que:

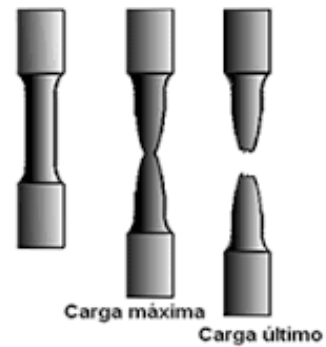
$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

Donde E recibe el nombre de módulo de Young (o módulo de elasticidad longitudinal), su unidad en el Sistema Internacional es el Pa. En esta zona se cumple la **Ley de Hooke** de la tracción dice *los alargamientos unitarios o deformaciones son proporcionales a las tensiones o fuerzas que los producen, siendo la constante de proporcionalidad el módulo elástico*.

- **Zona no proporcional (a - b):** Las deformaciones no son permanentes pero ya no existe una relación de proporcionalidad entre la tensión y la deformación.

Dentro de la zona plástica también tenemos dos zonas diferenciadas.

- **Zona de deformación plástica uniforme (b – d):** no es necesario un incremento elevado de la carga para que se produzcan grandes alargamientos. La fuerza máxima dividida entre la sección inicial de la probeta determina la resistencia a la tracción (σ_T).
- **Zona de estricción (d – e):** la deformación se localiza en una determinada zona de la probeta, la tensión disminuye y la probeta se rompe en esta zona.



Este comportamiento en los materiales se puede generalizar, pero el acero es una excepción, la gráfica anterior muestra una zona (**e**) por encima del límite elástico en el que aparece un alargamiento muy rápido sin que la tensión aplicada aumente. Esto se conoce como fluencia. El punto donde comienza se denomina **límite de fluencia** y la tensión existente en dicho punto **tensión de fluencia**.

Cuando se diseña una pieza o un elemento de la misma se debe hacer pensando que nunca debe trabajar en la zona de deformación plástica, además se debe tener en cuenta las llamadas cargas imprevistas. La normativa establece que la **tensión de seguridad o de trabajo** tiene que ser el cociente de dividir la tensión de fluencia por un factor de seguridad (N) donde N puede tomar valores comprendidos entre 1,2 y 4,2.

En mecánica es muy habitual utilizar como medida el Kp (kilopondio) que se corresponde con 9,81 N, al kilopondio en ocasiones se le denomina kilogramo fuerza (kgf)

$$1 \text{ kP} = 1 \text{ kgf} = 9,81 \text{ N}$$

EJERCICIOS RESUELTOS

Sabiendo que la carga máxima aplicada en un ensayo de tracción, sobre una probeta normalizada de 150 cm^2 de sección es de 50.000 N ¿cuál es el esfuerzo de rotura?

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \sigma = \frac{50000}{150 \cdot 10^{-4}} \quad \sigma = 3,3 \cdot 10^6 \text{ Pa}$$

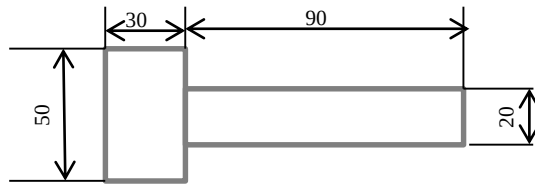
Una pieza cilíndrica de 1,5 cm de diámetro está sometida a una carga de 2500 Kp. Determina la tensión de la pieza en MPa.

$$F = 2500 \text{ Kp} \cdot 9,8 \frac{\text{N}}{\text{Kp}} = 24520 \text{ N}$$

$$S = \pi \cdot r^2 \quad S = \pi \cdot (0,75 \cdot 10^{-2})^2 \quad S = 1,77 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \sigma = \frac{24520}{1,77 \cdot 10^{-4}} \quad \sigma = 138783110,2 \text{ Pa} = 138,8 \text{ MPa}$$

La pieza de la figura es de acero y su módulo de Young es de $2,1 \cdot 10^6$ Kp/cm², tiene un límite elástico de 6300 kp/cm² y va a estar sometida a una fuerza estática F. Como queremos que trabaje con un coeficiente de seguridad de 3,5 calcula el valor máximo del esfuerzo que podemos aplicar y el alargamiento producido.



$$\sigma_{\text{MAX}} = \frac{\sigma_E}{n} \quad \sigma_{\text{MAX}} = \frac{6300}{3,5} \quad \sigma_{\text{MAX}} = 1800 \text{ Kp/cm}^2$$

Como la tensión es la relación entre el esfuerzo y la sección, calculamos el límite del esfuerzo a aplicar teniendo en cuenta la menor de las secciones.

Al ser una pieza de sección cuadrada $S_0 = 2 \cdot 2 \quad S_0 = 4 \text{ cm}^2$

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \text{por lo tanto} \quad F = \sigma \cdot S \quad F = 1800 \cdot 4 \quad \mathbf{F = 7200 \text{ Kp}}$$

El módulo de Young dice que

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} \quad \varepsilon = \frac{\sigma}{E} \quad \varepsilon = \frac{1800}{2,1 \cdot 10^6} \quad \mathbf{\varepsilon = 0,000857143}$$

Y como el alargamiento unitario es

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{l_0} \quad \Delta L = \varepsilon \cdot l_0 \quad \Delta L = 0,000857143 \cdot 120 \quad \mathbf{\Delta L = 0,103 \text{ mm}}$$

EXAMEN PAEG junio 2015 Castilla-La Mancha

Se realiza un ensayo de tracción sobre una probeta normalizada de 120 mm de longitud y 13,8 mm de diámetro. El módulo de Young del material es de $2,2 \cdot 10^6$ Kg/cm² y en un momento del ensayo tiene un alargamiento de $3 \cdot 10^{-3}$ mm. Calcula:

- Alargamiento unitario
- Tensión expresada en kN/m²
- Carga aplicada en ese momento, expresada en N.

a)

El alargamiento unitario viene dado por: $\mathbf{\varepsilon = \frac{L-L_0}{L}}$

$$\mathbf{\varepsilon = \frac{3 \cdot 10^{-3} \text{ mm}}{120 \text{ mm}}} \quad \mathbf{\varepsilon = 2,5 \cdot 10^{-5}}$$

b)

Pasamos las unidades del módulo de Young a N.

$$E = 2,2 \cdot 10^6 \text{ Kgf/cm}^2 \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kgf}} \quad E = 21,58 \cdot 10^{10} \text{ N/cm}^2 \quad E = 21,58 \cdot 10^7 \text{ kN/m}^2$$

El módulo de Young dice $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$

$$\sigma = \varepsilon \cdot E \quad \sigma = 2,5 \cdot 10^{-5} \cdot 21,58 \cdot 10^7 \quad \sigma = 5395 \text{ kN/m}^2$$

c)

La carga aplicada en ese instante será

$$F = \sigma \cdot S \quad \text{donde} \quad S = \pi \cdot r^2 \quad S = 149,57 \text{ mm}^2$$

$$F = 5395000 \text{ N/m}^2 \cdot 149,57 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 \quad F = 806 \text{ N}$$

La dificultad de este ejercicio está simplemente en las unidades

EXAMEN PAEG junio 2014 Castilla-La Mancha (op A)

Se ha realizado un ensayo de tracción sobre un material en el que la carga máxima aplicada antes de la rotura fue 35000 N. La longitud final medida en la probeta fue 75 mm. Si la sección transversal inicialmente fue de 100 mm² y la longitud inicial 50 mm, obtener el esfuerzo y la deformación de rotura del material.

En este problema nos está pidiendo el valor de σ y el valor de ε

EXAMEN PAEG junio 2014 Castilla-La Mancha (op B)

Explica en que consiste un ensayo de tracción. Diferencia las zonas que se distinguen en un diagrama esfuerzo-deformación típico de un metal como el acero. Especifica los puntos característicos. Explica el comportamiento del material en cada zona.

Define la Ley de Hook señalando el campo de aplicación de dicha Ley sobre el diagrama anterior.

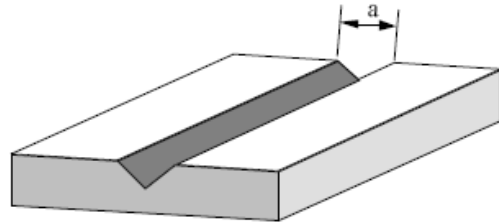
Ejercicio teórico sin mayor complicación

4. ENSAYOS DE DUREZA AL RAYADO.

Los primeros ensayos que se utilizaron se basaron en la resistencia que ofrecía un material a ser rayado por otro. La primera fue la denominada Escala de Mohs, hoy en día industrialmente no se utiliza.

4.1.- Ensayo de Martens.

El esclerómetro de Martens fue la primera máquina que se empleó para medir la dureza de rayado, consistía en medir la anchura de una raya sobre el material sometido al ensayo que dejaba un diamante con punta piramidal al que se aplica una determinada fuerza de forma constante.



$$HM = \frac{10000}{a^2}$$

La resistencia al rayado Martens se obtiene de dividir 10.000 entre la anchura de la raya elevada al cuadrado

4.2.- Ensayo a la lima.

Utilizando una lima en buen estado se puede saber la dureza de un acero templado. Si no entra la lima tiene una dureza superior a 60 HRC (60 Rockwell-C) y si entra será inferior a 58 HRC.

5. ENSAYOS DE PENETRACIÓN.

Estos ensayos se basan en un penetrador que deja una marca sobre el material a ensayar. Las condiciones de carga y velocidad están controladas y normalizadas. Las durezas así halladas tienen un significado relativo y es necesario tener especial cuidado y atención al comparar durezas obtenidas por ensayos diferentes.

5.1.- Ensayo Brinell

Consiste en comprimir una bola de acero templado contra el material a ensayar aplicando una carga conocida durante un determinado tiempo.

Para medir el diámetro, d , de la huella se utiliza una lupa microscópica y es necesario que la huella no tenga realces ni rebajes en sus bordes, de lo contrario se falsearía la medida. El tiempo durante el que se aplica la carga suele ser de 15 segundos aunque puede variar dependiendo de la dureza del material.

Medimos el diámetro de la huella y calculamos la dureza en función de la carga aplicada y el área del casquete de la huella.

$$HB = \frac{F}{S}$$

Donde:

HB: dureza en grados Brinell.

F: carga aplicada en kilogramos.

S: área del casquete de la huella

La superficie del casquete de la huella es:

$$S = \pi \cdot D \cdot f$$

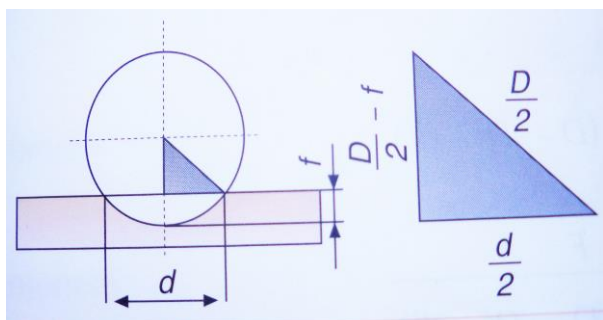
Donde:

D: diámetro de la bola en mm.

f: profundidad de la huella en mm.

Obtención de f

Partimos de la relación existente entre el diámetro de la bola (D) y el diámetro de la huella (d)



$$\left(\frac{D}{2}\right)^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2 = \left(\frac{D}{2} - f\right)^2$$

$$\frac{D^2}{4} - \frac{d^2}{4} = \frac{D^2}{4} - \frac{2Df}{2} + f^2$$

$$f^2 - Df + \frac{d^2}{4} = 0$$

Resolviendo:

$$f = \frac{D \pm \sqrt{D^2 - d^2}}{2}$$

De las dos posibles soluciones nos quedamos con

$$f = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2}$$

Sustituimos en $S = \pi \cdot D \cdot f$ y resulta:

$$S = \frac{\pi \cdot D}{2} ; \quad S = (D - \sqrt{D^2 - d^2})$$

Por último sustituimos en

$$HB = \frac{F}{S}$$

$$HB = \frac{2 \cdot F}{\pi \cdot D \cdot (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

El ensayo Brinell tiene los siguientes inconvenientes:

1. No se puede realizar sobre piezas esféricas o cilíndricas.
2. Cuando la deformación es pequeña se cometen errores al medir el diámetro de la huella.
3. Sólo se puede utilizar cuando la dureza del material a ensayar no es muy elevada.

Expresión de la dureza Brinell

250 HB 10 500 30

Significa que el material tiene una dureza Brinell de 250 kp/mm². El ensayo se ha realizado con una bola de 10 mm de diámetro, con una carga de 500 kp durante 30 segundos

Para que las huellas obtenidas con bolas de diferente diámetro sean semejantes y que por lo tanto, las durezas obtenidas resulten comparables, se debe cumplir la relación de proporcionalidad,

$$F = K \cdot D^2$$

K	Material
30	Férrico
10	Aleación ligera
5	Bronce y latón
2,5	blandos

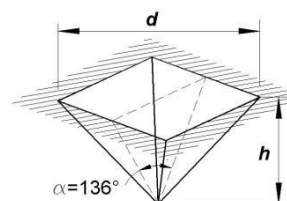
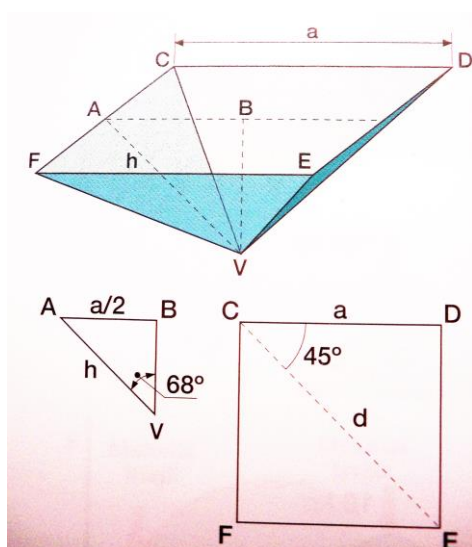
Espesor de la pieza (mm)	Diámetro de la bola (mm)
>6	1; 2,5; 5; 10
3 - 6	1; 2,5; 5
2 - 3	1; 2,5
< 2	1

5.2.- Ensayo Vickers.

En este tipo de ensayo se utiliza como penetrador un diamante tallado de base cuadrada con un ángulo de 136° entre dos caras opuestas, este valor se utiliza para que las durezas Brinell y Vickers coincidan.

La dureza Vickers se calcula de forma similar a la dureza Brinell, dividiendo la fuerza aplicada entre el área de la huella.

$$HV = \frac{F}{S}$$



La huella que el penetrador deja en el material tendrá forma de pirámide y su superficie será igual a la de los cuatro triángulos que constituyen sus caras, por lo tanto:

$$S = 4 \cdot \frac{a \cdot h}{2} ; \quad S = 2 \cdot a \cdot h$$

Siendo “h” la altura de cada uno de los triángulos y “a” la longitud de su base.

Si nos fijamos en la figura se observa que:

$a = d \cdot \cos 45$ por lo tanto $a = d \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$ (d, diagonal de la base de la pirámide).

Por otro lado tenemos que: $\sin 68 = \frac{a/2}{h}$ de aquí se llega a que:

$$h = \frac{a}{2 \cdot \sin 68} \quad h = \frac{d \cdot \sqrt{2}}{4 \cdot \sin 68}$$

Ahora sustituimos en $S = 2 \cdot a \cdot h$ y se llega a:

$$S = 2 \cdot d \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{d \cdot \sqrt{2}}{4 \cdot \sin 68} \quad S = \frac{d^2}{1,8544}$$

Por tanto la dureza Vickers viene dada por la siguiente expresión:

$$HV = 1,8544 \cdot \frac{F}{d^2}$$

La diagonal de la huella se mide mediante un microscopio. La carga mas habitual que se utiliza para realizar el ensayo es de 30kp, aunque se pueden utilizar hasta cargas de 120 kp. Aplicadas durante 15 s.

En comparación con el ensayo Brinell tiene las siguientes ventajas:

1. No es necesario sustituir el penetrador al variar la carga.
2. Se puede utilizar en superficies curvas.
3. Se puede realizar sobre materiales muy duros.

Expresión de la dureza Vickers

325 HV 30

Significa que el material tiene una dureza Vickers de 325 kp/mm². El ensayo se ha realizado con, una carga de 30 kp.

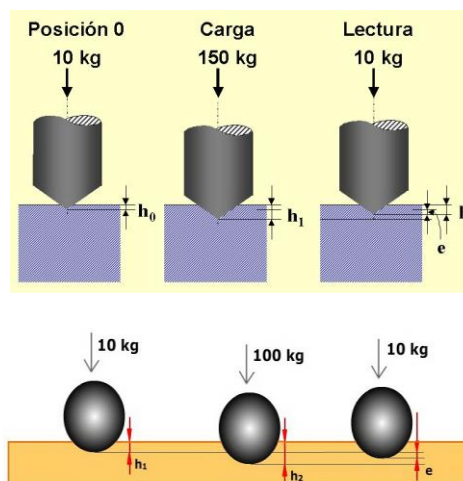
5.3.- Ensayo Rockwell

Es el ensayo más utilizado debido a su rapidez y al escaso tamaño de la huella que dejan, pero por el contrario la precisión es menos. Si en los ensayos anteriores lo que se medía es el área de la huella que dejan, en el ensayo Rockwell lo que se mide es la profundidad de la huella.

El penetrador consiste en una bola para materiales blandos, obteniéndose la dureza Rockwell bola (HRb) o bien un cono de diamante de 120° para materiales duros, obteniéndose una dureza Rockwell cono (HRC).

El ensayo Rockwell se realiza en tres pasos:

1. Aplicamos una carga de 10 kg al penetrador (bola o cono) hasta dejar una pequeña huella y se procede a su medición (h_1) que se tomará como referencia, colocando el comparador de la máquina a cero.
2. Aumentamos la carga en 90 kg para un penetrador de bola o de 140 para un penetrador de cono y mantenemos la carga durante unos 5 segundos y se mide la profundidad h_2 .
3. Retiramos las cargas adicionales el penetrador se recuperará y ascenderá hasta la posición $h_1 + e$. El valor de e no es cero debido a que las deformaciones son plásticas y elásticas y al dejar de aplicar la carga solo permanecen las plásticas cuyo valor es e .



Por lo tanto la dureza Rockwell va a venir dada por la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} \text{HRC} &= 100 - e \\ \text{HRb} &= 130 - e \end{aligned}$$

La resistencia a la tracción y la dureza son indicadores de la resistencia de un metal a la deformación plástica. Por lo tanto estas propiedades en muchas ocasiones son proporcionales.

Para la mayoría de los aceros la dureza Rockwell HRb y la resistencia a la tracción están relacionadas de la forma $T = 500 \cdot \text{HRb}$

Brinell Dureza HB	Rockwell Dureza HRb	Rockwell Dureza HRC	Vickers Dureza HV	Shore	Resistencia a la tracción Kg/mm ²
682	-	65	885	91.0	232.9
652	-	63	820	87.2	221.5
627	-	61	765	84.8	213.5
600	-	59	633	76.5	188.7
578	-	59	717	81.5	204.0
555	120	57	675	78.5	195.1
534	119	54	598	73.5	181.3
514	119	52	567	71.0	174.9
495	117	51	540	68.5	168.0
477	117	49	515	66.7	162.2
461	116	48	494	65.0	157.0
444	115	46	472	63.0	150.6
429	115	45	454	61.0	145.6
415	114	44	437	59.0	140.0
401	113	42	420	57.2	136.0
388	112	41	404	65.8	132.0
375	112	40	389	54.0	127.5
363	110	39	375	52.2	123.4

Relación entre la dureza Brinell, Rockwell y Vickers

EJERCICIOS RESUELTOS

En una pieza sometida a un ensayo Brinell con una carga de 500 kp y una bola de 5mm, se ha obtenido una huella de 2,3 mm de diámetro. Hallar el grado de dureza Brinell. Exprésalo en forma normalizada.

$$\text{HB} = \frac{2 \cdot F}{\pi \cdot D \cdot (D - \sqrt{D^2 - d^2})} \quad \text{HB} = \frac{2 \cdot 500}{\pi \cdot 5 \cdot (5 - \sqrt{5^2 - 2,3^2})} \quad \text{HB} = 113,6 \frac{\text{kp}}{\text{mm}^2}$$

En forma normalizada: **113,6 HB 5 500 10**

Determina la dureza Vickers de una pieza de acero que, sometida a una carga de 120 kp, produce una huella de 0,5 mm de diagonal.

$$HV = 1,8544 \cdot \frac{F}{d^2} \quad HV = 1,8544 \cdot \frac{120}{0,5^2} \quad HV = 890,11 \frac{kp}{mm^2}$$

En forma normalizada: **890,11 HV 120**

EXAMEN PAEG junio 2014 Castilla-La Mancha

En un ensayo de dureza se utiliza un punzón piramidal de diamante al que se aplica una fuerza de 686 N. el penetrador se aplica al material durante 15 s y deja una huella de 0,55 mm de diagonal. Calcula la dureza Vickers en Kgf/mm² expresando el resultado de forma normalizada.

Consideración: El tiempo al ser un ensayo normalizado Vickers es siempre de 15 sg, por lo que es un dato que no influye en el ejercicio.

Pasamos los 686 N a Kgf :

$$686 / 9,8 = 70 \text{ Kgf}$$

Aplicando la fórmula de la dureza Vickers

$$HV = 1,8544 \cdot \frac{F}{d^2} \quad HV = 1,8544 \cdot \frac{70}{0,55^2} \quad HV = 429,11 \frac{kp}{mm^2}$$

En forma normalizada: **429,11 HV 70**

EXAMEN PAEG septiembre 2014 Castilla-La Mancha (op B)

En un ensayo de dureza Brinell se ha utilizado una bola de 10 mm de diámetro, al aplicar una carga de 10000 Kgf se ha obtenido una huella cuya profundidad es de 2,5 mm. Calcula la dureza del material.

En este ejercicio hay que tener cuidado porque nos dan la profundidad de la huella y no el diámetro, por lo tanto es lo primero que tenemos que calcular. Luego se aplica la fórmula y no tiene mayor dificultad.

Recuerda que: $f = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2}$; donde **f** es la profundidad de la huella

EXAMEN PAEG septiembre 2014 Castilla-La Mancha (op A)

Define los siguientes conceptos:

- a) Esfuerzo.
- b) Deformación.
- c) Ley de Hook.
- d) Modulo elástico o módulo de Young.

6. ENSAYOS DE RESISTENCIA AL IMPACTO.

Con estos ensayos medimos la tenacidad. La **tenacidad** es la capacidad que tiene un material para almacenar energía en forma de deformación plástica antes de romperse. La propiedad inversa se denomina **fragilidad**.

Un material muy tenaz se deformará en gran medida antes de romperse, sin embargo uno poco tenaz o muy frágil apenas se deformará.

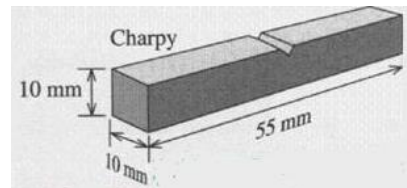
6.1.- Ensayo de tracción por choque.

Se puede medir la tenacidad de un material mediante un ensayo de tracción simple en el que la velocidad de aplicación sea alta. Este ensayo es poco frecuente.

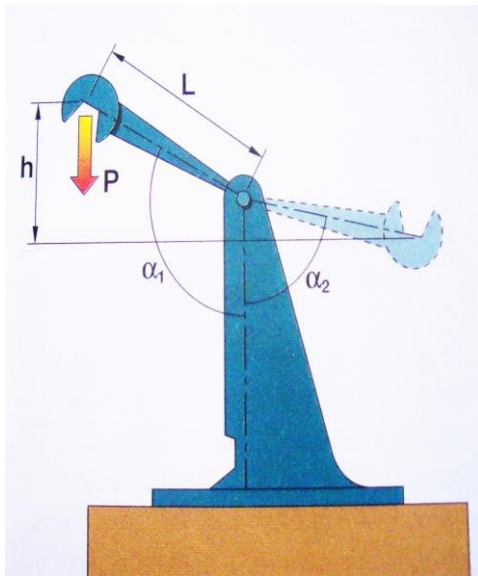
6.2.- Ensayo de flexión por choque.

Tenemos dos ensayos de flexión por choque, el ensayo de **Izod** y el ensayo de **Charpy**, este último es el más utilizado y también se le conoce como ensayo de resiliencia.

El ensayo consiste en golpear una probeta de dimensiones normalizadas a la que se le ha practicado una entalla, se deja caer un péndulo desde cierta altura y por el lado opuesto a la entalla. La sección en la zona entallada $S_0 = 80 \text{ mm}^2$



La resiliencia (KCU o KCV, según la forma de la entalla) se calcula dividiendo la energía consumida por el material en la rotura, diferencias de energía potencial entre las posiciones inicial y final del péndulo.



Si nos fijamos en la imagen se puede decir que:

$$W = p \cdot h$$

O lo que es lo mismo:

$$W = p \cdot L \cdot (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

Y puesto que:

$$\text{KCV} = \frac{W}{S_0}$$

O lo que es lo mismo:

$$\text{KCV} = \frac{P \cdot L \cdot (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)}{S_0}$$

Donde $S_0 = 80 \text{ mm}^2$

Los péndulos Charpy están normalizados y en la posición inicial disponen de una energía de 300 J y en el momento del impacto la velocidad es de 5 m/s. Si la probeta no se rompe no se podrá determinar el valor de la resiliencia.

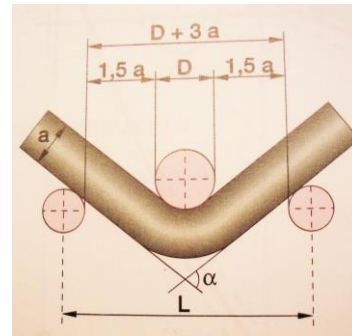
7. ENSAYOS TECNOLÓGICOS.

Los ensayos tecnológicos se utilizan para comprobar si un material es útil o no para una determinada aplicación. Con estos ensayos se pretende simular las condiciones de trabajo que va a realizar durante su vida útil. Estos ensayos dependen de la forma geométrica de la pieza que se va a ensayar.

7.1.- Ensayos tecnológicos en barras.

Ensayo de flexión y plegado: con este ensayo se comprueba la flexibilidad del material. Una barra prismática o cilíndrica de dimensiones normalizadas se somete en su zona central a una fuerza que hace que se doble.

El ensayo finaliza cuando alcanza el ángulo de curvatura deseado o cuando aparecen las primeras fisuras. Este ensayo se puede realizar tanto a temperatura ambiente como a elevadas temperaturas.



Ensayo de recalcado: se realiza para comprobar el comportamiento del material cuando está sometido a esfuerzos de compresión. Se utiliza una barra cuya altura es igual al doble de su diámetro y se aplica una fuerza de compresión hasta que su altura se reduce a $1/3$ de la inicial ($1/3 \cdot h_0$) o hasta que aparecen las primeras fisuras.

Ensayo de maleabilidad: Este ensayo solo se realiza a temperaturas elevadas, se utilizan probetas planas de unos 40 cm de longitud y de espesor $1/3$ de su anchura. Se golpea la probeta cuando está al rojo hasta que sea una vez y media la anchura inicial o aparezcan las primeras fisuras.

7.2.- Ensayos tecnológicos en chapas.

Ensayo de flexión alternativa: una chapa de 10 a 30 mm de ancho se sujeta entre dos mordazas y se dobla 90° alternativamente a uno y otro lado hasta que aparezca la primera fisura o su rotura.

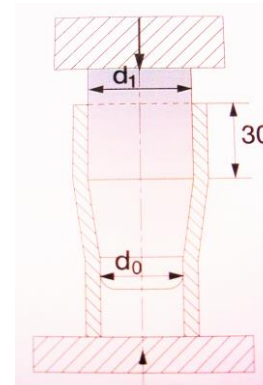
Ensayo de embutición: este ensayo se realiza cuando se quiere conocer el comportamiento de un material ante un proceso de embutición profunda. Consiste en estampar una bola o un cilindro con un extremo esférico sujeta por todos sus lados.

7.3.- Ensayos tecnológicos en tubos.

Ensayo de ensanchamiento: en el interior del tubo que se va a ensayar se introduce mediante golpes a presión un cono engrasado hasta que aparecen fisuras en las paredes del tubo.

Ensayo de aplastamiento: se realiza comprimiendo un tubo de 50 cm de largo con dos placas paralelas hasta conseguir que el tubo se aplaste, se realiza para saber si se puede aplastar sin que aparezcan fisuras.

Ensayo de estanqueidad: se introduce en el interior del tubo agua a una presión de 1,5 veces la presión a la que va a trabajar, no deben aparecer defectos de estanqueidad.

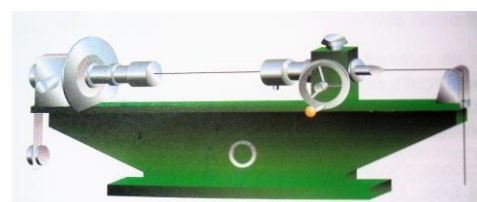


Ensayo de ensanchamiento

7.4.- Ensayos tecnológicos en alambres.

Ensayo de flexión alternativa: se utiliza para determinar el comportamiento de un alambre bajo esfuerzos plásticos de flexión.

Ensayo de retorcido: consiste en retorcer un alambre midiendo el número de vueltas que realiza antes de romperse. La máquina con la que se realiza se puede ver la imagen al margen.



8. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.

Los ensayos no destructivos tienen la función de detectar las imperfecciones existentes en piezas determinadas y, por eso, no tienen que dejar señal alguna.

Los ensayos más utilizados hoy en día son:

- **Ensayos macroscópicos:** consiste en utilizar líquidos penetrantes para localizar poros y grietas superficiales.
- **Ensayos ópticos:** se realiza mediante microscopios para localizar poros, grietas, tamaño y forma del grano...
- **Ensayos magnéticos:** se utilizan para detectar defectos de continuidad y el estado superficial del material.
- **Ensayos eléctricos:** observando la variación de la resistencia eléctrica se puede detectar grietas o impurezas en la materia. Se utilizan muy a menudo para la detección de defectos en los rails del ferrocarril.
- **Ensayos de ultrasonidos:** se detectan defectos de continuidad así como la profundidad a la que se encuentran. La frecuencia varía entre los 105 y 107 KHz.
- **Ensayos de rayos X:** se obtienen radiografías de las piezas ensayadas donde se pueden observar defectos internos.

EJERCICIOS RESUELTOS

En un ensayo Charpy la maza de 30 kg ha caído desde una altura de 100 cm y, después de romper la probeta normalizada de sección cuadrada 10 mm de lado y 2 mm de profundidad en la entalla, se ha elevado hasta una altura de 60 cm. Calcular la resiliencia del material.

Calculamos la energía empleada en la rotura.

$$Ep_1 = m \cdot g \cdot h_1 \quad Ep_1 = 30 \cdot 9,8 \cdot 1 \quad \mathbf{Ep_1 = 294 \text{ J}}$$

$$Ep_2 = m \cdot g \cdot h_2 \quad Ep_2 = 30 \cdot 9,8 \cdot 0,6 \quad \mathbf{Ep_2 = 176,4 \text{ J}}$$

$$W = Ep_1 - Ep_2 \quad \mathbf{W = 117,6 \text{ J}}$$

$$KCV = \frac{W}{S_0} \quad S_0 = l \cdot (l - e) \quad S_0 = 0,01 \cdot (0,01 - 0,002) \quad \mathbf{S_0 = 0,00008 \text{ m}^2}$$

$$\mathbf{KCV = \frac{117,6}{0,00008} \quad KCV = 1.470.000 \frac{J}{m^2}}$$

A una probeta de sección cuadrada de 10 mm de lado y 2mm de entalla en el centro de una de sus caras, se le somete a un ensayo de flexión por choque (Charpy) con un martillo de 20Kg, cayendo desde una altura de 90 cm y recuperando, tras la rotura una altura de 70 cm. Calcular la resiliencia del material.

$$Ep_1 = m \cdot g \cdot h_1 \quad Ep_1 = 20 \cdot 9,8 \cdot 0,9 \quad \mathbf{Ep_1 = 176,4 \text{ J}} \quad Ep_2 = m \cdot g \cdot h_2 \quad Ep_2 = 20 \cdot 9,8 \cdot 0,7 \quad \mathbf{Ep_2 = 137,2 \text{ J}}$$

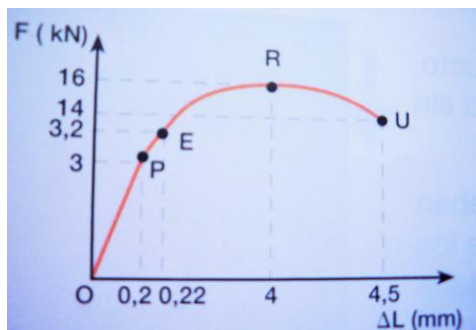
$$W = Ep_1 - Ep_2 \quad \mathbf{W = 39,2 \text{ J}}$$

$$KCV = \frac{W}{S_0} \quad S_0 = l \cdot (l - e) \quad S_0 = 0,01 \cdot (0,01 - 0,002) \quad \mathbf{S_0 = 0,00008 \text{ m}^2}$$

$$\mathbf{KCV = \frac{39,2}{0,00008} \quad KCV = 490.000 \frac{J}{m^2}}$$

EJERCICIOS.

- En un ensayo de tracción, con una probeta cilíndrica de diámetro 10 mm y de longitud 100 mm, se ha obtenido como resultado el diagrama fuerza alargamiento de la figura.



¿Cuál es el módulo de Young de la probeta? ¿Cuál es el alargamiento a la rotura?

- ¿Cuánto valdrá el trabajo de deformación en el ensayo de tracción anterior. (suponer que entre los puntos consecutivos la curva es una línea recta)
- ¿Cuál será el alargamiento soportado por una barra cuadrada de 1 cm de lado y 10 cm de longitud, si está sometida a una fuerza de tracción de 8 kN, siendo su módulo de Young 2 MN/cm^2 y su límite de proporcionalidad 100 MPa? Si la carga fuera de 80 kN ¿Qué se podría decir del alargamiento?
- Una barra cilíndrica de acero con un límite elástico 5000 kgf/cm^2 , es sometida a una fuerza de tracción de 8500 kgf. Si la longitud de la barra es de 400 mm, y su módulo de elasticidad de $2,1 \cdot 10^{-6} \text{ kp/cm}^2$ ¿Cuál será el diámetro de la barra para que su alargamiento total no supere las 50 centésimas de milímetro?
- Realizamos un ensayo de tracción con una probeta de 15 mm de diámetro y longitud de 150 mm. Los datos se recogen en la tabla adjunta. Si en el momento de la rotura el diámetro es de 14,3 mm, calcular:
 - El diagrama esfuerzo-deformación.
 - El módulo de elasticidad.
 - El alargamiento de rotura.

Esfuerzo (kP/cm^2)	Longitud (mm)
0	150
500	150,01
1000	150,02
2000	150,03
3000	150,04
4000	150,05
4500	150,05
5000	151,38
4000	151,87
3750 (rotura)	153,28

- Para determinar la dureza Brinell de un material se ha utilizado una bola de 5 mm de diámetro y se ha elegido una constante $K=30$, obteniéndose una huella de 2,3 mm de diámetro. Calcula: (examen PAEG junio 2016)
 - La dureza Brinell.
 - Profundidad de la huella.
 - Expresión normalizada
- En un ensayo de dureza Brinell se aplica una carga de 3000 kp al penetrador, cuyo diámetro es 10 mm. Si el diámetro de la huella es de 5 mm, ¿cuál es la dureza del material? ¿Se obtendría el mismo valor de dureza si el diámetro del penetrador fuera de 5 mm y la carga de 750 kp? ¿Cuál es diámetro de la huella en este caso? (examen PAEG septiembre 2015)
- En un ensayo de dureza Rockwell B, la profundidad h_1 cuando se aplica la precarga es 0,01 mm y la profundidad h_3 cuando se mantiene la precarga después de haber aplicado la totalidad de la carga es de 0,144 mm ¿Cuál es la dureza del material?
- En un ensayo de Charpy, la maza de 20 kg cayó sobre una probeta de 80 mm² de sección desde una altura de 1 m y se elevó 60 cm después de la rotura. Obtén el valor de la resiliencia.
- Razona si es verdadero o falso:
 - La mayor deformación elástica en un ensayo de tracción se produce cuando la tensión alcanza el límite elástico.
 - En los materiales tenaces la altura de la maza una vez rota la probeta es mayor que en los materiales frágiles.
 - Las velocidades altas de aplicación de las cargas disminuyen la resiliencia de los materiales

TEMA II

DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO



1. INTRODUCCIÓN.

Todos los metales que se utilizan industrialmente se obtienen a partir de metales en estado líquido que han sido introducidos en un molde o se han fabricado lingotes que posteriormente se han mecanizado.

El proceso de solidificación de los metales es lo que se va a ver a continuación.

2. SOLIDIFICACIÓN.

Las propiedades finales de un material dependen de como se ha realizado esa solidificación.

2.1.- Proceso de solidificación.

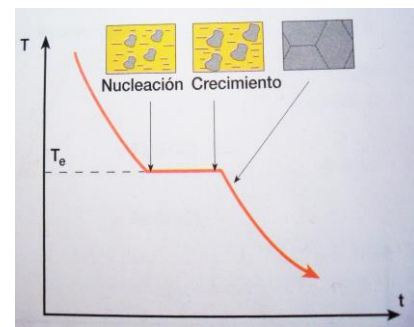
Cuando se enfría un material metálico fundido, llega un momento en el que alcanza la denominada **temperatura de equilibrio**, en la que la energía del material líquido se hace igual a la que correspondería en estado sólido. A temperaturas superiores la fase más estable energéticamente es la fase líquida, mientras que para temperaturas inferiores es la fase sólida. De esta manera, si el material fundido empieza a enfriarse al alcanzar esta temperatura comenzará la solidificación.

El proceso de solidificación tiene dos fases:

- **Nucleación:** en esta etapa se forman pequeños núcleos estables solidificados en el interior del líquido fundido.
- **Crecimiento:** los núcleos estables crecen hasta dar lugar a una estructura cristalina granular típica de los materiales metálicos.

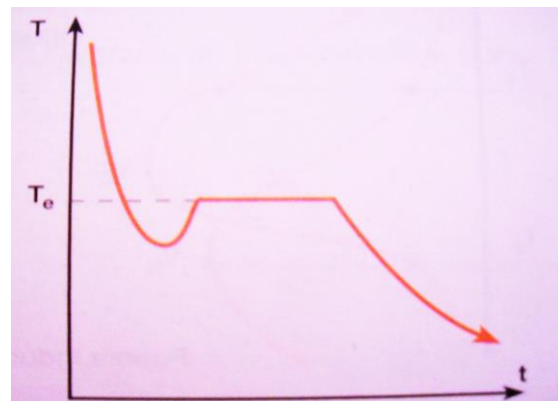
Las **curvas de enfriamiento** representan el proceso de solidificación de un material metálico, representan la temperatura del material en función del tiempo transcurrido durante el proceso de enfriamiento desde el estado líquido.

En la curva de enfriamiento de un metal puro se puede ver un escalón que corresponde a la temperatura de equilibrio, esto es debido a que en los elementos puros los cambios de fase se producen a temperatura constante, en este periodo ocurren las dos fases de solidificación.



El enfriamiento descrito anteriormente es teórico y sólo se consigue con velocidades de enfriamiento muy lentas, en los procesos industriales se produce el denominado fenómeno de **subenfriamiento**, en los que el material permanece en estado fundido a una temperatura inferior a la de equilibrio, esto se produce por la inercia de los sistemas frente a cualquier transformación.

Los núcleos estables, con los que empieza la solidificación se forman por lo general tomando como soporte la propia pared del molde que contiene al líquido o por cualquier partícula de alto punto de fusión presente en forma sólida en el baño fundido. A esas partículas se les llama **agentes nucleantes**.



2.2.- Velocidad de solidificación.

La velocidad a la que se produce la solidificación viene dada por el producto de la velocidad de nucleación por la velocidad de crecimiento. Estas velocidades dependen de la **fuerza inductora del proceso** y del **mecanismo de difusión**.

- **Fuerza inductora del proceso:** es la diferencia energética existente entre la fase sólida y la líquida.
- **Mecanismo de difusión:** para que pueda formarse la estructura cristalina es necesario que los átomos posean una movilidad suficientemente grande. Se potencia a temperaturas altas.

De los dos factores anteriores el más decisivo en la velocidad de nucleación es la fuerza inductora del proceso, mientras que para la velocidad de crecimiento el factor primordial el mecanismo de difusión.

Cuando la velocidad de nucleación es pequeña y la de crecimiento grande se producen granos de tamaño grande y cuando la velocidad de nucleación es alta y la de crecimiento lenta se obtienen granos de tamaño reducido.

Las propiedades mecánicas de un material metálico aumentan al disminuir el tamaño medio de sus granos.

La disminución del tamaño del grano se puede conseguir por dos procedimientos:

- **Aumentar la velocidad de nucleación:** se puede conseguir enfriando el líquido con gran rapidez o por la adición de agentes nucleantes.
- **Fragmentar el grano ya formado:** consiste en agitar el baño mientras ocurre el proceso de solidificación.

3. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO O DE FASES.

Una fase de un material es una parte homogénea del mismo que difiere de las demás en su composición, estado o estructura.

Un **diagrama de equilibrio o de fases** es la representación gráfica de las fases presentes en un material para diferentes temperaturas, presiones y composiciones.

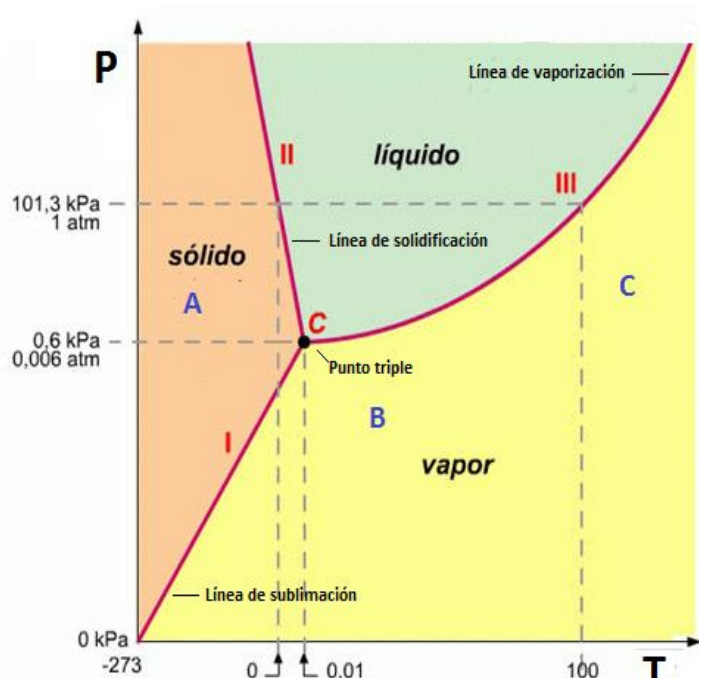
Los diagramas de fases se obtienen en condiciones de equilibrio, en el transcurso de enfriamientos muy lentos, es decir, a una determinada presión y a partir de una temperatura elevada se enfría el material muy lentamente, de tal forma que se encuentra en equilibrio a lo largo de todo el proceso, y se van anotando las temperaturas a las que se producen los correspondientes cambios de fase.

Estar en equilibrio quiere decir que por mucho tiempo que permanezca el material en unas condiciones estabilizadas de presión y temperatura no desaparecerán las fases existentes ni se crearán otras nuevas.

Una sustancia como el agua pura, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura puede presentarse en tres fases diferentes: sólida, líquida y gaseosa.

Durante la fusión del hielo solo están presentes dos fases (sólido y líquido), lo mismo sucede con el agua en ebullición (líquido y gas).

En la figura del margen se puede ver el diagrama de fases del agua pura. En el punto "A" el agua se encuentra en fase sólida, en el punto "B" en estado líquido y en el punto "C" vapor. Los puntos en los que existen las fases líquida y gaseosa se determinan en el diagrama P-T una línea denominada **línea de vaporización**; los puntos donde están presentes la fase líquida y sólida se denomina **línea de solidificación**; mientras que en los puntos donde está presentes las fases sólida y gaseosa lo hacen sobre la **línea de sublimación**. Estas tres líneas se unen en un punto (0,01°C y 0,006 atm) denominado **punto triple** del agua, en él coexisten las tres fases.



3.1.- Regla de las fases de Gibbs.

Mediante la ecuación de Gibbs se puede calcular el número de fases que pueden existir en equilibrio en cualquier sistema.

Cada una de las sustancias o elementos químicos integrantes de un sistema se denomina componente, por ejemplo en el hierro puro solo existe un componente, el hierro, mientras que en un latón encontramos dos componentes, cinc y cobre.

La regla de las fases de Gibbs es la siguiente:

$$f + g = c + 2$$

Siendo:

f: número de fases existentes en el sistema.

g: número de grados de libertad del sistema, es decir el número de variables (presión, temperatura y composición en sistemas con más de un componente) que se pueden modificar libremente sin que varíen las fases del sistema.

c: número de componentes del sistema.

2: el número de variables de estado del sistema (temperatura y presión)

EXAMEN PAEG septiembre 2009 Madrid.

Mediante la aplicación de la Regla de Fases de Gibbs, deducir los grados de libertad del punto triple del diagrama P-T para el agua pura. ¿Qué consecuencias se pueden extraer?

Punto triple del agua: 0,01 °C y $6,025 \cdot 10^{-3}$ atm.

$f = 3$ (sólido, líquido y gaseoso)

$c = 1$ (agua)

Por lo tanto:

$$3 + g = 1 + 2 \quad g = 0$$

No se pueden variar ni la temperatura ni la presión para que coexistan las tres fases, en el momento en el que se modifique P o T ya no coexistirán las tres fases

En la práctica industrial se trabaja normalmente a presión constante e igual a la atmosférica, en estas condiciones la regla de las fases de Gibbs se convierte en:

$$f + g = c + 1$$

Esto es debido a que la presión ya no se comporta como una variable. Esta es la ecuación que se debe aplicar en el campo industrial al estudiar los sistemas sometidos a distintas condiciones.

4. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO EN ALEACIONES.

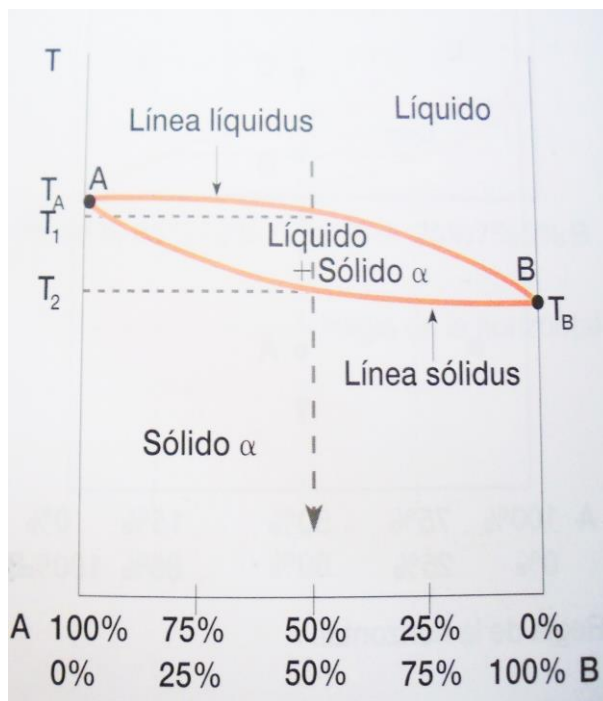
Si se trata de una aleación de dos metales A y B se representan gráficamente en un diagrama donde la temperatura está en las ordenadas y la composición en abscisas, el proceso industrial como se dijo anteriormente se lleva a cabo a presión atmosférica. El extremo izquierdo del diagrama se corresponde con una aleación compuesta del 100% de metal A y 0% de metal B, en el extremo derecho ocurre totalmente lo contrario, 0% de metal A y 100% de metal B.

Los diagramas de fases de una aleación que se utilizan en la industria se representan a partir del estado líquido sin tener en cuenta la transformación líquido-gas, que generalmente no se produce en los procesos industriales.

La figura que se muestra al margen corresponde al diagrama de fases de una aleación de dos metales A y B. Estos metales cuando se encuentran aislados en estado líquido solidifican a las temperaturas T_A y T_B según se aprecia en el diagrama de fases. La solidificación de una aleación compuesta por un 50 % de cada uno de los metales se verificará conjuntamente comenzando a una temperatura T_1 inferior a T_A debido a que a pesar de que algunos átomos de A se encuentren en condiciones de solidificar los átomos de B están muy por encima de su punto de fusión y retardan la solidificación. El primer núcleo sólido estará compuesto mayoritariamente por átomos del compuesto de mayor punto de fusión.

En el diagrama de fases se aprecian dos líneas:

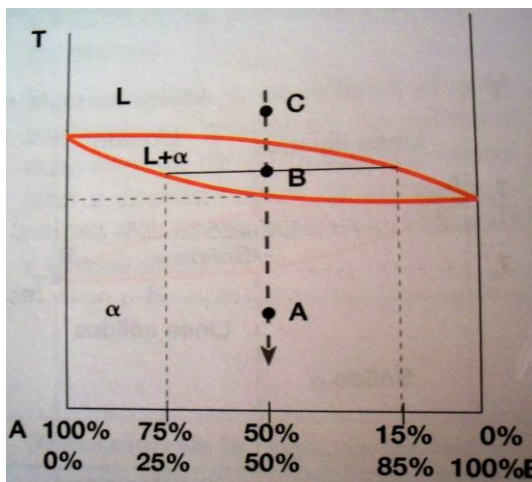
- **Línea de líquidus:** marca el inicio de la solidificación o lo que es lo mismo, el comienzo de la transición de líquido a sólido.
- **Línea de sólidus:** se completa la solidificación, marca la transición entre la fase líquida y la sólida.



En el enfriamiento de cualquier aleación, cuando se atraviesa una de las líneas del diagrama de fases el número de grados de libertad del sistema varía. Esto queda demostrado mediante la regla de Gibbs

4.1.- Regla de la horizontal.

Los diagramas de fases nos permiten conocer, como su nombre indica las fases de una determinada aleación pero también en la zona de coexistencia podemos conocer la composición química y su proporción relativa.



La composición química de las dos fases se determina mediante la llamada **regla de la horizontal**, que se trata de una línea isoterma a la temperatura correspondiente al punto B y en los puntos de corte con la línea de líquidus y solidus se trazan unas líneas perpendiculares verticales, las intersecciones de estas líneas con el eje de abscisas nos permite conocer la composición de ambas fases.

- En el punto B, la aleación se encuentra en un estado bifásico, coexisten el líquido y el sólido. Mediante la regla de la horizontal podremos determinar el porcentaje que existe de cada material.
- En el caso de la figura, en la fase líquida 15% de A y 85% de B y en la fase sólida 75% de A y 25% de B

La regla de la horizontal establece que la composición de las fases en equilibrio en una región bifásica en un diagrama binario a una determinada temperatura, viene dada por intersección de la isoterma trazada por dicha temperatura con las líneas representativas de las fases.

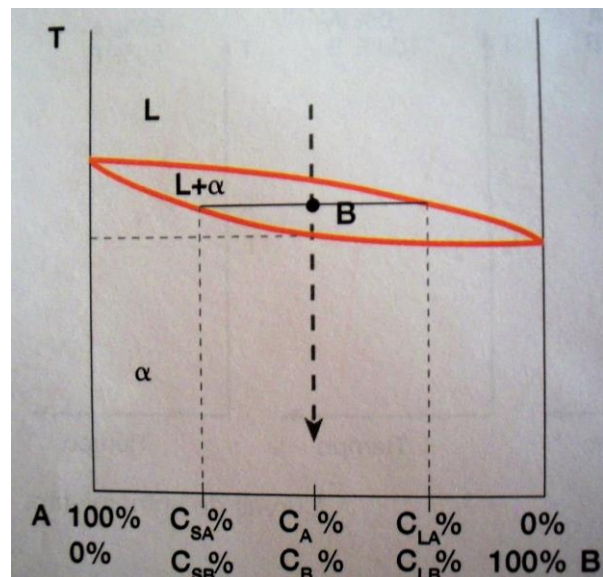
4.2.- Regla de los segmentos inversos.

Para un punto situado en la zona líquido+sólido designaremos C_{LA} y C_{LB} los porcentajes de A y B en la fase líquida y C_{SA} y C_{SB} los porcentajes de la fase sólida. Si denominamos W_L al tanto por uno en peso de la fase líquida, se tiene que cumplir que la suma del contenido de metal A en la fase líquida ($W_L \cdot C_{LA}$) más el correspondiente al mismo metal en la fase sólida ($(1-W_L) \cdot C_{SA}$) será igual al porcentaje total C_A de dicho metal en la aleación, es decir:

$$W_L \cdot C_{LA} + (1-W_L) \cdot C_{SA} = C_A$$

O lo que es lo mismo:

$$W_L = \frac{C_{SA} - C_A}{C_{SA} - C_{LA}}$$

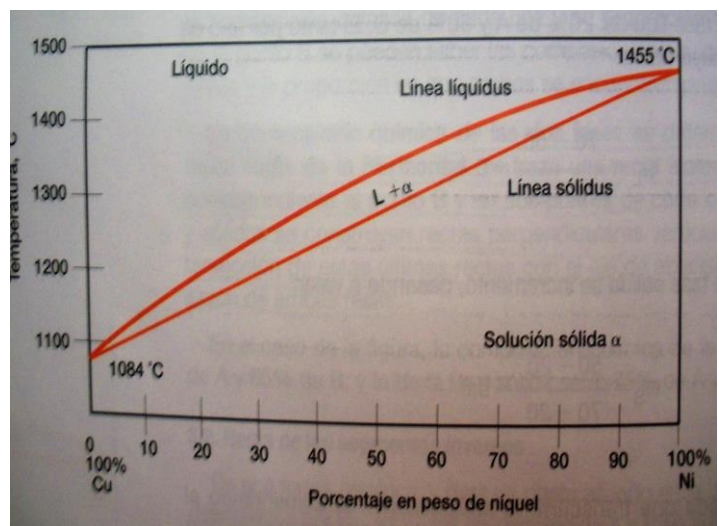


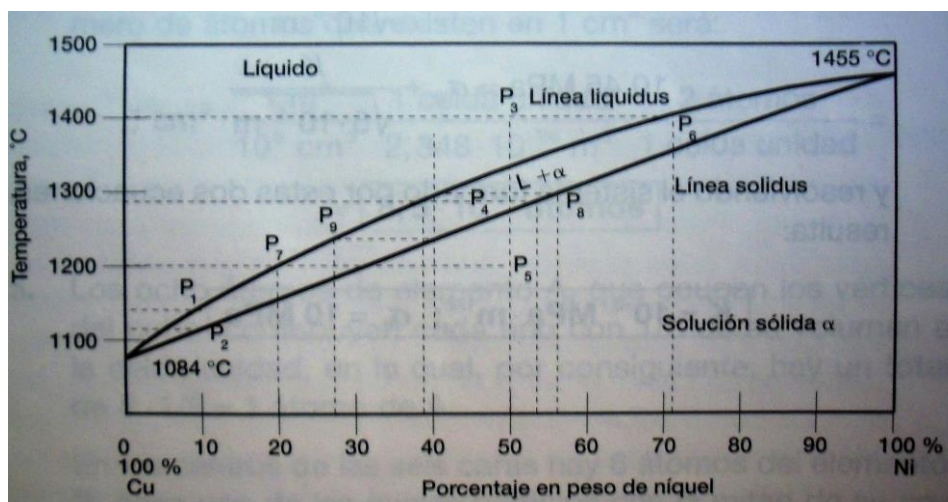
Resumiendo, partiendo de una disolución líquida homogénea se llega a una solución sólida homogénea de idéntica composición química, pero mientras se produce esta solidificación aparecen dos fases, sólida y líquida, cuya composición, diferente para ambas, va cambiando conforme se produce la solidificación, siguiendo las curvas de líquidus y sólidus.

EJERCICIO RESUELTO

Las aleaciones de cobre y níquel presentan solubilidad total en estado sólido, según el diagrama de fases de la figura. Responde a las siguientes preguntas:

- ¿A qué temperatura comenzará a solidificar una aleación con un contenido de 10% de Ni en peso? ¿A qué temperatura finaliza su solidificación?
- ¿En qué fase se encontrará una aleación con 50% en peso de Ni a 1400°C, a 1275°C y a 1200°C? Indicar la composición y los porcentajes de cada fase en el caso de que coexistan líquido y sólido.
- ¿Cuál será la composición de una aleación que comienza su solidificación a 1400°C?
- ¿Cuál es el máximo contenido de Ni que puede tener una aleación para que se mantenga en condiciones de equilibrio en estado líquido hasta los 1200°C?
- En una aleación de 40% de Ni ¿cuál será la composición del primer sólido formado? ¿cuál la composición del último líquido solidificado?





- a) Al enfriar una aleación líquida con un 10% de Ni en peso, comienza a solidificar al alcanzar el punto P_1 que según la gráfica podemos decir que es de **1140°C** y la temperatura a la que finaliza a **1120°C**
- b) A **1400° (P_3)** está en fase líquida, a **1200°C (P_5)** en fase sólida y a **1275 (P_4)** en fase líquida + sólida.
 En la fase líquida tenemos un **39% de Ni** y un **61% de Cu**.
 En la fase sólida tenemos un **54% de Ni** y un **46% de Cu**.

Y sus porcentajes según la regla de los segmentos inversos:

$$W_L = \frac{54-50}{54-39} \quad W_L = 0,27 \quad W_S = 0,73$$

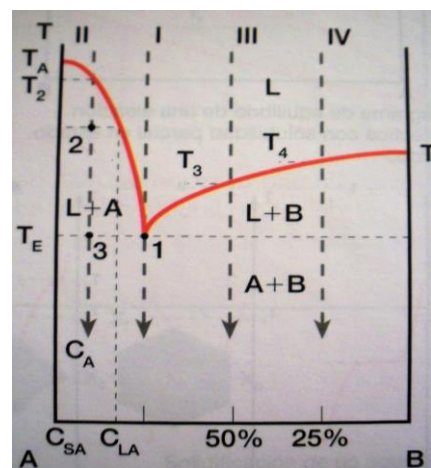
- c) Una aleación que comienza a solidificar a 1400 °C (P_6) tiene una composición de **Ni = 71%** y **Cu = 29%**
- d) Una aleación que se mantenga en estado líquido hasta los 1200°C (P_7) puede contener como máximo un **20% de Ni**.
- e) En una aleación del 40% de Ni, la composición del primer sólido formado es de **56% de Ni y 44% de Cu** y la del último líquido solidificado **28% de Ni y 72% de Cu**.

5. DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO EN ALEACIONES EUTÉCTICAS.

Una aleación eutéctica se forma cuando una determinada composición química tiene una alta estabilidad en estado líquido, de manera que solidifica a una temperatura inferior a la de sus componentes puros.

En la figura se muestra una aleación eutéctica de dos metales A y B que se produce para unos porcentajes del 75% de A y del 25% del B. Hasta alcanzar el punto eutéctico "1" la solución permanece en estado líquido que corresponde a una temperatura inferior a la de solidificación, tanto de A como de B.

En este punto (punto eutéctico) coexisten las fases sólida A y B y la fase líquida, no teniendo el sistema ningún grado de libertad, esto quiere decir que la solidificación tiene lugar a temperatura constante. La solidificación comienza con la formación de un núcleo de metal A seguido de otro núcleo de metal B que restituye la composición inicial de la fase líquida. Este proceso se repite continuamente, manteniéndose la temperatura constante.



La estructura del sólido eutéctico es particular debido a que por lo general las dos fases constituyentes, **A** y **B**, se disponen en forma de láminas entremezcladas.

Las aleaciones situadas a la izquierda del punto eutéctico se denominan **hipoeutécticas** y las que se sitúan a la derecha **hipereutécticas**.

En una aleación hipoeutéctica representada por el diagrama anterior, tiene un contenido de átomos de **B** inferior al de la composición eutéctica, cuyo proceso de solidificación empezará a una temperatura T_2 , inferior a la de solidificación del metal puro **A** pero superior a la de la aleación eutéctica. A esta temperatura comienzan a formarse núcleos sólidos de metal puro **A**.

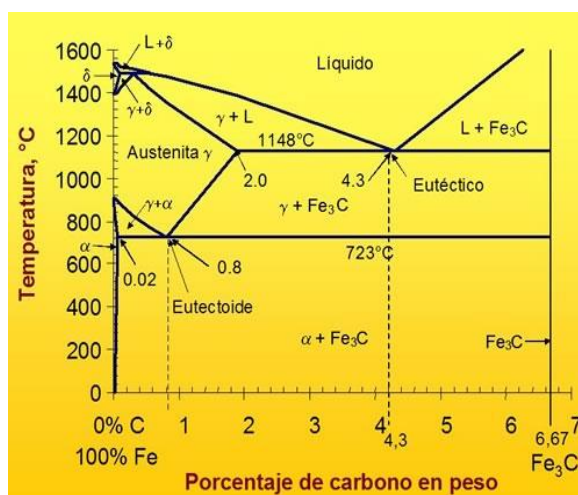
La solidificación de una aleación hipereutéctica ocurre de modo análogo a la hipoeutéctica salvo que en este caso comienzan antes a formarse los núcleos de metal puro **B**.



Microfotografía de la estructura resultante de la transformación eutéctica

6. ESTADOS ALOTRÓPICOS DEL HIERRO.

El hierro hasta calentarse hasta su punto de fusión sufre una serie de transformaciones en su estructura cristalina. Estas transformaciones son reversibles al enfriarse y pasar del estado líquido al sólido. Nos podemos encontrar con los siguientes estados.



- **Variedad α :** cristaliza a la temperatura de 768°C en red cúbica centrada, esta variedad de hierro no disuelve al carbono. Tiene carácter magnético.
- **Variedad $\gamma + \alpha$:** Se da entre 768°C y 910°C y cristaliza en red cúbica centrada. No tiene propiedades magnéticas.
- **Variedad γ :** Se presenta entre 910°C y 1400°C cristaliza en red cúbica centrada en las caras, disuelve fácilmente el carbono. Es diamagnético.
- **Variedad σ :** se inicia a partir de los 1400°C, cristaliza en red cúbica centrada, no disuelve al carbono, es magnético y apenas tiene aprovechamiento siderúrgico.

El término alotrópico, significa que un mismo elemento, en este caso el carbono, se presenta con estructuras moleculares diferentes, es decir, el carbono se presenta con estructura molecular de grafito, diamante o fullereno, ahora bien, para que un elemento se pueda denominar alotrópico, todas sus formas deben estar en el mismo estado físico, es decir, en el caso del carbono, el grafito y diamante se presentan en estado físico sólido.

Otro elemento alotrópico, pero esta vez en estado físico gaseoso es el Oxígeno, que se nos presenta como oxígeno atmosférico (O_2) y ozono (O_3).

7. ALEACIONES HIERRO - CARBONO.

El hierro puro apenas tiene aplicaciones industriales, pero formando aleaciones con el carbono es el metal más empleado en la actualidad, al igual que todas las aleaciones se caracteriza por la composición química, los constituyentes y las estructuras.

7.1.- Composición de las aleaciones hierro-carbono.

0,1 y 1,76 % de Carbono	Se consideran aceros
1,76 y 6,7% de Carbono	Se consideran fundiciones

Tanto en los aceros como en las fundiciones existen impurezas, pero estas no se tienen en cuenta a la hora de estudiar el diagrama hierro-carbono.

Las aleaciones están formadas por constituyentes, cuya naturaleza varía en función de la concentración de los componentes químicos y la temperatura.

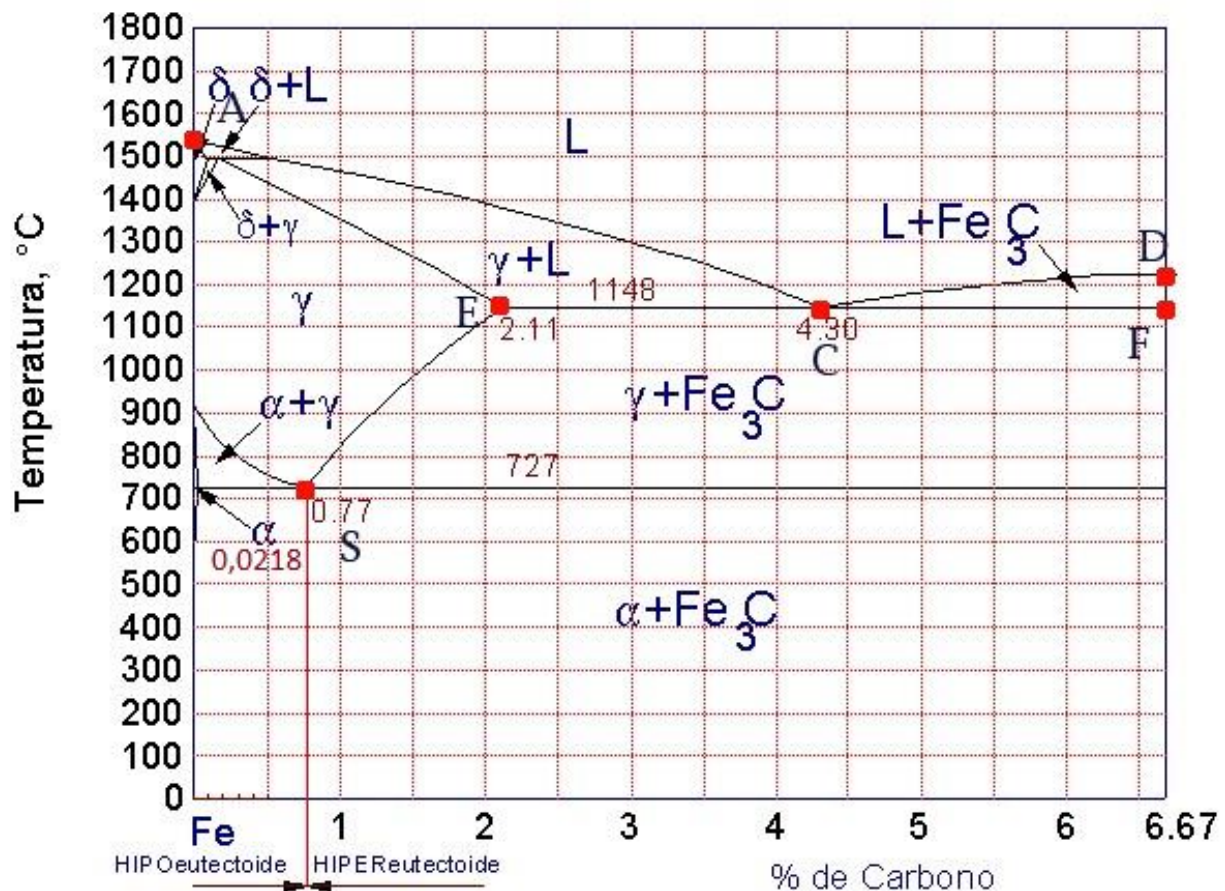
Los constituyentes más representativos del **acero** son:

Ferrita	Solución sólida de carbono en hierro α , a la ferrita se la considera hierro puro. Es el más blando y dúctil constituyente de los aceros, posee propiedades magnéticas.
Cementita	Es el constituyente más duro y frágil de los aceros. Tiene propiedades magnéticas hasta los 210°C, perdiéndolas a partir de esa temperatura. Cristaliza en redes ortorrómbicas.
Perlita	Está formada por el 86,5 de ferrita y el 13,5% de cementita. Si el enfriamiento es brusco se presenta en forma laminar (perlita sorbítica)
Austenita	Está formada por una solución sólida por inserción, de carbono de hierro γ . Es el constituyente mas denso de los aceros. No es magnética
Martensita	Es una solución sólida, sobresaturada de carbono en hierro α . Se presenta en forma de agujas y tiene propiedades magnéticas.
Troosita	Se produce por una transformación isotérmica de la austenita, esta se enfría rápidamente hasta una temperatura entre 500 y 600°C, posteriormente se mantiene la temperatura hasta que la austenita se convierte en troosita.
Sorbita	Se consigue también por una transformación isotérmica de la austenita pero ahora a una temperatura entre los 600 y 650°C
Bainita	Al igual que las dos anteriores se obtiene por transformación isotérmica de la austenita, pero en este caso entre las temperaturas de 250 a 550°C. La bainita se produce en un temple defectuoso (en un temple clásico se transforma la austenita en martensita)

Los constituyentes más representativos de las **fundiciones** son:

Ledeburita	Se encuentra en aleaciones cuyo contenido en carbono es superior al 1,76% de C. Es un eutéctico que pasa del estado líquido al sólido sin descomponerse.
Steadita	Tiene naturaleza eutéctica y está presente en aleaciones con un 0,15 % o más de fósforo. Es muy dura y frágil y funde a los 960°C
Gráfita	Es una de las variedades alotrópicas del carbono. Se presenta en forma de láminas en fundiciones grises, en forma de nódulos en las maleables y en forma esferoidal en las especiales.

8. ANÁLISIS DEL DIAGRAMA HIERRO - CARBONO.



En el diagrama hierro-carbono tenemos los siguientes puntos y líneas características.

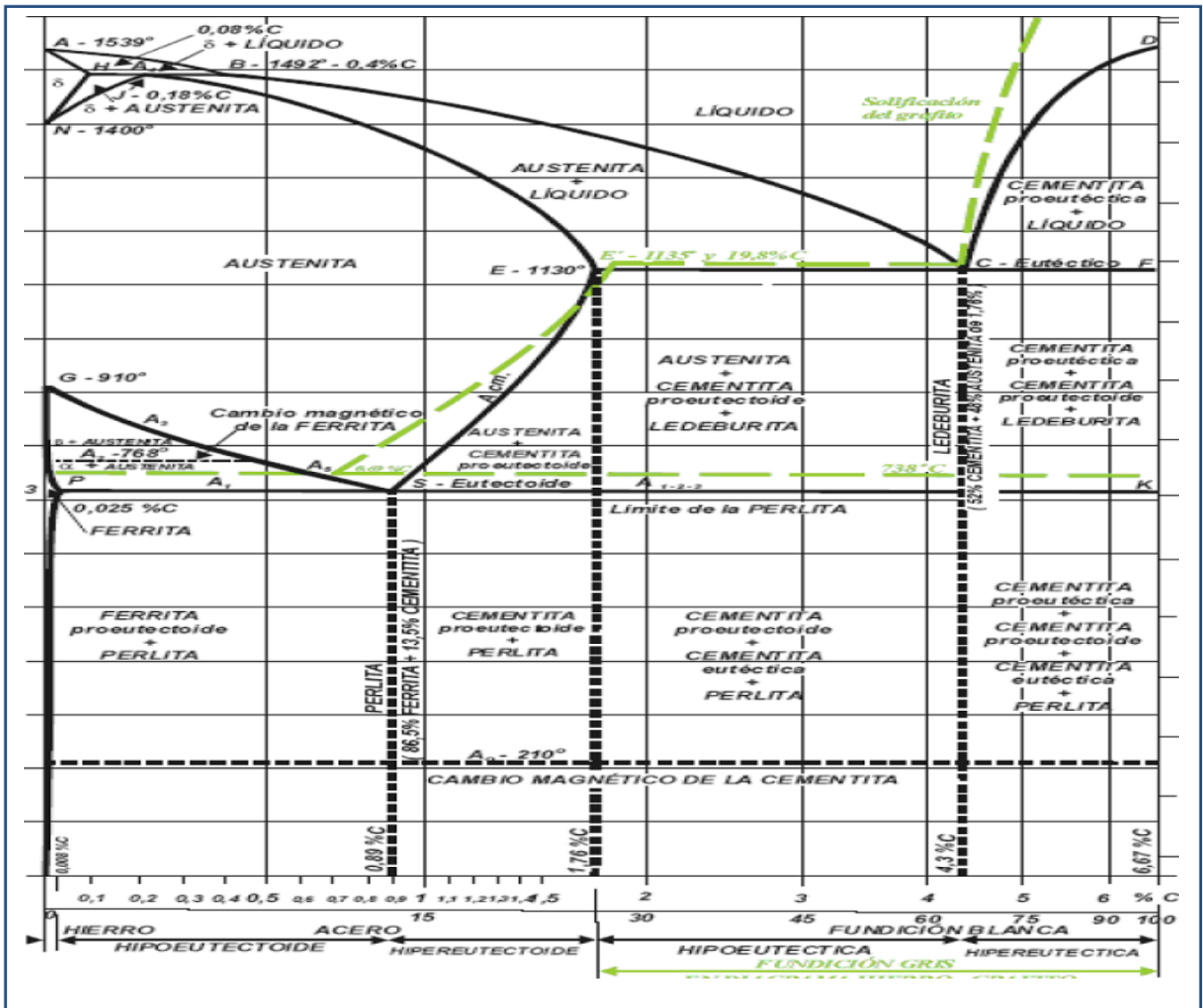
- **A:** representa el punto de fusión del hierro a 1539 °C
- **C:** eutéctico para una concentración de carbono del 4,3% a 1130°C. Por debajo de esta temperatura es imposible encontrar ninguna aleación en estado líquido.
- **S:** eutectoide, para una concentración de carbono de 0,89% a 723°C. Por debajo de esa temperatura es imposible encontrar austenita.
- **Línea A-C-D:** línea de líquidus, por encima de ella está toda la aleación en estado líquido.
- **Línea A-E-C-F:** línea de sólidos, por debajo de ella está toda la aleación en estado sólido.

Entre las líneas de sólidos y líquidus la aleación se encuentra en estado bifásico, aunque con constituyentes diferentes.

Según el contenido de carbono también vamos a dividir en dos partes el diagrama, por un lado, y como ya sabemos, las aleaciones con un contenido inferior al 1,76% de C se corresponde con los aceros y para valores superiores se tienen las fundiciones.

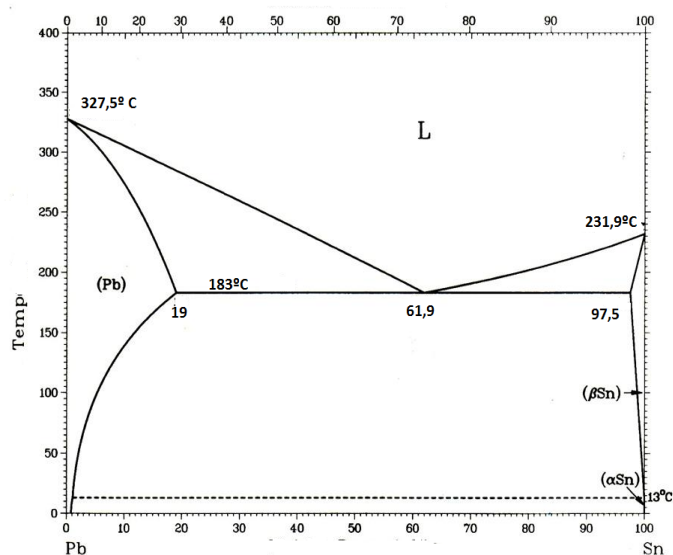
Los aceros con un contenido inferior al 0,89% se llaman **aceros hipoeutectoides** y los que tienen entre 0,89 y 1,76% se denominan **aceros hipereutectoides**. De igual forma las fundiciones con un porcentaje entre el 1,76 y el 4,3% se denominan **fundiciones hipoeutécticas** y las comprendidas entre el 4,3 y el 6,67% de carbono **fundiciones hipereutectoides**.

9. DIAGRAMA HIERRO – CARBONO COMPLETO.



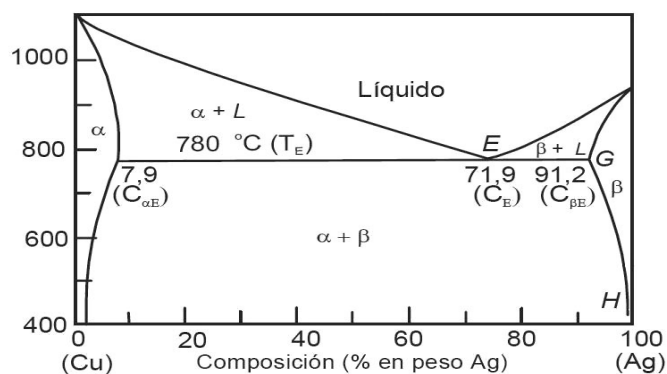
EJERCICIOS

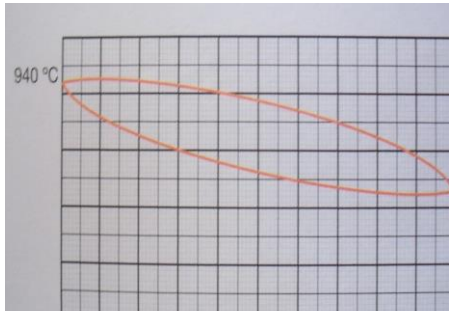
1. Las aleaciones plomo-estaño dan origen a una aleación eutéctica con solubilidad parcial en estado sólido, según el diagrama adjunto. Suponiendo que las líneas de líquidus y sólidus son líneas rectas. Calcular:
 - a. ¿A que temperatura comenzará a solidificar una aleación con un contenido de 40% de plomo? ¿a que temperatura finalizará su solidificación?
 - b. ¿Qué fases se encontrarán a 250°C en una aleación con un 40% de plomo? Indicar la composición y porcentajes de cada fase en caso de coexistir líquido y sólido?
 - c. En la misma aleación ¿cuál será la composición y porcentaje de cada fase en el punto inmediatamente anterior a aquel que se produce la transformación eutéctica?

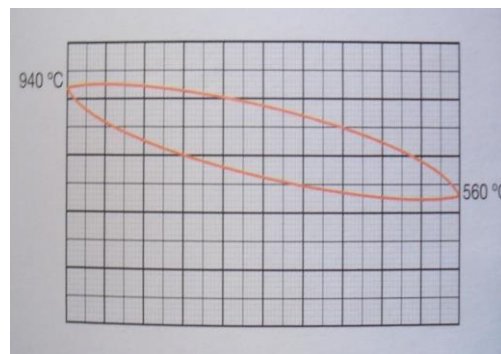


2. Realiza un análisis de las fases de solidificación en el equilibrio de aleaciones Cu-Ag, según la gráfica adjunta para las siguientes composiciones y temperaturas:
- Composición eutéctica a 780°C
 - 40% de Ag a 1000°C
 - 30% de Ag a 900°C
 - 50% de Ag a 700°C

Nota: Un análisis de fases consta de los siguientes apartados: fases presentes en el equilibrio, composición de las fases y cantidades relativas de las fases



- Observando el diagrama Fe-C del apartado 8. Calcular las cantidades de ferrita y cementita que están presentes en la perlita, sabiendo que la perlita debe de contener 0,77% de Carbono.
 - Resolver las siguientes cuestiones (**Examen PAEG curso 205-06**)
 - Dibuje el diagrama de equilibrio correspondiente a dos metales A y B totalmente solubles en estado líquido y en estado sólido.
 - Indique en dicho diagrama las fases existentes en cada zona característica.
 - ¿Puede existir en el diagrama anterior una aleación eutéctica? Justifique su respuesta.
 - Explique qué es una solución sólida indicando los tipos existentes.
 - El diagrama de equilibrio de la figura corresponde a una aleación de dos componentes con solubilidad total en estado líquido y sólido. Si el intervalo de temperatura está comprendido entre 100 y 1100°C, calcular:
 - La concentración de la aleación que comienza fundir a 820°C
 - Para la aleación del apartado anterior los porcentajes de sólido y líquido a 800°C y sus concentraciones
- 



TEMA III

OXIDACIÓN Y CORROSIÓN. TRATAMIENTOS TÉRMICOS



1. INTRODUCCIÓN.

La acción del medioambiente, las condiciones atmosféricas o el uso que se le da a un material puede hacer que con el tiempo pierda, o altere sus propiedades.

Al igual que los plásticos alteran sus propiedades cuando elevamos la temperatura o les afectan los rayos solares con los metales ocurre algo similar cuando son utilizados en medios agresivos, agua, ácidos, elevadas temperaturas... sufren procesos de oxidación y corrosión que alteran sus propiedades.

Las medidas que se tienen que adoptar para evitar estos fenómenos son económicamente elevadas, por eso es necesario su estudio.

2. OXIDACIÓN.

Cuando un material se combina con el oxígeno se produce una reacción química de oxidación más o menos compleja. De forma esquemática se puede representar como:



Si en la reacción se desprende energía (signo +) indica que la reacción es exotérmica por lo que el material tenderá a oxidarse, si por el contrario es endotérmica (signo -) el material será de difícil oxidación. En la siguiente tabla se puede ver como es el oro es el único material que será estable y no se oxidará a una temperatura de 273 K, puesto que la energía correspondiente a su combinación con el oxígeno es negativa.

Metal	Óxido	Energía (kJ · mol ⁻¹ de O ₂)	Metal	Óxido	Energía (kJ · mol ⁻¹ de O ₂)
Berilio	BeO	1 182	Molibdeno	MoO ₂	534
Magnesio	MgO	1 162	Wolframio	WO ₃	510
Aluminio	Al ₂ O ₃	1 045	Hierro	Fe ₃ O ₄	508
Zirconio	ZrO ₂	1 028	Estaño	SnO	500
Uranio	U ₃ O ₈	≈ 1 000	Níquel	NiO	439
Titanio	TiO	848	Cobalto	CoO	422
Silicio	SiO ₂	836	Cromo	Pb ₃ O ₄	309
Tántalo	Ta ₂ O ₅	764	Cobre	CuO	254
Niobio	Nb ₂ O ₅	757	Platino	PtO ₂	≈ 160
Cromo	Cr ₂ O ₃	701	Plata	Ag ₂ O	5
Zinc	ZnO	636	Oro	Au ₂ O ₃	-80

La facilidad con la que se oxidan los diferentes elementos químicos explica porque se encuentran en la naturaleza combinados con el oxígeno en forma de silicatos, óxidos, aluminatos...etc.

Otro factor muy importante en la vida útil de los materiales es conocer la velocidad a la que se oxidan los distintos materiales utilizados en tecnología.

Metal	Tiempo (horas)	T. fusión (K)
Au	Infinito	1 336
Ag	Muy largo	1 234
Al	Muy largo	933
Sn	Muy largo	505
Si	2 · 10 ⁶	1 683
Be	10 ⁶	1 557
Pt	1,8 · 10 ⁵	2 042
Mg	> 10 ⁵	923
Zn	> 10 ⁴	692
Cr	1600	2 148
Na	> 1000	371
K	> 1000	337

El proceso de oxidación va unido a otro de reducción verificándose ambos simultáneamente.

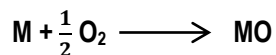
Oxidación

Es el término que se le da a la pérdida de electrones por una especie química.

Reducción

Este término hace referencia a la ganancia de electrones.

Supongamos que un metal divalente de número de oxidación +2 y que se verifica de acuerdo con la siguiente reacción.



Esta reacción se puede descomponer en dos reacciones parciales, una de oxidación (pérdida de electrones) y otra de reducción (ganancia de electrones).

- **Oxidación:** $M \longrightarrow M^{2+} + 2e^-$
- **Reducción:** $\frac{1}{2} O_2 + 2e^- \longrightarrow O^{2-}$



Cuando el metal está en una atmósfera oxidante su superficie se oxida de acuerdo con el valor correspondiente a su energía de oxidación y el óxido se deposita en su capa exterior, recubriendo toda la superficie del metal.

Una vez que se forma la capa para que la oxidación continúe tienen que ocurrir dos cosas.

Difusión catódica: el catión metálico (M^{2+}) junto con los dos electrones atraviesan la capa de óxido, produciéndose la reducción del oxígeno	Difusión aniónica: los dos electrones atraviesan la capa de óxido y una vez que se produce la reducción del oxígeno, los iones O^{2-} atraviesan de nuevo dicha capa en sentido contrario
ATMÓSFERA OXIDANTE El diagrama muestra un bloque rectangular dividido horizontalmente. La parte superior, de color amarillo, está etiquetada como 'ÓXIDO'. La parte inferior, de color azul, está etiquetada como 'METAL'. Encima del bloque, el texto 'ATMÓSFERA OXIDANTE' indica el entorno. Dentro de la capa de óxido, se muestran flechas indicando el movimiento de un catión metálico (M^{2+}) y dos electrones (e^-) desde el metal hacia la atmósfera.	ATMÓSFERA OXIDANTE El diagrama muestra un bloque rectangular dividido horizontalmente. La parte superior, de color amarillo, está etiquetada como 'ÓXIDO'. La parte inferior, de color azul, está etiquetada como 'METAL'. Encima del bloque, el texto 'ATMÓSFERA OXIDANTE' indica el entorno. Dentro de la capa de óxido, se muestran flechas indicando el movimiento de dos electrones (e^-) desde el metal hacia la atmósfera, y un ion oxígeno (O^{2-}) desde la atmósfera hacia el metal.

Una vez que se ha formado la primera capa de óxido para que el proceso continúe es necesario que el catión metálico o el anión O^{2-} atraviesen de nuevo dicha capa, esta capa se opone al movimiento de estos iones actuando como capa protectora. El grado de protección de una película de óxido será mayor cuanto:

- Mejor sea la adherencia de la capa de óxido al metal.
- Más elevado sea el punto de fusión del óxido.
- Menor sea la fragilidad del óxido.
- Menor sea la conductividad eléctrica del óxido.

2.1.- Relación Pilling-Bedworth

La relación **Pilling-Bedworth** es el cociente entre el volumen de óxido formado y el volumen de material consumido en la oxidación

$$\text{Relación P.B} = \frac{\text{Volumen de óxido}}{\text{Volumen material consumido}}$$

- Si $P.B < 1$: La cubierta protectora de óxido se agrietará. (Metales alcalinos)
- Si $P.B >> 1$: El óxido se puede romper y desprender. (Hierro)
- Si $P.B = 1$: La capa de óxido actúa como capa protectora. (aluminio)

EJERCICIO RESUELTO

Calcula la relación Pilling-Bedworth para el aluminio, sabiendo que su densidad es de $2,7 \text{ g/cm}^3$ y la de su óxido (Al_2O_3) $3,70 \text{ g/cm}^3$. La masa atómica del aluminio es 26,98 y la del oxígeno 16.

$2 \text{ Al} + \frac{3}{2} \text{ O}_2 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$ Para conseguir un mol de óxido de aluminio necesitamos 2 moles de aluminio.

Calculamos la masa de un mol de Al_2O_3 . $26,98 \cdot 2 + 16 \cdot 3 = 101,96 \text{ g}$

Calculamos la masa de dos moles de aluminio $26,98 \cdot 2 = 53,96 \text{ g}$

Como sabemos las respectivas densidades tenemos que $V = \frac{m}{d}$ así pues:

$$V_{\text{óxido}} = \frac{101,96}{3,70} = 27,55 \text{ cm}^3 \quad V_{\text{Al}} = \frac{53,96}{2,70} = 19,98 \text{ cm}^3$$

Por lo tanto: **Relación P.B = $\frac{27,55}{19,98} = 1,38$**

Como se puede ver muy próximo a la unidad, ese es el motivo por el cual la capa de óxido en el aluminio ejerce de protección

La oxidación de un metal se ha comprobado experimentalmente que puede tener dos comportamientos, según sea la velocidad a la que se produce esta.

- **Lineal:** La ganancia de peso por unidad de área viene dada por la expresión

$$w = K_L \cdot t$$

Donde K_L es una constante que depende de cada material y t el tiempo que tarda en producirse la oxidación. Este comportamiento es típico de metales con la relación P.B es muy baja o por el contrario muy alta. Se da en materiales con una película de óxido muy porosa.

En algunos elementos se produce una pérdida de peso siendo K_L una constante negativa dando lugar a la llamada **oxidación catastrófica**.

- **Parabólica:** La ganancia de peso viene dada por la expresión:

$$W^2 = K_p \cdot t$$

Donde K_p es una constante del material es un comportamiento típico de metales como el hierro o el cobalto la ganancia de peso es elevada al principio pero pasado el tiempo va disminuyendo debido a la capa de protección que aporta la capa de óxido.

EJERCICIO RESUELTO

Un material tiene una oxidación de tipo parabólico y sabemos que en 2 horas ha experimentado una ganancia en peso por unidad de área de $100 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ ¿cuál es su ganancia en peso por unidad de área al cabo de 10 días?

$$100 \mu\text{g}/\text{cm}^2 = K_P \cdot 2 \text{ h} \quad K_P = 50 (\mu\text{g} \cdot \text{h}) / \text{cm}^2$$

como nos piden al cabo de 10 días $10 \cdot 24 = 240 \text{ h}$

$$W^2 = 50 (\mu\text{g} \cdot \text{h}) / \text{cm}^2 \cdot 240 \text{ h} \quad \quad \quad \mathbf{W = 109,54 \mu\text{g}/\text{cm}^2}$$

3. CORROSIÓN.

Cuando la oxidación se produce en un ambiente húmedo o en presencia de otras sustancias agresivas para un material en concreto se denomina **corrosión**. La corrosión es mucho más peligrosa para la vida útil del material porque el ambiente húmedo impide que la capa de óxido se deposite sobre la superficie del material sino que se disuelve en el vapor de agua de la atmósfera y acabará por desprenderse.

Económicamente el efecto de la corrosión y su protección puede llegar a representar el 5% de los ingresos de un país industrializado. En EE.UU 300.000 millones de €

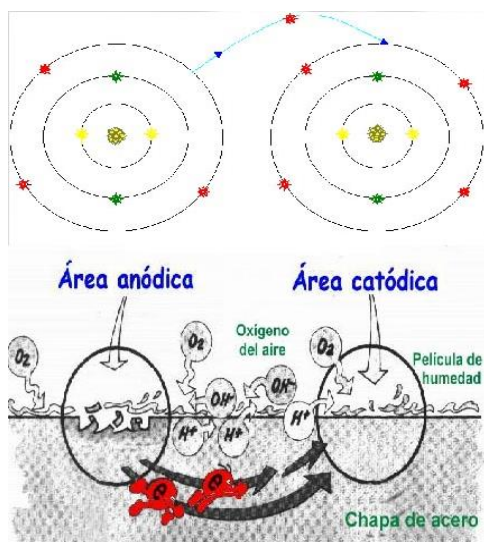
La gran mayoría de los procesos de corrosión son debidos a reacciones electroquímicas de oxidación y reducción. Se origina por la presencia de pilas electroquímicas en las que el metal actúa como ánodo, y por tanto, se disuelve.

En la **corrosión química** el material es disuelto por un líquido corrosivo, sin embargo en la **corrosión electroquímica** los átomos metálicos son eliminados del material sólido debido a que se forma un circuito eléctrico.

Una pila de corrosión electroquímica se forma cuando dos piezas de metal se ponen en contacto a partir de un líquido conductor o electrolito. El circuito eléctrico que se forma produce fenómenos de electrodeposición como la corrosión electroquímica.

Los componentes de una pila electroquímica son los siguientes:

- **Ánodo:** cede electrones al circuito y se corroe.
- **Cátodo:** receptor de electrones del circuito. Los iones se combinan con los electrones y producen un subproducto en el cátodo.
- **Contacto:** medio físico por donde se conectan el ánodo y el cátodo.
- **Electrolito:** Líquido que está en contacto con el ánodo y con el cátodo.

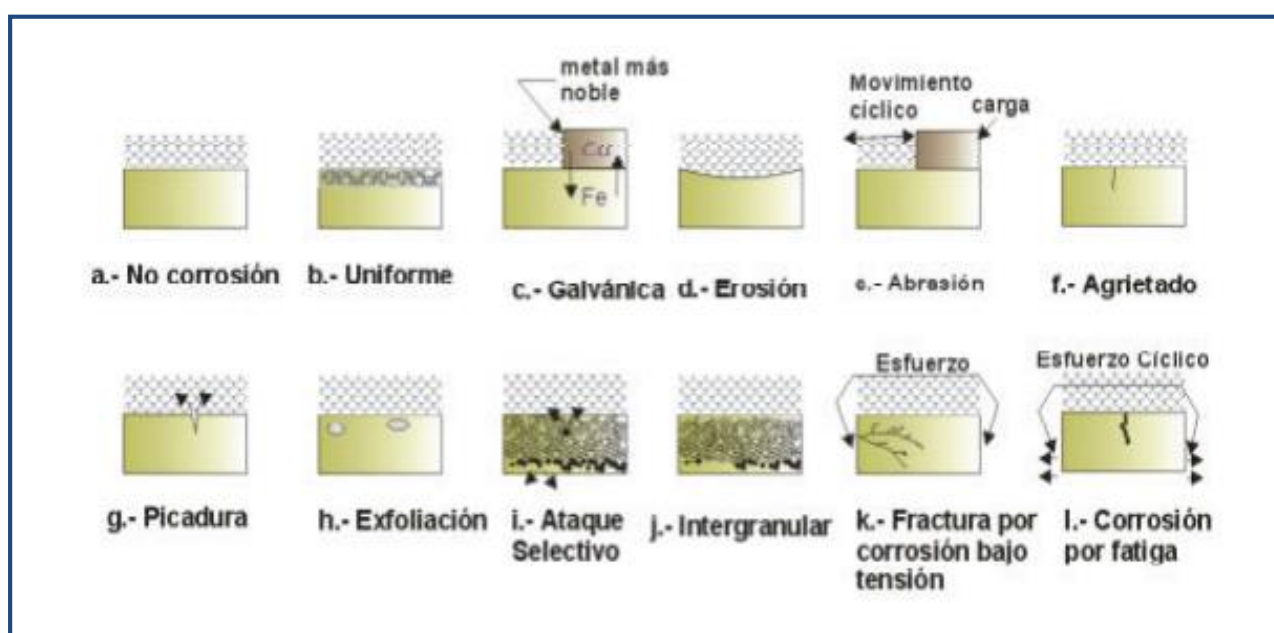


- La corrosión es un fenómeno electroquímico.
- Sobre la superficie del acero existen zonas de diferente potencial, (áreas catódicas y áreas anódicas).
 - Ánodo: Polo positivo, (+), de una pila.
 - Cátodo: Polo negativo, (-), de una pila.
- Estas áreas anódicas y catódicas, actúan como pequeñas pilas.
- En presencia de un electrolito, (agua), se produce una corriente eléctrica que provoca la corrosión del polo positivo, (ánodo), al perder electrones.

3.1.- Tipos de corrosión.

La corrosión no siempre se forma de la misma forma ni los efectos son los mismos, existen diferentes tipos de corrosión.

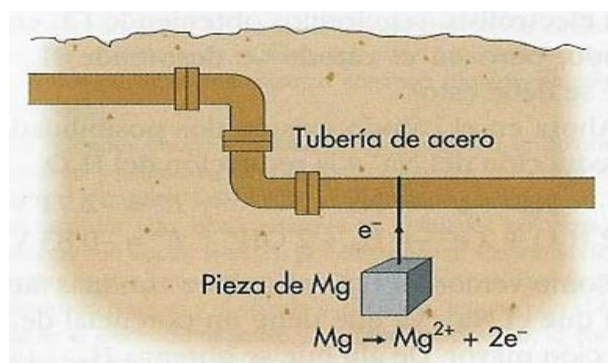
TIPOS DE CORROSIÓN	
Corrosión uniforme.	La reacción electroquímica actúa de manera uniforme sobre toda la superficie por lo tanto la sección disminuye de forma gradual. Es bastante fácil de controlar.
Corrosión galvánica.	Tiene lugar cuando dos elementos tienen un potencial de electrodo (diferencia de potencial) bastante distintos. Este tipo de corrosión es muy peligrosa.
Corrosión por picadura.	Es un ataque corrosivo muy localizado, muy destructivo y difícil de localizar, se producen pequeños agujeros que incluso pueden quedar tapados por la propia corrosión. Suele dar lugar a fallos inesperados.
Corrosión por grietas.	Es una corrosión localizada que se presenta en hendiduras, es frecuente encontrarla en remaches, tornillos, juntas... por eso es preferible la unión mediante soldadura.
Corrosión intergranular.	Tiene lugar entre piezas de acero inoxidable unidas por soldadura, debido a la presencia de átomos de cromo.
Corrosión bajo tensión.	La corrosión unida a efectos de tracción estática provoca una situación similar a la fatiga.
Corrosión erosiva.	Es una corrosión asociada a desgastes superficiales debidos a la fricción entre diferentes superficies sólidas.
Corrosión selectiva.	Consiste en la eliminación de un elemento de la aleación. El ejemplo más común es el descincado de los latones.



3.2.- Control de la corrosión.

La corrosión se puede prevenir y controlar por diferentes métodos pero hay que valorar, desde el punto de vista económico, si es más rentable sustituir cada cierto tiempo el elemento corroído en lugar de aplicarle alguno de los métodos de protección.

MEDIOS DE PROTECCIÓN	
Recubrimientos	Se utilizan para separar las zonas de ánodo y de cátodo, son temporales. Las grasas y aceites se eliminan fácilmente mientras que las pinturas de base cerámica dan una mayor protección. En el caso de interrupción de esta protección da lugar a una corrosión rápida y localizada. En este tipo de protección se incluye el galvanizado
Inhibidores	Cuando algunos productos químicos se añaden al electrolito se consigue un compuesto insoluble sobre la superficie del metal. Con los inhibidores lo que se consigue es una disminución de la velocidad de corrosión.
Pasivadores	En determinados metales se forma una superficie que detiene la erosión apenas iniciada, se dice que tienen pasividad natural (Al). Este efecto también se puede conseguir tratando el material, por ejemplo con el cromado.
Protección catódica	Se fuerza al material a comportarse como un cátodo, suministrándole electrones, esto se consigue mediante un ánodo de sacrificio que terminará corroyéndose aportando electrones al metal. Estos ánodos de sacrificio suelen ser el cinc o el magnesio. Este método se utiliza para tuberías enterradas, barcos, plataformas marinas, calentadores de agua, etc.
Por selección de materiales	Consiste en fabricar las piezas con materiales autoprotectores, se suelen utilizar materiales con alta resistencia a la oxidación y corrosión como el cromo o el níquel
Decapado	Mecánico: se realiza con un cepillo metálico (carda) o bien un chorro de arena, este último método es más intenso.
	Químico: se utilizan el ácido sulfúrico o el clorhídrico como limpieza previa al galvanizado
	Electrolítico: se utilizan las piezas de acero como ánodos en una solución de ácido sulfúrico.



Protección catódica de una tubería mediante un ánodo de magnesio.



Protección mediante pintura

3.3.- Velocidad de corrosión.

La cantidad de elemento que se corroe o se electrodeposita por unidad de tiempo en el cátodo fue determinada de una forma cuantitativa por Michael Faraday, que llegó a la conclusión de que la masa de ese elemento viene dada por la siguiente ecuación:

$$m = \frac{I \cdot t \cdot P_{eq}}{F}$$

o de otra forma

$$m = \frac{I \cdot t \cdot M}{n \cdot F}$$

El peso equivalente se define como la masa molecular de una sustancia expresada en gramos dividida entre el número de electrones que cede:

Siendo:

I: intensidad de corriente que circula por el electrodo.

t: tiempo durante el que circula la corriente.

P_{eq}: peso equivalente de la sustancia corroída.

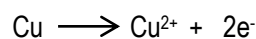
F: constante de Faraday (96500 C/mol)

M: Masa atómica del metal.

n: valencia del ion metálico.

EJERCICIOS RESUELTOS.

Un proceso de electro descomposición de cobre utiliza 15 A de corriente para disolver químicamente un ánodo de cobre y electrodepositar un cátodo de cobre. Suponiendo que no existen reacciones secundarias, ¿cuánto tardará en corroerse 8,5 g de cobre del ánodo?. Masa atómica del cobre: 63,5 g/mol.



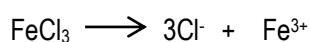
$$m = \frac{I \cdot t \cdot M}{n \cdot F}$$

$$t = \frac{m \cdot n \cdot F}{I \cdot M}$$

$$t = \frac{8,5\text{g} \cdot 2 \cdot 96500\text{C/mol}}{\frac{15\text{C}}{\text{s}} \cdot 63,5\text{g/mol}} \quad \mathbf{t = 1.722\text{ s}}$$

Recuerda que $\mathbf{1\text{ A} = \frac{1\text{ C}}{\text{s}}}$

Se realiza la electrolisis de una disolución de tricloruro de hierro, haciendo pasar una corriente de 10 A durante 3 horas. Calcular la cantidad de hierro depositado en el cátodo. Masa atómica del hierro 55,8 g/mol



$$m = \frac{I \cdot t \cdot M}{n \cdot F}$$

$$m = \frac{\frac{10\text{C}}{\text{s}} \cdot 10800\text{ s} \cdot 55,8\text{g/mol}}{3 \cdot 96500\text{ C/mol}}$$

$$\mathbf{m = 20,82\text{ g}}$$

4. TRATAMIENTOS TÉRMICOS.

Para modificar la estructura, la constitución o la composición química de los metales la forma industrialmente mas utilizada son los **tratamientos térmicos**.

Los tratamientos térmicos son procesos en los que únicamente se utiliza la temperatura como variable para la modificación de la microestructura sin variación de su composición química. Con los tratamientos térmicos lo que se persigue es mejorar las propiedades mecánicas de metales y aleaciones, unas veces interesará aumentar la dureza y resistencia mecánica y otras la ductilidad o plasticidad.

En ocasiones si el proceso va unido a la modificación química de la capa superficial se le denomina **tratamiento termoquímico**.

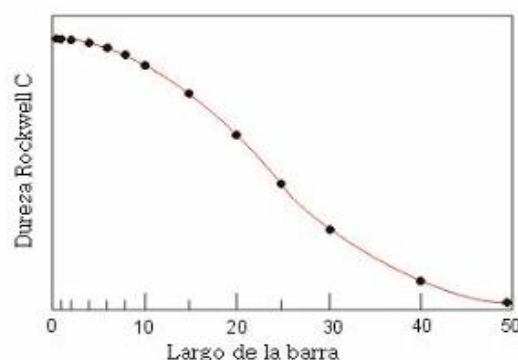
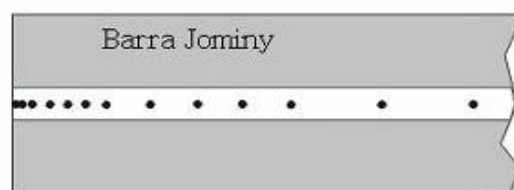
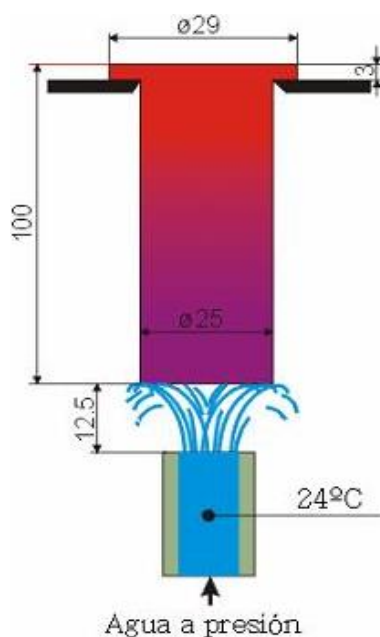
4.1.- Temple.

Es el tratamiento térmico convencional y se utiliza para la obtención de aceros martensíticos, se caracteriza por enfriamientos rápidos y continuos en un medio adecuado como puede ser el agua, aceite o aire. Las condiciones óptimas de un acero templado se consiguen si durante el tratamiento térmico se consigue un alto contenido en martensita.

La templabilidad es la capacidad de una aleación para endurecerse por formación de martensita debido a un tratamiento térmico.

El procedimiento empleado para determinar el grado de templabilidad se conoce como ensayo de Jominy y consiste en mantener constantes todos los factores que influyen en el endurecimiento de la pieza, excepto la composición. El proceso consiste en:

1. Se realiza sobre una probeta de 25 mm de diámetro y 100 mm de longitud, que se calienta a temperatura de austenización.
2. Se extrae del horno y se enfria mediante un chorro de agua con una velocidad de flujo y temperatura constante que solo enfria su cara inferior, dicha cara actúa como superficie templante y enfria la probeta de forma longitudinal hacia su extremo superior sólo por conducción disminuyendo a lo largo de la probeta.
3. Una vez que la probeta se ha enfriado se desbasta una tira de 0,4 mm de espesor y se determina la dureza a lo largo de los 50 mm primeros de la probeta. Se traza una curva de templabilidad representando los valores de dureza en función de la distancia al extremo templado.



Ensayo Jominy

En la gráfica de la imagen anterior se puede ver la llamada **curva de templabilidad**, y como en el extremo templado, que se enfría más rápidamente presenta un mayor grado de dureza, en este punto la mayoría de los aceros tiene una microestructura formada prácticamente por el 100% de martensita. La velocidad de enfriamiento decrece con la distancia al extremo templado y por lo tanto la dureza disminuye, al disminuir la velocidad de enfriamiento el carbono tiene más tiempo para la difusión y poder formar perlita, mas blanda y que puede estar mezclada con martensita y bainita.

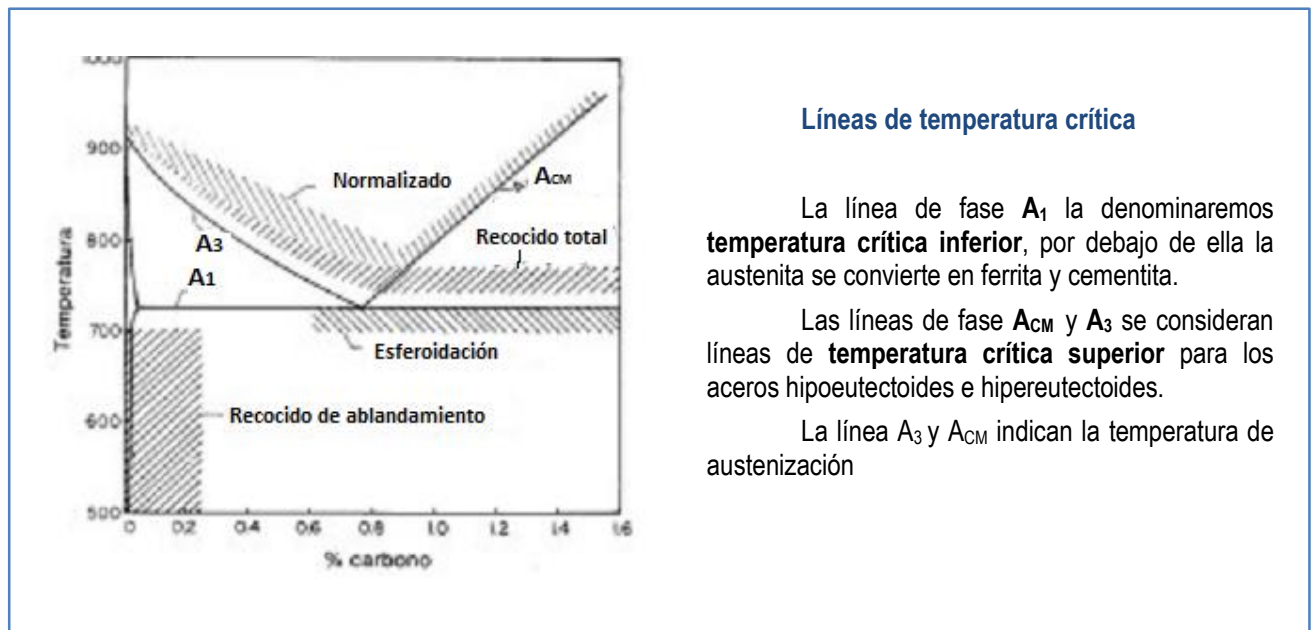
La velocidad de enfriamiento de una muestra depende de la velocidad para la eliminación de energía térmica y de una serie de **factores que influyen en el temple** como son:

1. La composición del acero.
2. Temperatura a la que se tiene que calentar el acero para ser templado.
3. Tiempo que tarda en calentarse.
4. Velocidad de enfriamiento.
5. Características del entorno donde se realiza el temple.,
6. Tamaño y forma de la muestra.

Para realizar el enfriamiento se utilizan habitualmente tres medios:

Agua	Es el medio de enfriamiento más rápido, se consiguen temples muy fuertes y se utiliza para aceros al carbono, la temperatura del agua no debe superar los 30°C por lo que se necesitan grandes cantidades. Las piezas se deben agitar dentro del baño para evitar la formación de una burbuja de vapor alrededor de la pieza.
Aceite	El aceite tiene un calor específico menor que el agua y son más viscosos por lo que el enfriamiento es más lento, se obtienen temples más suaves. Es conveniente también que la pieza se agite para evitar la burbuja de vapor.
Aire	El temple al aire provoca una microestructura totalmente perlítica.

Para aceros de alto contenido en carbono el temple al agua puede resultar muy severo y provocar deformaciones y grietas, para evitar esto se utiliza como medio para el enfriamiento el aceite.



4.1.1.- Tipos de Temple.

Según el resultado obtenido y el proceso de ejecución que se ha seguido tenemos los siguientes tipos:

Continuo de Austenización completa	Se aplica en aceros hipoeutectoides. Se calienta hasta 50°C por encima de la temperatura crítica superior (A_3). El principal compuesto microestructural es la martensita.
Continuo de Austenización incompleta	Se aplica a aceros hipereutectoides. Se calienta hasta 50°C por encima de la temperatura crítica superior (A_{CM}), la perlita se transforma en austenita quedando intacta la cementita, se enfría a alta velocidad la estructura final será mixta entre martensita y cementita
Martensítico (martempering)	Se calienta el acero a temperatura de austenización y se mantiene hasta que se transforme toda la austenita. Se enfría en un baño de sales sin que la austenita sufra ninguna transformación
Austempering	Similar al anterior lo que ocurre que el tiempo de enfriamiento tiene que ser superior para que la austenita se transforme en bainita
Superficial	Consiste en calentar de forma rápida la superficie hasta conseguir la temperatura de austenización (pero solo en la superficie) y luego se enfría rápidamente. De esta forma el núcleo de la pieza permanece inalterable.

4.2.- Recocido.

Consiste en calentar la aleación, mantenerla un tiempo a esa temperatura y luego dejarla enfriar lentamente, tiene como finalidad suprimir los defectos del temple. Las variables que se manejan son el tiempo y la temperatura.

Los objetivos que se pretenden con el recocido son:

1. Eliminar las tensiones provocadas por el temple.
2. Elevar la ductilidad, tenacidad y plasticidad del acero.
3. Modificar la microestructura de la aleación.

4.2.1.- Normalizado.

Es un proceso que se utiliza en piezas fundidas o forjadas con el objeto de afinar el grano y homogeneizar la aleación

Consiste en calentar el acero hasta una temperatura 50°C por encima de la temperatura crítica, seguido de un **enfriamiento al aire**, la velocidad de enfriamiento no es lo suficientemente elevada como para formar martensita y la estructura resultante es perlita y ferrita o bien cementita de grado fino.

El normalizado se suele emplear en aceros con un **contenido inferior al 0,25% de C** que son difíciles de temprar y de esta forma mejorar sus características mecánicas.

4.2.2.- Recocido total.

Se aplica en aceros de contenido en carbono bajo y medio, que se han conformado por mecanizado o se han deformado mucho en frío. Se calienta a 30°C por encima de la temperatura crítica superior y se deja **enfriar lentamente dentro del horno** (varias horas). La estructura obtenida es de perlita gruesa.

4.2.3.- Esferoidización.

Se utiliza para aceros de alto contenido en carbono y consiste en calentar la aleación hasta una temperatura justo por debajo del eutectoide (línea A_1). Este acero tiene una máxima ductilidad y fácilmente mecanizable. El tiempo de esferoidización dura entre 15 y 20 horas, dependiendo de la pieza.

4.3.- Revenido.

Es un tratamiento complementario al temple con el objetivo de eliminar tensiones y disminuir su fragilidad, consiste en calentar la pieza templada hasta una temperatura justo por debajo de la temperatura crítica inferior, para que la martensita se transforme en una microestructura mas estable. El proceso finaliza con un enfriamiento moderadamente rápido.

5. TRATAMIENTOS TERMOQUÍMICOS.

Los tratamientos termoquímicos consisten en operaciones de calentamiento y enfriamiento de los metales, complementada con la aportación de otros elementos químicos. La alteración química en pequeña.

Cementación.	Consiste en añadir carbono a la superficie de un acero bajo en carbono. Conseguimos de este modo una gran dureza superficial muy alta.
Nitruración.	En este proceso el acero absorbe nitrógeno a una determinada temperatura. Proporciona buena resistencia a la corrosión.
Cianurización.	Es un tratamiento intermedio entre los dos anteriores, consiste en sumergir el acero en un baño, aunque se puede utilizar con aceros de mayor contenido en carbono. Se obtienen acero de buena resistencia mecánica.
Carbonitruración.	Es igual que el anterior lo que ocurre que este tratamiento se realiza por la absorción de gases.
Sulfinización	Mediante inmersión aportamos azufre, con lo que conseguiremos aumentar la resistencia al desgaste y disminuir su coeficiente de rozamiento.

BLOQUE II

PRINCIPIOS DE MÁQUINAS



TEMA IV: Conceptos fundamentales (Pág. 45)



TEMA V: Principios de la termodinámica (Pág. 56)



TEMA VI: Motores térmicos (Pág. 71)



TEMA VII: Ciclo frigorífico. Bomba de calor (Pág. 83)



TEMA VIII: Máquinas eléctricas. Principios generales (Pág. 91)



TEMA IX: Motores eléctricos. (Pág. 103)

Bloque 2. Principios de máquinas		
- Principios generales mecánicos y eléctricos: Trabajo. Potencia. Energía. Rendimiento. - Principios fundamentales del magnetismo. - Principios termodinámicos. Ciclos termodinámicos. Motores térmicos. Circuitos frigoríficos. Bomba de calor. - Motores eléctricos. Clasificación. Constitución y principios de funcionamiento.	1. Conocer y entender los conceptos fundamentales relacionados con la mecánica, la electricidad y el magnetismo; y utilizarlos para resolver problemas mediante procesos de resolución de manera razonada y coherente.	1.1. Entiende y utiliza los conceptos fundamentales mecánicos y eléctricos y resuelve ejercicios relacionados con estas magnitudes.
		1.2. Comprende y adquiere los conocimientos relacionados con el magnetismo, necesarios para entender el funcionamiento de motores eléctricos.
	2. Comprender los principios de la termodinámica, así como los diferentes ciclos termodinámicos en los que se basa el funcionamiento de las máquinas térmicas.	2.1. Maneja con destreza unidades físicas relacionadas con los principios termodinámicos, y soluciona ejercicios en los que se aplican dichos principios.
		2.2. Reconoce y explica los diferentes ciclos termodinámicos utilizados en máquinas térmicas.
	3. Clasificar los distintos tipos de máquinas térmicas, describiendo las partes constituyentes de las mismas y analizando sus principios de funcionamiento.	3.1. Clasifica los diferentes tipos de motores térmicos, y distingue las características principales de cada uno de ellos, según su principio de funcionamiento.
		3.2. Describe el funcionamiento de un ciclo frigorífico – bomba de calor, nombrando sus componentes, definiendo y explicando cada uno de ellos.
	4. Analizar el funcionamiento de los diferentes tipos de motores eléctricos reconociendo las partes más importantes de los mismos, y calcular sus parámetros característicos.	4.1. Identifica las diferentes partes de un motor eléctrico, a partir del desmontaje de motores eléctricos reales en el aula-taller o utilizando recursos informáticos.
		4.2. Soluciona problemas relacionados con el cálculo de parámetros típicos de funcionamiento de motores eléctricos.
		4.3. Distingue las partes más importantes de los motores eléctricos y describe las diferencias entre motores de corriente continua y corriente alterna.

TEMA IV

CONCEPTOS FUNDAMENTALES.



1. INTRODUCCIÓN.

Una máquina puede considerarse una combinación de cuerpos rígidos o resistentes, provistos de determinados movimientos y capaces de realizar un trabajo útil.

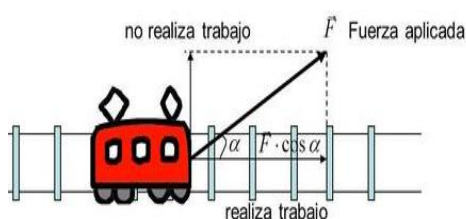
Por muy complicada que sea una máquina siempre se va a poder subdividir en conjuntos más pequeños, hasta que el análisis de su funcionamiento dependa de la comprensión de unos pocos conceptos básicos, los cuales van a formar parte en la mayoría de las ocasiones de principios elementales de la física.

El objetivo de cualquier máquina es realizar un trabajo en un tiempo breve, para conseguir esto consume energía de algún tipo, además las máquinas suelen llevar incorporados algún tipo de sensor que recoge información de lo que sucede a su alrededor y que permita ajustar el funcionamiento ya sea de una forma automática o manual

2. CONCEPTO DE TRABAJO.

Ya sabemos que cuando se aplica una fuerza a un cuerpo se origina un desplazamiento en la misma dirección de esa fuerza aplicada, y decimos que se ha realizado un trabajo.

El concepto de trabajo que se utiliza en la vida diaria no coincide con el que se utiliza en términos científicos o tecnológicos, de manera que si levantamos un peso desde el suelo hasta una altura se realiza un trabajo, pero si el peso lo mantenemos en el aire solo estaremos realizando un esfuerzo porque al no existir desplazamiento no se realizará trabajo.



Todo cuerpo material tiende a moverse en la dirección de la fuerza aplicada. Si se obliga a un cuerpo a seguir una trayectoria que forme cierto ángulo con la dirección de la fuerza, parte del efecto de esta se pierde en vencer la resistencia del cuerpo a seguir en esa dirección, por lo que para calcular el trabajo realizado hemos de considerar la fuerza que efectivamente desplaza al cuerpo; esto es la componente de la fuerza aplicada en la dirección del desplazamiento.

La fuerza que actúa sobre el cuerpo perpendicularmente a la dirección del desplazamiento no realiza trabajo por no ser ella la causante del movimiento del cuerpo en la dirección que sigue este.

Matemáticamente como ya es sabido:

$$W = F \cdot S \cdot \cos \alpha$$

Esta expresión coincide con el producto escalar de los vectores fuerza y desplazamiento.

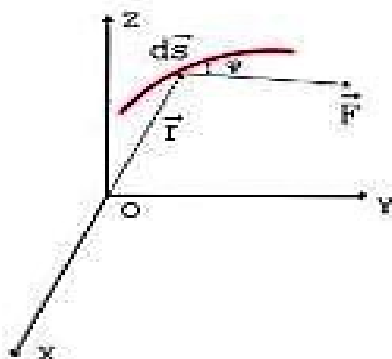
$$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

Si el $\cos \alpha$ es positivo el trabajo se denomina **motor** o útil, por el contrario si es negativo se denomina **resistente** o inútil.

2.1.- Trabajo realizado por una fuerza variable.

Lo más habitual es que la fuerza no sea constante y que la trayectoria no sea rectilínea, cuando esto sucede puede considerarse el desplazamiento experimentado por el cuerpo descompuesto en elementos de desplazamiento $d\vec{s}$, que se suponen rectilíneos y la fuerza actuante en ellos como constante. El trabajo vendrá dado como:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad dW = F \cdot ds \cdot \cos \alpha$$



Y el trabajo total correspondiente al desplazamiento entre una posición inicial (A) y otra final (B) será:

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Si ahora expresamos $\vec{F}$ y $d\vec{s}$ en función de sus componentes rectangulares tenemos que:

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k} \quad \text{y} \quad d\vec{s} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$$

Por lo tanto el trabajo elemental será:

$$dW = F_x \cdot dx + F_y \cdot dy + F_z \cdot dz$$

Y el trabajo total entre los puntos A y B

$$W = \int_A^B (F_x \cdot dx + F_y \cdot dy + F_z \cdot dz)$$

EJERCICIO RESUELTO

La resultante de las fuerzas que actúan sobre un móvil puntual viene dada por la expresión:

$$\vec{F} = 6x^2 \vec{i} + 2y \vec{j} + 4z \vec{k}$$

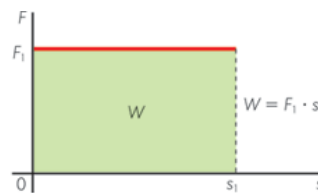
¿Qué trabajo realiza esa fuerza resultante al trasladar al móvil desde el origen de coordenadas (0,0,0) al punto (1, 2,3)?

$$W = \int_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} (F_x \cdot dx + F_y \cdot dy + F_z \cdot dz) \quad ; \quad W = \int_0^1 6x^2 dx + \int_0^2 2y dy + \int_0^3 4z dz$$

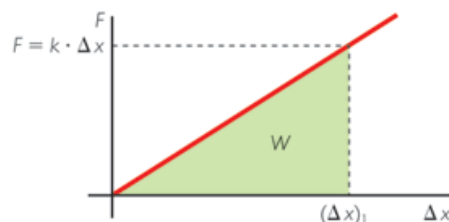
$$W = [2x^3]_0^1 + [y^2]_0^2 + [2z^2]_0^3 \quad ; \quad W = (2 + 4 + 18) \quad W=24 \text{ J (julios)}$$

2.2.- Representación gráfica del trabajo.

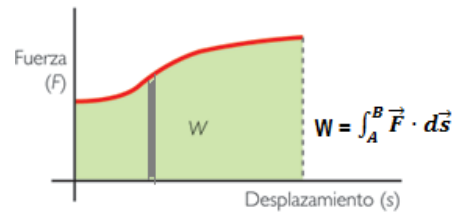
Fuerza constante y trayectoria rectilínea: el valor numérico del trabajo se corresponde con el valor del área del rectángulo formado por la ordenada y la abscisa.



Fuerza que varía linealmente con la distancia y la trayectoria es rectilínea: es el caso de los muelles que se estira de acuerdo con la Ley de Hooke ($F=K \cdot x$), el trabajo corresponde con el área del triángulo rectángulo



Fuerza variable y trayectoria no recta: es el caso más habitual, se considera el desplazamiento dividido en espacios muy pequeños elementales y rectilíneos, el trabajo será la suma de todas las áreas elementales



2.3.- Otras expresiones del trabajo.

En ocasiones el trabajo realizado por un sistema no aparece de forma explícita, esto sucede en el movimiento de rotación, en la expansión de los gases o en el paso de corriente a través de un conductor.

2.3.1- Trabajo de rotación.

Cuando un sólido gira sobre su eje al aplicar una fuerza exterior $\vec{F}$ se puede descomponer en dos, una en la dirección del radio y otra perpendicular a ella que es la que origina ese movimiento de rotación, como existe una fuerza y un desplazamiento existirá un **trabajo de rotación**.

Supongamos que esa fuerza está aplicada sobre un punto A, al que hace describir una trayectoria circular. En un desplazamiento infinitesimal $d\vec{s}$ el trabajo obtenido será:

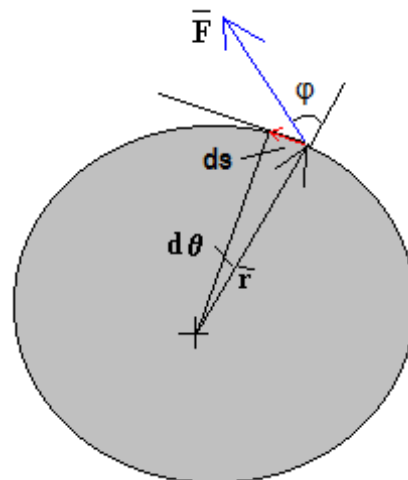
$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} \quad dW = F \cdot r \cdot \cos\varphi \cdot d\theta$$

Y como el momento de la fuerza es:

$$M = F \cdot r \cdot \cos\varphi$$

Se llega a que:

$$dW = M \cdot d\theta$$



Si el momento es constante se llega a que el trabajo total de rotación es:

$$W = M \cdot \theta$$

Donde θ es el ángulo total girado por el cuerpo, mientras que si M varía durante el movimiento, el trabajo se calculará mediante:

$$W = \int_1^2 M \cdot d\theta$$

EJERCICIO RESUELTO

A un cilindro de 40 cm de radio se le aplica una fuerza tangencial constante de 5N que le obliga a girar en torno a su eje. Calcular el trabajo realizado cuando el cilindro haya dado tres giros completos.

$$M = F \cdot r \quad M = 5 \cdot 0,4 \quad M = 2 \text{ N}\cdot\text{m} \quad \text{como son tres vueltas } \theta = 3 \text{ ; } \theta = 2 \cdot \pi \cdot 3 \quad \theta = 6\pi \text{ rad}$$

$$W = M \cdot \theta \quad W = 2 \cdot 6\pi \quad W = 12\pi \text{ J} \quad W = 37,7 \text{ J}$$

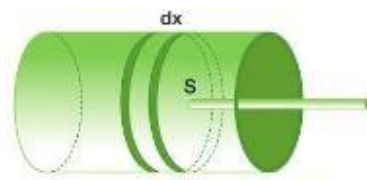
2.3.2- Trabajo de expansión de un gas.

Si disponemos de una determinada cantidad de gas en el interior de un cilindro, el cual está provisto de un émbolo de sección S y el gas ejerce una presión sobre las paredes y sobre el émbolo, la fuerza total que actúa sobre el émbolo será:

$$F = P \cdot S$$

Debido a esta fuerza se producirá un desplazamiento.

El desplazamiento del émbolo se puede descomponer en desplazamientos infinitesimales, en cada uno de los cuales la presión sea constante, en este caso el trabajo elemental vendrá dado por:



$$dW = F \cdot dx ; \quad F = p \cdot S \cdot dx \quad \text{y como } S \cdot dx \text{ es el aumento de volumen } dW = p \cdot dV$$

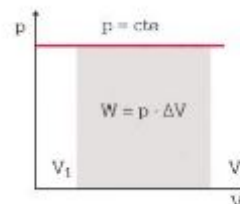
Por lo tanto el trabajo total será:

$$W = \int_1^2 p \cdot dv$$

Y si la presión se mantiene constante:

$$W = P \cdot \Delta V$$

A presión constante: el valor numérico del trabajo se corresponde con el valor del área del rectángulo formado por la ordenada y la abscisa.

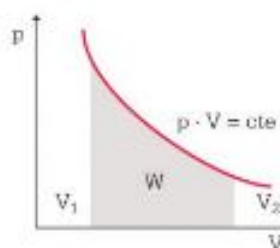


A temperatura constante: y además el gas se comporta de acuerdo con la Ley de estado $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$.

$$W = \int_1^2 \frac{n \cdot R \cdot T}{V} dv \quad W = n \cdot R \cdot T \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$W = P_1 \cdot V_1 \cdot \ln \frac{V_2}{V_1} \quad \text{o} \quad W = P_2 \cdot V_2 \cdot \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Si se trata de una expansión el trabajo es positivo, en caso contrario se considera negativo



Según la **Ley de Boyle-Mariotte**: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$, si P_1 y P_2 son las presiones iniciales y finales el trabajo de expansión o compresión se puede escribir como:

$$W = n \cdot R \cdot T \ln \frac{P_1}{P_2} = P_1 \cdot V_1 \cdot \ln \frac{P_1}{P_2}$$

$$R = 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{l}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

$$R = 1,9872 \frac{\text{cal}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$$

$$R = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

EJERCICIO RESUELTO

Un gramo de vapor de agua a 100°C y 1 atm de presión se expande de forma isotérmica hasta que la presión alcanza 0,5 atm. ¿Qué trabajo ha realizado el vapor de agua?

Sabemos que la masa molecular del agua es 18 g por lo tanto en 1 gramo de agua tenemos 0,055 moles

$$W = n \cdot R \cdot T \ln \frac{P_1}{P_2} \quad \text{sustituyendo} \quad W = 0,055 \text{ mol} \cdot 8,314 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 373\text{K} \ln \frac{1 \text{ atm}}{0,5 \text{ atm}}$$

$$W = 118,22 \text{ J}$$

2.3.3- Trabajo eléctrico.

Cuando una carga se mueve entre dos puntos de un campo eléctrico donde existe una diferencia de potencial ΔV el trabajo viene dado por:

$$W = Q \cdot \Delta V$$

Si la corriente es continua y constante se verifica que $Q = I \cdot t$ por lo tanto se llega a que:

$$W = I \cdot \Delta V \cdot t$$

Y si tenemos en cuenta la Ley de Ohm, también se puede expresar como:

$$W = I^2 \cdot R \cdot t$$

3. POTENCIA.

La potencia nos relaciona el trabajo realizado con el tiempo que se emplea en ello, desde el punto de vista práctico es necesario saber el tiempo que emplea una máquina en realizar un trabajo, la máquina más eficaz será la que para un mismo trabajo tarde menos tiempo. Matemáticamente se define como:

$$P = \frac{W}{t}$$

Recordando que $dW = \vec{F} \cdot d\vec{s}$, se obtiene que:

$$P = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{s}}{dt} ; \quad P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} ; \quad P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

EJERCICIO RESUELTO.

Calcular la potencia que desarrolla el motor de un coche de 1000 kg de masa que circula a 108 Km/h por una pendiente de 2%.

$$2 \cdot 100 = \text{sen } \alpha \quad \text{sen } \alpha = 0,02$$

$$F = m \cdot g \cdot \text{sen } \alpha ; \quad F = 1000 \cdot 9,8 \cdot 0,02 \quad F = 196 \text{ N}$$

$$P = F \cdot V \quad P = 196 \cdot 30 \quad P = 5.880 \text{ W}$$

3.1- Potencia de rotación.

La potencia desarrollada por un motor que gira viene dada por la expresión:

$$P = \frac{dW}{dt} ; P = \frac{M \cdot d\theta}{dt} ; P = M \cdot \omega$$

En esta expresión hay que tener en cuenta que si el par motor se expresa en N · m y la velocidad angular en rad/s la potencia se medirá en vatios. Pero en tecnología es muy habitual expresar la velocidad en revoluciones por minuto, si esto es así la expresión de la potencia se convierte en:

$$P = \frac{M \cdot n \cdot \pi}{30}$$

EJERCICIO RESUELTO

El motor de un automóvil de 1500 Kg de masa suministra una potencia de 100 CV a 4500 rpm. Se sabe que las ruedas tienen un radio de 30 cm y que el rendimiento es del 90%. En un determinado momento el coche está subiendo por una pendiente del 10% con un rozamiento constante de 420 N. Calcular:

- a) La velocidad de ascensión del coche.
- b) El par motor de cada una de las ruedas motrices.

- a) La fuerza que ejerce el coche es la suma de la que precisa para ascender la cuesta más la necesaria para contrarrestar la fuerza de rozamiento.

$$F = m \cdot g \cdot \text{sen} \alpha + F_r \quad F = 1500 \cdot 9,8 \cdot 0,1 + 420 \quad F = 1890 \text{ N}$$

$$\text{La potencia empleada por el motor es } P = 100 \cdot 735 \cdot 0,9 \quad P = 66150 \text{ W}$$

$$V = \frac{P}{F} \quad V = \frac{66150}{1890} \quad V = 35 \text{ m/s}$$

- b) El par es el producto de la fuerza por el radio

$$M = 1890 \cdot 0,3 \quad M = 567 \text{ N} \cdot \text{m} \quad \text{pero como son dos ruedas} \quad M = 283,5 \text{ N} \cdot \text{m y por rueda}$$

3.2- Potencia de hidráulica.

Recordemos que el caudal es el volumen de fluido que atraviesa una sección por unidad de tiempo, por lo tanto en una tubería de sección **S**, por la que circula un fluido que ejerce una presión **p** a una determinada velocidad **v**, el caudal **Q** vendrá dado por:

$$Q = S \cdot V ; V = \frac{Q}{S}$$

Como la fuerza que se ejerce es $F = p \cdot S$ y $P = F \cdot V$ sustituyendo nos queda $P = p \cdot S \cdot \frac{Q}{S}$

$$P = p \cdot Q$$

4. ENERGÍA.

La mayoría de los cuerpos pueden realizar un trabajo, se dice entonces que poseen energía por lo tanto se puede afirmar que:

La energía es la capacidad para realizar un trabajo

4.1- Energía mecánica.

La energía mecánica es de especial importancia cuando se está hablando de máquinas y como ya se sabe tenemos dos tipos: Energía cinética y energía potencial.

4.1.1.- Energía cinética

Conviene recordar:

La energía cinética es la energía que posee un cuerpo en movimiento debido a su velocidad.

El trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo durante cierto tiempo es igual a la variación de energía cinética experimentada por el cuerpo en ese tiempo.

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_2^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_1^2 \quad W = E_{c2} - E_{c1} \quad W = \Delta E_c$$

En el caso de que el cuerpo posea un movimiento de rotación en torno a un eje con velocidad angular “w” podemos considerar dicho cuerpo dividido en partículas elementales de masas $m_1, m_2, \dots, m_n$ que distan del eje de giro $r_1, r_2, \dots, r_n$, respectivamente. Cada una de estas masas describe una circunferencia en torno al eje con las velocidades respectivas $V_1, V_2, \dots, V_n$ la energía total del cuerpo será:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot v_1^2 + \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot v_2^2 + \dots + E_c = \frac{1}{2} \cdot m_n \cdot v_n^2$$

Si el cuerpo es rígido todas ellas poseen la misma velocidad angular alrededor del eje y se verificará que:

$$V_1 = r_1 \cdot w; \quad V_2 = r_2 \cdot w; \quad \dots \quad V_n = r_n \cdot w \quad \text{Esta es la relación entre la velocidad lineal y angular.}$$

Si estos valores ahora son sustituidos en la expresión general de la energía cinética se obtiene que:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot r_1^2 \cdot w^2 + \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot r_2^2 \cdot w^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot w^2 (m_1 \cdot r_1^2 + m_2 \cdot r_2^2 + \dots + m_n \cdot r_n^2)$$

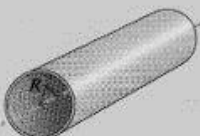
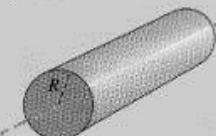
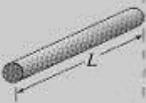
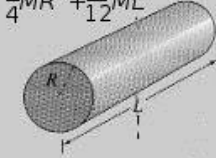
$$E_c = \frac{1}{2} \cdot w^2 \cdot \sum m_i \cdot r_i^2$$

La expresión $\sum m_i \cdot r_i^2$ recibe el nombre de momento de inercia del sólido respecto al eje i se representa por la letra “I” de manera que la energía cinética del sólido, llamada **energía cinética de rotación** viene dada por:

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot I \cdot w^2$$

Se observa que el momento de inercia y la velocidad angular desempeñan en el movimiento de rotación el mismo papel que la masa y la velocidad total en el movimiento de traslación

Momentos de inercia de algunos sólidos respecto a determinados ejes

$\frac{1}{12}ML^2$  Varilla sólida girando sobre un eje perpendicular a su centro	MR^2  Lámina cilíndrica girando sobre el eje central	$\frac{1}{2}MR^2$  Cilindro sólido girando sobre el eje central	$\frac{2}{5}MR^2$  Esfera sólida girando sobre cualquier diámetro
$\frac{1}{3}ML^2$  Varilla sólida girando sobre un eje perpendicular en un extremo	$\frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$  Cilindro hueco girando sobre su eje central	$\frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2$  Cilindro sólido girando sobre un diámetro en su centro	$\frac{2}{3}MR^2$  Esfera hueca fina girando sobre cualquier diámetro

Mientras que la masa de un cuerpo es siempre constante su momento de inercia es variable, debido a que depende de la masa del objeto y de la posición del eje de giro. Por lo general un cuerpo presenta infinitos momentos de inercia por los infinitos ejes de giro que puede tener.

Si un cuerpo se encuentra sometido a movimiento de rotación y traslación al mismo tiempo su energía cinética total es la suma de ambas energías de traslación y rotación.

El **tercer teorema de Köning** se puede enunciar de la siguiente manera:

En el movimiento de un sólido su energía cinética total es la suma de la energía cinética de traslación del centro de gravedad del sólido y de la energía cinética de rotación en torno a un eje instantáneo que pase por el centro de gravedad.

4.1.2.- Energía potencial gravitatoria.

Es la energía que posee un cuerpo debida a la posición que ocupa en un campo gravitatorio.

$$E_p = m \cdot g \cdot h.$$

4.1.3.- Energía potencial elástica.

Es la que posee un cuerpo elástico en virtud de su estado de tensión

$$E_{px} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot x^2$$

EJERCICIO RESUELTO

Mediante un torno accionado por un motor se quiere elevar una carga de 1000 Kg a una altura de 40 m con una velocidad de 0,2 m/s, la cual alcanza al cabo de 2 segundos de funcionamiento. Si la masa del torno es de 100 Kg y su radio de 25 cm. Calcular:

- El trabajo que realiza el torno.
- La potencia que desarrolla el motor.

a) El momento de inercia de un cilindro respecto a su eje de rotación es:

$$I = \frac{1}{2} \cdot M \cdot R^2 \quad \text{Por lo tanto} \quad I = 0,5 \cdot 100 \cdot 0,25^2 \quad I = 3,125 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

La velocidad angular:

$$W = \frac{v}{r} \quad W = \frac{0,2}{0,25} \quad w = 0,8 \text{ rad/s}$$

.- El trabajo que realiza el torno para alcanzar esa velocidad de 0,2 m/s es:

$$E_c = 0,5 \cdot 1000 \cdot 0,04 \quad E_c = 20 \text{ J}$$

.- La energía correspondiente a los 40 m de altura.

$$E_p = 1000 \cdot 9,8 \cdot 40 \quad E_p = 392000 \text{ J}$$

.- La energía cinética de rotación del torno

$$E_c = 0,5 \cdot 3,125 \cdot 0,64 \quad E_c = 1 \text{ J}$$

Por lo tanto el trabajo total será: $W = 20 + 392000 + 1$ **$W = 392021 \text{ J}$** (Casi la totalidad se corresponde con la energía potencial gravitatoria)

b) Durante los 2 primeros segundos es un movimiento uniformemente acelerado por lo tanto.

$$a = \frac{v}{t} \quad a = \frac{0,2}{2} \quad a = 0,1 \text{ m/s}^2 \quad \text{El espacio recorrido: } S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \quad S = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 4 \quad S = 0,2 \text{ m}$$

El tiempo que tarda en ascender los (40m - 0,2m = 39,8 m) restantes y siendo ya un movimiento rectilíneo uniforme

$$t = \frac{S}{v} \quad t = \frac{39,8}{0,2} \quad t = 199 \text{ s}$$

Ahora ya se puede calcular la potencia media utilizada por el motor $P = \frac{W}{t}$

$$P = \frac{392021}{199+2} \quad \mathbf{P = 1950,35 \text{ w}}$$

RENDIMIENTO DE UNA MÁQUINA.

El que la energía total de un sistema permanezca constante no significa que la energía se pueda transformar completamente en energía de otro tipo. La energía disponible en un cuerpo o sistema nunca se puede convertir en energía o trabajo útil, esto es debido a que una fracción del mismo se convierte en calor debido al rozamiento entre sus partes móviles.

Además de la energía empleada para vencer el rozamiento existen otros trabajos pasivos como pueden ser los debidos a la viscosidad de los líquidos o por la rigidez de los cables que se deforman al tensarse durante su funcionamiento.

Las máquinas emplean energía de una manera determinada, que se denomina trabajo motor (W_m) y se transforma en trabajo útil (W_u) y un trabajo resistente o pasivo (W_r).

El rendimiento se puede cuantificar como:

$$\mu (\%) = \frac{W_m - W_r}{W_m} \cdot 100$$

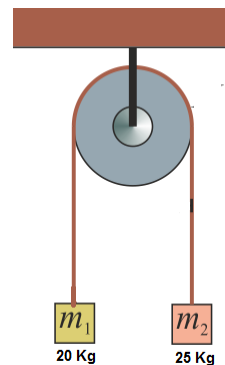
Y en términos de potencia

$$\mu (\%) = \frac{P_m - P_r}{P_m} \cdot 100$$

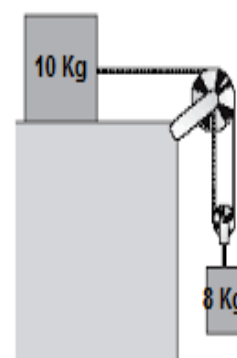
EJERCICIOS

- Se arrastra por el suelo con velocidad constante un cajón de 50 Kg. Si el coeficiente de rozamiento es de 0,2 ¿Qué trabajo se realiza al desplazarlo 10m?
- Al someter a un cuerpo a una fuerza constante $\vec{F} = (3\vec{i} + 4\vec{j})$ N sufre un desplazamiento $\vec{r} = (2\vec{i} + 2\vec{j})$ m. Calcula el trabajo realizado, así como el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento.
- Una grúa eleva una masa de 100Kg a una altura de 15 m en 15 sg. ¿Cuál es su potencia?
- Calcular el trabajo realizado durante 4 sg por una fuerza $F = 16$ t (N), al actuar sobre un cuerpo de 8 Kg de masa inicialmente en reposo.
- Un muelle elástico se alarga 2 cm bajo una fuerza de 5kp. Calcular la energía potencial elástica cuando se estira 5 cm.
- Por un plano inclinado de 3 m de alto y 4 m de base se traslada con velocidad constante un bloque de 100 Kg mediante una fuerza paralela al desplazamiento y sin rozamiento. Calcular:
 - Trabajo realizado cuando el bloque llega al final del plano inclinado.
 - ¿Con qué fuerza se ha empujado el bloque?
 - ¿Cuál es la ventaja de utilizar un plano inclinado?
- ¿Qué trabajo realiza el motor de un coche de 1500 Kg cuando sube a una velocidad constante por una carretera de 4 Km que tiene una pendiente del 5%?
- Cuando una pelota deja de botar ¿falla el principio de conservación de la energía? Razona la respuesta.
- ¿Qué trabajo realiza una grúa para elevar un bloque de cemento de 1000 Kg desde el suelo hasta una altura de 10 m, sabiendo que el bloque parte del reposo y al final su velocidad es de 1 m/s?

- Suponiendo que la polea de la figura no tiene masa ni rozamiento en su eje. Al dejar los dos bloques en libertad ¿se conserva la energía mecánica de cada bloque? ¿y la del sistema? Cuando uno de los bloques haya descendido 4 m. ¿Cuál será la velocidad de cada uno de ellos?



- Un bloque de 10 Kg está apoyado sobre una mesa horizontal que tiene un coeficiente de rozamiento de 0,25, está unido mediante una polea sin rozamiento a otro bloque de 8 kg que cuelga verticalmente. Calcular la velocidad del conjunto cuando el bloque de 8 Kg haya descendido 4 m.



- Dos cuerpos de igual masa y forma descienden desde un mismo lugar por un plano inclinado. Uno de ellos rueda sin deslizar y el otro desliza sin rodar ¿cuál de los dos llega antes al suelo?
- En lo alto de un plano inclinado se tienen dos bloques, uno de masa M y otro de masa 2M, a cada uno de ellos se le aplica una velocidad igual a V_0 ¿cuál de ellos tiene más velocidad al llegar abajo?
- Un bolígrafo colocado verticalmente sobre una mesa se deja caer sobre ella. Suponiendo que el lápiz tiene forma de varilla homogénea de 15 cm de longitud, calcular la velocidad angular que tendrá en el instante de chocar con la mesa

TEMA V

PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA.



1. INTRODUCCIÓN.

El funcionamiento de todas las máquinas térmicas y frigoríficas se basan en los dos primeros principios de la termodinámica que establecen la imposibilidad de móviles perpetuos de primera y de segunda especie, entendidas como máquinas teóricas capaces de producir trabajo mecánico sin recurrir a fuente alguna de energía o bien extrayendo energía de una sola fuente.

2. CALOR.

Hasta finales del siglo XVIII se creía que el calor era un fluido invisible e imponderable al que se le denominaba **calórico** que entraba en los cuerpos al calentarlos y salía al enfriarlos.

Rumford observó que los taladros empleados para perforar el tubo de los cañones se calentaba enormemente lo que obligaba continuamente a refrigerar con agua, que incluso llegaba a hervir. No existía un cuerpo caliente que cediese calórico al cuerpo. De este modo Rumford modificó la teoría del calórico, postulando que el calor procedía de una transformación parcial de la energía mecánica empleada.

Esta experiencia y otras muchas demuestran que el calor que pasa de un cuerpo a otro es absorbido por este incrementando la energía que poseen las partículas que lo constituyen.

El calor es una **energía en tránsito**, por eso carece de sentido hablar de calor almacenado en un cuerpo, pues solo puede almacenarse energía.

Al ser el calor una manifestación mas de la energía resulta evidente que cualquier unidad de energía (Julio, kilográmetro, ergio...) se puede utilizar para expresar cantidades de calor. Sin embargo es muy usual definir la unidad de calor en función del aumento de la temperatura que experimenta una cantidad determinada de una sustancia cuando se calienta, según este criterio se estableció la **caloría**.

Una caloría es la cantidad de calor necesario para elevar a presión normal la temperatura de un gramo de agua desde 14,5°C a 15,5° C. La kilocaloría es un submúltiplo muy utilizado.

Joule consiguió establecer que existe una relación constante entre el trabajo realizado y el calor producido, verificándose:

$$\frac{W}{Q} = \text{cte} = J \quad \text{o lo que es lo mismo} \quad W = J \cdot Q$$

A esta constante **J** se la denomina **equivalente mecánico del calor** y se define como la cantidad de trabajo que, transformada en calor produce una caloría.

Las experiencias realizadas por Joule dieron un valor a **J = 4,14 Julios/cal**. El inverso de J se denomina equivalente térmico del trabajo.

2.1- Calentamiento de líquidos y de sólidos sin cambio de fase.

La cantidad de calor que es necesario comunicar a una sustancia en **estado líquido o sólido** para conseguir un incremento de temperatura determinado es directamente proporcional a:

- La masa.
- Su naturaleza.
- El incremento de temperatura experimentado

Matemáticamente se puede expresar de la siguiente forma:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta t$$

Siendo **c** el calor específico de cada sustancia.

El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que es preciso comunicar a 1 gramo de dicha sustancia para aumentar su temperatura en 1° C.

2.2- Calentamiento de gases.

Al calentar un gas hay que tener presente el efecto de la presión exterior, dato que en los líquidos y sólidos no se suele tener en cuenta. El proceso va a ser totalmente distinto si se realiza a presión constante o a volumen constante, por eso va a ser necesario diferenciar entre:

- C_v : calor específico de un gas a volumen constante. (calor molar a volumen constante)
- C_p : calor específico de un gas a presión constante. (calor molar a presión constante)

Matemáticamente:

$$Q_p = n \cdot C_p \cdot \Delta T$$

$$Q_v = n \cdot C_v \cdot \Delta T$$

Donde n representa el número de moles del gas, resulta evidente que C_p ha de ser mayor que C_v pues para que un gas se expanda debe efectuarse un trabajo externo que acarreará un mayor consumo de energía.

$$C_p = C_v + W_{exp.}$$

Si tenemos un mol de un gas ideal en unas condiciones (P , V , T) iniciales que al aumentar 1°C su temperatura pasa a tener unas condiciones (P , $V+\Delta V$, $T+1$) y aplicamos en los dos casos la ecuación de los gases perfectos se llega a:

$$P \cdot V = R \cdot T$$

$$P \cdot (V + \Delta V) = R \cdot (T + 1)$$

Efectuando operaciones se llega a que:

$P \cdot \Delta V = R$ y como ya se sabe del tema anterior $W = P \cdot \Delta V$ resulta que $W = R$ llegando entonces a la denominada **relación de Mayer**

$$C_p = C_v + R$$

o lo que es lo mismo

$$C_p - C_v = R$$

El cociente entre $\frac{C_p}{C_v} = \gamma$ recibe el nombre de **coeficiente adiabático**.

Experimentalmente se ha demostrado que:

Gases monoatómicos (Gases nobles)	$C_p = 5 \frac{\text{cal}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$
	$C_v = 3 \frac{\text{cal}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$
Gases diatómicos (A tr a ambiente están en estado gaseoso hidrógeno, Nitrógeno, oxígeno...)	$C_p = 7 \frac{\text{cal}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$
	$C_v = 5 \frac{\text{cal}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$
Gases poliatómicos (dióxido de carbono, Metano, butano...)	A Temperatura baja se comportan como monoatómicos
	A temperatura alta C_p y C_v varían ampliamente

3. TEMPERATURA.

La temperatura es una magnitud física que depende de la velocidad media de las partículas, generalmente moléculas, que forman el cuerpo.

3.1- Escalas termométricas.

Para el establecimiento de las escalas termométricas se toman como puntos fijos o de referencia el punto de fusión del hielo a presión normal y el punto de ebullición del agua a presión normal.

Existen multitud de escalas termométricas pero las más habituales son:

- **Escala Celsius (o centígrada).** En ella se asigna el valor 0 al punto de fusión del hielo y el valor de 100 al de ebullición del agua.

De este modo 1°C equivale a la centésima parte del aumento de longitud que experimenta un capilar de mercurio al calentarse desde la fusión del hielo hasta la ebullición del agua.

- **Escala Fahrenheit.** En ella se asigna el valor 32 al punto de fusión del hielo y el 212 al de ebullición del agua. Por tanto 1°F equivale a 1/180 del intervalo fundamental.
- **Escala Kelvin (absoluta).** Toma como referencia el punto que corresponde a la mínima temperatura donde cesa por completo todo movimiento molecular. La Ley de Gay-Lussac indica que este límite se produce a -273,16 °C.

3.2- Conversión entre escalas.

	Celsius	Fahrenheit	Kelvin
Celsius	$^{\circ}\text{C} = ^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C} = (F - 32) \cdot \frac{5}{9}$	$^{\circ}\text{C} = K - 273,16$
Fahrenheit	$^{\circ}\text{F} = C \cdot \frac{9}{5} + 32$	$^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{F}$	$^{\circ}\text{F} = K \cdot \frac{9}{5} - 459,67$
Kelvin	$^{\circ}\text{C} = K + 273,16$	$K = (F + 459,67) \cdot \frac{5}{9}$	$K = K$

Escala termométrica completa

	Kelvin	Grado Celsius	Grado Fahrenheit	Rankine	Grado Réaumur	Grado Rømer	Grado Newton	Grado Delisle
Kelvin	$K = K$	$K = C + 273,15$	$K = (F + 459,67) \cdot \frac{5}{9}$	$K = Ra \cdot \frac{5}{9}$	$K = Re \cdot \frac{5}{4} + 273,15$	$K = (Ro - 7,5) \cdot \frac{40}{21} + 273,15$	$K = N \cdot \frac{100}{33} + 273,15$	$K = 373,15 - De \cdot \frac{2}{3}$
Grado Celsius	$C = K - 273,15$	$C = C$	$C = (F - 32) \cdot \frac{5}{9}$	$C = (Ra - 491,67) \cdot \frac{5}{9}$	$C = Re \cdot \frac{5}{4}$	$C = (Ro - 7,5) \cdot \frac{40}{21}$	$C = N \cdot \frac{100}{33}$	$C = 100 - De \cdot \frac{2}{3}$
Grado Fahrenheit	$F = K \cdot \frac{9}{5} - 459,67$	$F = C \cdot \frac{9}{5} + 32$	$F = F$	$F = Ra - 459,67$	$F = Re \cdot \frac{9}{4} + 32$	$F = (Ro - 7,5) \cdot \frac{24}{7} + 32$	$F = N \cdot \frac{60}{11} + 32$	$F = 121 - De \cdot \frac{6}{5}$
Rankine	$Ra = K \cdot \frac{9}{5}$	$Ra = (C + 273,15) \cdot \frac{9}{5}$	$Ra = F + 459,67$	$Ra = Ra$	$Ra = Re \cdot \frac{9}{4} + 491,67$	$Ra = (Ro - 7,5) \cdot \frac{24}{7} + 491,67$	$Ra = N \cdot \frac{60}{11} + 491,67$	$Ra = 171,67 - De \cdot \frac{6}{5}$
Grado Réaumur	$Re = (K - 273,15) \cdot \frac{4}{5}$	$Re = C \cdot \frac{4}{5}$	$Re = (F - 32) \cdot \frac{4}{9}$	$Re = (Ra - 491,67) \cdot \frac{4}{9}$	$Re = Re$	$Re = (Ro - 7,5) \cdot \frac{32}{21}$	$Re = N \cdot \frac{80}{33}$	$Re = 80 - De \cdot \frac{5}{6}$
Grado Rømer	$Ro = (K - 273,15) \cdot \frac{21}{40} + 7,5$	$Ro = C \cdot \frac{21}{40} + 7,5$	$Ro = (F - 32) \cdot \frac{7}{24} + 7,5$	$Ro = Ra - 491,67 \cdot \frac{7}{24} + 7,5$	$Ro = Re \cdot \frac{21}{32} + 7,5$	$Ro = Ro$	$Ro = N \cdot \frac{35}{22} + 7,5$	$Ro = 60 - De \cdot \frac{7}{20}$
Grado Newton	$N = (K - 273,15) \cdot \frac{33}{100}$	$N = C \cdot \frac{33}{100}$	$N = (F - 32) \cdot \frac{11}{60}$	$N = (Ra - 491,67) \cdot \frac{11}{60}$	$N = Re \cdot \frac{33}{80}$	$N = (Ro - 7,5) \cdot \frac{22}{35}$	$N = N$	$N = 33 - De \cdot \frac{11}{50}$
Grado Delisle	$De = (373,15 - K) \cdot \frac{3}{2}$	$De = (100 - C) \cdot \frac{3}{2}$	$De = (121 - F) \cdot \frac{5}{6}$	$De = (580,67 - Ra) \cdot \frac{5}{6}$	$De = (80 - Re) \cdot \frac{6}{5}$	$De = (60 - Ro) \cdot \frac{20}{7}$	$De = (33 - N) \cdot \frac{50}{11}$	$De = De$

4. TERMODINÁMICA.

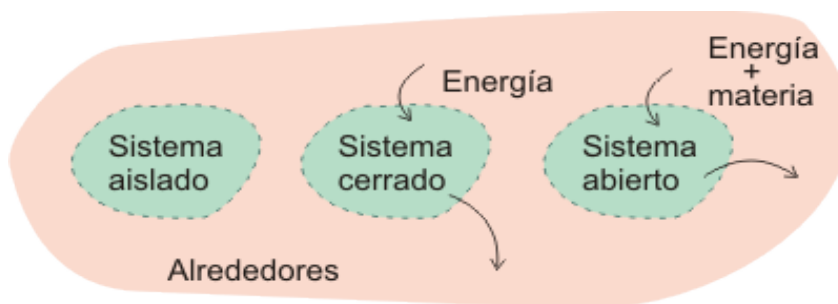
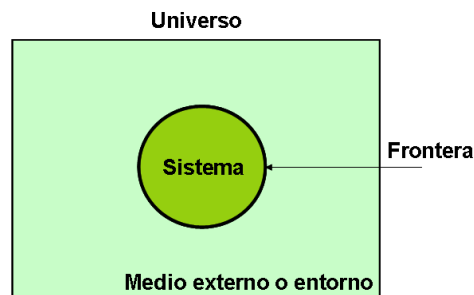
La termodinámica estudia los procesos de transformación de trabajo en calor y viceversa, estableciendo primeramente las equivalencias entre trabajo y calor y determinando, después, en qué condiciones puede obtenerse trabajo a partir de energía térmica.

4.1- Sistemas termodinámicos. Estado de un sistema.

Se entiende como **sistema termodinámico** una parte pequeña del universo separada de todo lo que le rodea por superficies reales o imaginarias llamadas fronteras.

Los sistemas termodinámicos pueden ser:

- **Homogéneos:** Si su composición interna es uniforme como un gas o mezcla de gases, un líquido o un sólido puro.
- **Heterogéneo:** Si su composición interna no es uniforme como un líquido en presencia de su vapor.
- **Abierto:** Si es posible el intercambio de energía y materia con el exterior.
- **Cerrado:** Si sólo es posible el intercambio de energía con el exterior.
- **Aislado:** No intercambian ni energía ni materia con el exterior. El universo, en su conjunto, es el único sistema realmente aislado desde el punto de vista termodinámico.



Los sistemas se describen por los valores que adquieren algunas de sus propiedades, que definen el llamado **estado del sistema**, estas propiedades pueden ser **microscópicas** (describen el comportamiento de las partículas del sistema, átomos, moléculas...) o **macroscópicas** si se refieren a un número muy elevado de partículas.

La Termodinámica sólo estudia las propiedades macroscópicas y reciben el nombre de **variables termodinámicas**, siendo las más importantes: la composición, la concentración de los componentes, la presión, la temperatura y el volumen.

Algunas de estas variables tienen un valor definido por cada estado, sin depender de los procesos que este haya experimentado para alcanzarlo. Estas variables reciben el nombre de **funciones de estado** (presión, volumen, temperatura, energía interna, entropía...)

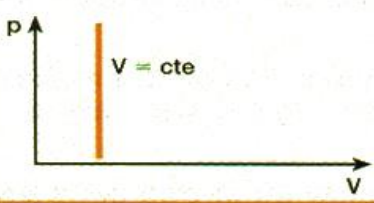
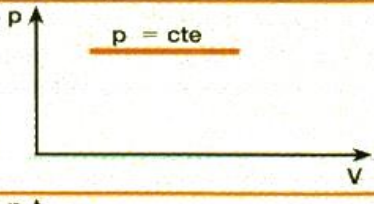
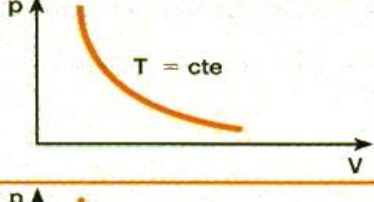
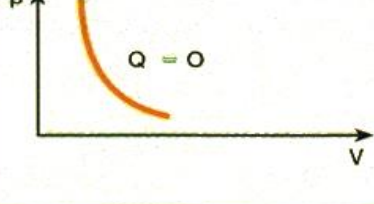
Las funciones de estado dependen solamente del estado del sistema, pero no de los procesos que este haya experimentado para alcanzarlo.

Las funciones de estado no son independientes entre sí, pues una vez que los valores de varias de ellas definen el estado del sistema, los valores de las demás quedan determinados inmediatamente, como sucede con la **ecuación de estado** para los gases ideales $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ que conocidas tres de las cuatro posibles variables, la cuarta queda automáticamente determinada.

En Termodinámica solo se estudian los estados de equilibrio, que se caracterizan por la invariabilidad con respecto al tiempo de las funciones de estado que los definen.

4.2- Transformaciones de un sistema termodinámico.

Las transformaciones en un sistema termodinámico desde un punto inicial a otro final puede ocurrir de distintas formas que se pueden representar gráficamente en un diagrama P – V. Las más importantes se muestran en el siguiente cuadro:

Transformación	Representación gráfica	Ecuación
Isocora ($V = \text{cte}$)		$p = k T$ (Segunda ley de Gay-Lussac)
Isobara ($p = \text{cte}$)		$V = k T$ (Primera ley de Gay-Lussac)
Isoterma ($T = \text{cte}$)		$p V = \text{cte}$ (Ley de Boyle-Mariotte)
Adiabática ($Q = 0$)		$p V^\gamma = \text{cte}$ (Ecuación de Poisson)

5. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA.

Si todo el calor se transformara en trabajo se podría decir que con una determinada cantidad de calor puede obtenerse una cantidad definida de trabajo según la expresión $W = Q$.

Esto sería cierto si todo el calor se transformara totalmente en trabajo, pero esto no sucede, debido a que cuando calentamos un sistema este transforma una parte del calor en trabajo y otra parte en variar su energía interna, U , entendiendo esta energía interna como la energía de las partículas constituyentes, por lo tanto se cumple que:

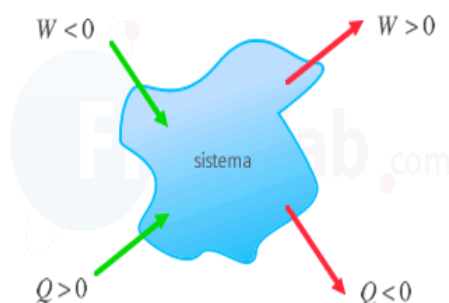
$$Q = W + \Delta U$$

O lo que es lo mismo:

$$\Delta U = Q - W$$

Esta es la expresión matemática del **primer principio de la Termodinámica** - Rudolf J.E Clausius. (1822 – 1888)- Y que se puede enunciar como:

En toda transformación que experimenta un sistema cerrado la diferencia entre el calor intercambiado con el medio exterior y el trabajo realizado es un valor constante.



- Se considera positivo el calor Q , cuando es absorbido por el sistema y negativo cuando es desprendido.
- W es positivo si es trabajo realizado por el sistema contra el medio ambiente (trabajo motor) y negativo si el trabajo es realizado contra el sistema.
- ΔU es la variación de energía interna que tiene lugar en el sistema en el transcurso del proceso (entendiendo por energía interna la correspondiente al movimiento de sus partículas)

La energía interna es una función de estado, mientras que el calor y el trabajo dependen de las condiciones en que se verifique el proceso termodinámico.

EJERCICIO RESUELTO

Se comunica a un sistema una cantidad de calor de 800 calorías y el sistema realiza un trabajo de 2 kJ ¿cuál es la variación de energía interna?

$$Q = 800 \cdot 4,1855 \quad ; \quad Q = 3348,4 \text{ J}$$

$$W = 2000 \text{ J}$$

$$\Delta U = Q - W \quad ; \quad \Delta U = 3348,4 - 2000 \text{ J} \quad ; \quad \Delta U = 1348,4 \text{ J}$$

En términos **más prácticos** se puede enunciar el primer principio de la termodinámica como:

Es imposible construir una máquina que produzca continuamente trabajo sin consumir una cantidad equivalente de energía (calor o energía interna)

5.1- Cálculo del trabajo de expansión, calor intercambiado y variación de energía interna en algunas transformaciones de gases ideales.

	W_{EXP}	ΔU	Q
Transformación Isocora.	$\Delta V = 0 \longrightarrow W_{\text{EXP}} = 0$	$\Delta U = n \cdot C_V \cdot \Delta T$	$Q = \Delta U + W_{\text{EXP}}$ $Q = n \cdot C_V \cdot \Delta T$
Transformación Isobara.	$W_{\text{EXP}} = p \cdot \Delta V$ $W_{\text{EXP}} = n \cdot R \cdot \Delta T$	$\Delta U = n \cdot C_V \cdot \Delta T$	$Q = n \cdot C_p \cdot \Delta T$
Transformación Isoterma.	$W_{\text{EXP}} = P_1 \cdot V_1 \cdot \ln \frac{P_1}{P_2}$	$\Delta T = 0 \longrightarrow \Delta U = 0$	$Q = P_1 \cdot V_1 \cdot \ln \frac{P_1}{P_2}$
Transformación adiabática	$W_{\text{EXP}} = -n \cdot C_V \cdot \Delta T$	$\Delta U = n \cdot C_V \cdot \Delta T$	$Q = 0$

EJERCICIO RESUELTO.

Un cilindro contiene 3 litros de helio ($C_v = 3 \text{ cal/(K} \cdot \text{mol)}$) a una presión de 2 atm y a una temperatura de 300 K. Se somete el sistema a los siguientes procesos:

1. Se calienta a presión constante hasta 500 K.
2. Se enfría a volumen constante hasta 300 K.
3. Se comprime isotérmicamente hasta el punto inicial.

Calcular:

- Representar estos procesos en un diagrama P – V, obteniendo las coordenadas de todos los puntos.
- El trabajo correspondiente a cada proceso y el trabajo total.
- Hallar la variación de la energía interna de cada proceso y la total.
- Hallar el calor puesto en juego en cada proceso y el total.

a)

Proceso 1

Se trata de un proceso isobaro, luego aplicando la primera Ley de Gay-Lussac:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad \frac{3}{300} = \frac{V_2}{500} \quad V_2 = 5 \text{ l}$$

Proceso 2

Se trata de un proceso isocoro, luego aplicamos la segunda Ley de Gay-Lussac:

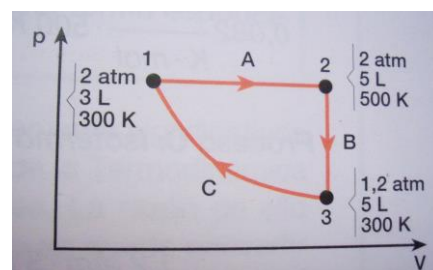
$$\frac{P_2}{T_2} = \frac{P_3}{T_3} \quad \frac{2}{500} = \frac{P_3}{300} \quad P_3 = 1,2 \text{ atm}$$

Por lo tanto:

En el punto inicial (1): $V = 3 \text{ l}$, $P = 2 \text{ atm}$ $T = 300 \text{ K}$.

En el punto (2): $V = 5 \text{ l}$, $P = 2 \text{ atm}$ $T = 500 \text{ K}$

En el punto (3): $V = 5 \text{ l}$, $P = 1,2 \text{ atm}$ $T = 300 \text{ K}$



b)

1 – 2 (proceso isobaro)

$$W_{\text{EXP}} = P \cdot \Delta V \quad W_{\text{EXP}} = 2 \cdot (5 - 3) \quad W_{\text{EXP}} = 4 \text{ atm} \cdot \text{l} \quad W_{\text{EXP}} = 4(\text{atm} \cdot \text{l}) \cdot \frac{1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}}{1 \text{ atm}} \cdot \frac{1 \text{ m}^3}{1000 \text{ l}}$$

$$W_{\text{EXP}} = 405,2 \text{ J}$$

2 – 3 (proceso isocoro)

$$\text{Como } \Delta V = 0 \quad W_{\text{EXT}} = 0$$

3 – 1 (proceso isoterma)

$$W_{\text{EXP}} = P_3 \cdot V_3 \cdot \ln \frac{P_3}{P_1} \quad W_{\text{EXP}} = 1,2 \cdot 5 \cdot \ln 0,6 \quad W_{\text{EXP}} = -3,06 \text{ atm} \cdot \text{l} \quad W_{\text{EXP}} = -3,06 (\text{atm} \cdot \text{l}) \cdot \frac{1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}}{1 \text{ atm}} \cdot \frac{1 \text{ m}^3}{1000 \text{ l}}$$

$$W_{\text{EXT}} = -310,5 \text{ J}$$

$$W_{\text{TEXP}} = 405,2 - 310,5 \quad W_{\text{TEXP}} = 94,7 \text{ J}$$

c)

1 – 2 (proceso isobaro)

$$\Delta U = n \cdot C_V \cdot \Delta T \quad \Delta U = \frac{P_1 \cdot V_1}{R \cdot T_1} \cdot C_V \cdot \Delta T \quad \Delta U = \frac{2 \cdot 3}{0,082 \cdot 300} \cdot 3 \cdot (500 - 300) \quad \Delta U = 146,34 \text{ cal}$$

$$\Delta U = 146,34 \text{ cal} \cdot \frac{4,1855 \text{ J}}{1 \text{ cal}} \quad \Delta U = 612,5 \text{ J}$$

2 – 3 (proceso isocoro)

$$\Delta U = n \cdot C_V \cdot \Delta T \quad \Delta U = \frac{P_2 \cdot V_2}{R \cdot T_2} \cdot C_V \cdot \Delta T \quad \Delta U = \frac{2 \cdot 3}{0,082 \cdot 300} \cdot 3 \cdot (300 - 500) \quad \Delta U = -146,34 \text{ cal}$$

$$\Delta U = 146,34 \text{ cal} \cdot \frac{4,1855 \text{ J}}{1 \text{ cal}} \quad \Delta U = -612,5 \text{ J}$$

3 – 1 (proceso isoterma)

Como $\Delta T = 0$ implica que $\Delta U = 0$

$$\Delta U_{\text{ciclo}} = 612,5 \text{ J} - 612,5 \text{ J} \quad \Delta U_{\text{ciclo}} = 0 \quad (\text{Lógico, la energía interna es una función de estado})$$

d)

1 – 2 (proceso isobaro)

$$Q = n \cdot C_p \cdot \Delta T \quad Q = \frac{P_1 \cdot V_1}{R \cdot T_1} \cdot C_p \cdot \Delta T \quad C_p = C_V + R \quad C_p = 3 + 1,9872 \quad C_p = 4,9872 \frac{\text{cal}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$$

$$Q = \frac{2 \cdot 3}{0,082 \cdot 300} \cdot 4,9872 \cdot (500 - 300) \quad Q = 1018,2 \text{ J}$$

2 – 3 (proceso isocoro)

$$Q = \frac{P_2 \cdot V_2}{R \cdot T_2} \cdot C_V \cdot \Delta T \quad Q = \frac{2 \cdot 5}{0,082 \cdot 500} \cdot 3 \cdot (300 - 500) \quad \Delta Q = -612,5 \text{ J}$$

3 – 1 (proceso isoterma)

$$Q = P_3 \cdot V_3 \cdot \ln \frac{P_3}{P_1} \quad Q = 1,2 \cdot 5 \cdot \ln \frac{1,2}{2} \quad Q = -310,5 \text{ J}$$

$$Q_{\text{ciclo}} = 1018,2 - 612,5 - 310,5 \quad Q_{\text{ciclo}} = 95,2 \text{ J}$$

Se puede observar que $Q_{\text{ciclo}} = W_{\text{Exp}}$ la pequeña variación en los resultados es por las aproximaciones en los cálculos

6. SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA.

El primer principio de la Termodinámica establece la imposibilidad de que se produzcan procesos en los que no se cumpla la ley de la conservación de la energía, pero la observación de procesos en la naturaleza o en el laboratorio pone de manifiesto que se realizan espontáneamente siempre en un sentido determinado, aunque el primer principio no impediría que se puedan realizar en sentido inverso. Veamos dos ejemplos:

Dos sistemas termodinámicos a distintas temperaturas evolucionan hasta alcanzar el equilibrio térmico, sin embargo el primer principio de la Termodinámica no impediría que pasase calor del sistema más frío al más caliente de forma que la diferencia de temperatura entre ambos cada vez fuera mayor.

Igualmente cuando el butano entra en combustión produce dióxido de carbono y agua, nada impediría que estas dos sustancias al entrar en contacto formasen butano y oxígeno, según el primer principio ambos procesos podrían tener lugar.

Vistos estos dos ejemplos queda de manifiesto que el primer principio no puede predecir la espontaneidad de un proceso. Esto es debido a que mientras que el trabajo se puede convertir íntegramente en calor sin que se produzca ninguna modificación en el medio que rodea al sistema, la transformación de calor en trabajo es mucho más complicada pues el medio circundante juega un papel muy importante, cumpliéndose que siempre que estemos en un proceso cíclico, que, $Q > W$, ya que para que se verifique esta transformación es necesario que parte de la energía absorbida por el sistema sea cedida en forma de calor al exterior o a otros sistemas adyacentes a una menor temperatura, que reciben el nombre de refrigerantes.

El primer principio no establece distinción entre calor y trabajo, expresándose en las mismas unidades, pero la experimentación enseña que el trabajo y el calor son cualitativamente diferentes.

6.1- Procesos reversibles e irreversibles.

Son procesos **reversibles** aquellos cuyo sentido se puede invertir en cualquier momento sin más que modificar infinitesimalmente las condiciones externas, encontrándose siempre el sistema en equilibrio. Por el contrario, aquellos procesos en los que los estados intermedios del sistema no son de equilibrio se conocen como **irreversibles**.

Los procesos reversibles no tienen lugar en la naturaleza, para que se verifique un cambio en forma natural es necesario que exista una diferencia finita entre los valores de presión y temperatura que caracterizan a las distintas partes de un sistema o de las de este con el exterior.

Las características de un **proceso reversible** son las siguientes:

- Toda modificación infinitesimal de las condiciones del sistema ha de provocar un cambio de sentido del proceso.
- Ha de ser infinitamente lento.
- El rendimiento siempre será mayor a cualquier otro proceso que se verifique de forma irreversible.
- Es irrealizable en la práctica

Las características de un **proceso irreversible** son:

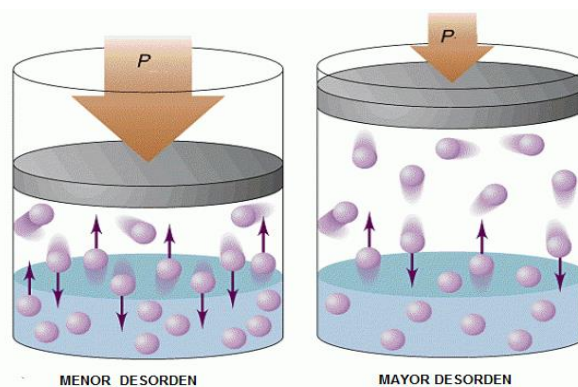
- Todos los procesos en los que existe rozamiento.
- La diferencia de temperatura o presión entre el sistema y los alrededores es muy apreciable.
- Cuando el proceso se realiza de forma brusca como la compresión rápida de un gas.
- Como ejemplos tenemos la mezcla de agua fría y caliente, la deformación de un alambre el paso de corriente por una resistencia, la disolución de sal en agua, reacciones químicas espontáneas...

6.2- Desorden y entropía.

Se sabe que hay procesos que no pueden ocurrir aunque el primer principio de la termodinámica no lo impida, por ejemplo al poner en contacto dos cuerpos, uno frío y otro caliente, se establece un equilibrio entre ambos o si a un coche le dejamos en punto muerto acabará parándose por el rozamiento.

Podemos observar que todos estos procesos son irreversibles, de forma que los procesos naturales y espontáneos solo se producen en un determinado sentido, precisamente el que implique un mayor desorden. **Existe una tendencia a la naturaleza a evolucionar hacia estados de mayor desorden.**

La entropía (S) indica el grado de desorden de un sistema. Es una función de estado cuyas variaciones, en realidad, sólo se pueden medir en procesos reversibles. En estos procesos, cuando se realizan a temperatura constante se demuestra que la variación de entropía ΔS , es igual al calor absorbido por el sistema Q_{rev} dividido entre la temperatura absoluta.



Los gases se expanden espontáneamente

$$\Delta S = \frac{Q_{rev}}{T}$$

En el sistema internacional J/K, unidad que en ocasiones se denomina clausius. Un clausius es la variación de entropía que experimenta un sistema cuando absorbe 1 J de calor a la temperatura de 1K.

En los sistemas aislados en los que no se pueden intercambiar ni materia ni energía con el ambiente $Q = 0$, por lo tanto ΔS .

En los procesos reversibles que tienen lugar en un sistema aislado la entropía permanece constante.

En un proceso irreversible se cumple que:

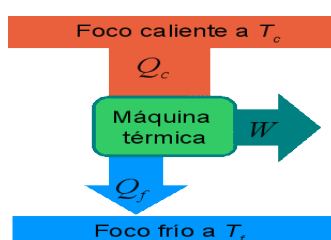
$$\Delta S > \frac{Q_{i,rev}}{T}$$

La entropía mide el grado de desorden de un sistema, cumpliéndose siempre que en los procesos irreversibles la entropía del sistema aumenta, mientras que en los procesos reversibles que se producen en un sistema aislado permanece constante, siendo imposibles espontáneamente aquellos procesos que supongan una disminución de entropía.

6.3- Segundo principio de la Termodinámica.

En el año 1824, el físico francés Sadi **Carnot** puso de manifiesto que mientras una cierta cantidad de trabajo se puede convertir íntegramente en calor la transformación inversa de calor en trabajo no puede realizarse de una forma total, siendo necesario, además que parte del calor pase de un foco calorífico a temperatura alta (caldera) a otro a temperatura inferior (refrigerante).

De las consideraciones de Carnot se deduce **la inexistencia del móvil perpetuo de segunda especie**, definible como una máquina que trabajando cíclicamente fuese capaz de convertir íntegramente calor en trabajo a expensas de una sola fuente.



El enunciado de Carnot dice:

Para que se pueda obtener trabajo a partir del calor es necesario que parte de este pase de un foco a temperatura alta a otro a temperatura inferior

Según el enunciado de Carnot para que un sistema realice trabajo será necesario disponer de al menos dos focos caloríficos a distinta temperatura T_1 y T_2 ($T_1 > T_2$) capaces de intercambiar con el sistema cantidades de calor Q_1 y Q_2 . Según el primer principio $W = Q_1 + Q_2$ y aunque en teoría es posible que el foco frío ceda calor al sistema y el caliente lo absorba para que el sistema produzca trabajo se ha de cumplir que $Q_1 + Q_2 > 0$.

El rendimiento de una máquina térmica viene dado por:

$$\eta = \frac{W}{Q_1} \quad \eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

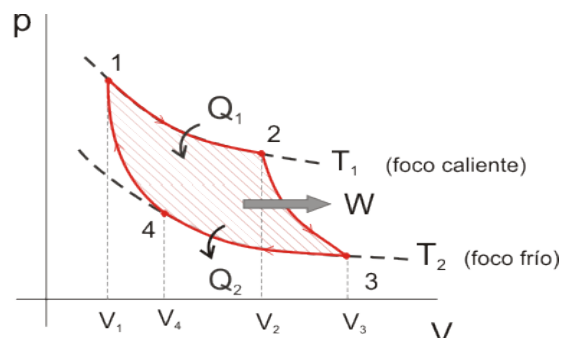
Las **máquinas frigoríficas** funcionan a la inversa de las máquinas térmicas, es decir absorben calor de un foco frío y ceden calor a un foco caliente consumiendo para ello una determinada cantidad de trabajo. Para estas máquinas definimos la **eficiencia** o el **coeficiente de efecto frigorífico** como la relación entre el calor absorbido del foco frío y el trabajo necesario para ello.

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W} \quad \varepsilon = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

7. CICLO DE CARNOT.

Se conoce con este nombre a un proceso cíclico simple compuesto por dos transformaciones isotermas y otras dos adiabáticas y que tiene lugar reversiblemente, describiendo el sistema una curva cerrada según la figura.

El sistema puede ser sólido, líquido o gas y puede cambiar de fase durante el ciclo. Supongamos un gas ideal y analicemos las transformaciones que experimenta.



- El gas está inicialmente a la temperatura T_1 correspondiente al foco caliente (punto 1) se expande isotérmicamente desde el volumen V_1 al V_2 recorriendo la isoterma 1-2, absorbiendo calor Q_1 y realizando un trabajo contra el exterior.
- El gas se expande adiabáticamente desde el volumen V_2 al V_3 produciendo trabajo a la vez que su temperatura disminuye de T_1 a T_2 .
- El gas se comprime de manera isotérmica a la temperatura T_2 del refrigerante, cediendo a este una cantidad de calor Q_2 .
- Tiene lugar una compresión adiabática recuperando el gas su volumen inicial V_1 y pasando de T_2 a T_1 .

El trabajo que realiza el sistema viene por el área formada por las transformaciones (área rayada), siendo el balance calorífico $Q_1 - Q_2$ y como coinciden los estados inicial y final se tiene que $\Delta U = 0$ por lo que según el primer principio $W = Q_1 - Q_2$ y el rendimiento del ciclo será:

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

Además la entropía del sistema, por ser una función de estado ha de ser la misma al comienzo y al final siendo nula su variación en las adiabáticas mientras que en las isothermas las variaciones serán: Q_1/T_1 y $-Q_2/T_2$

$$\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2} = 0 \quad \frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$$

Pudiendo expresarse el rendimiento en un ciclo de Carnot como:

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

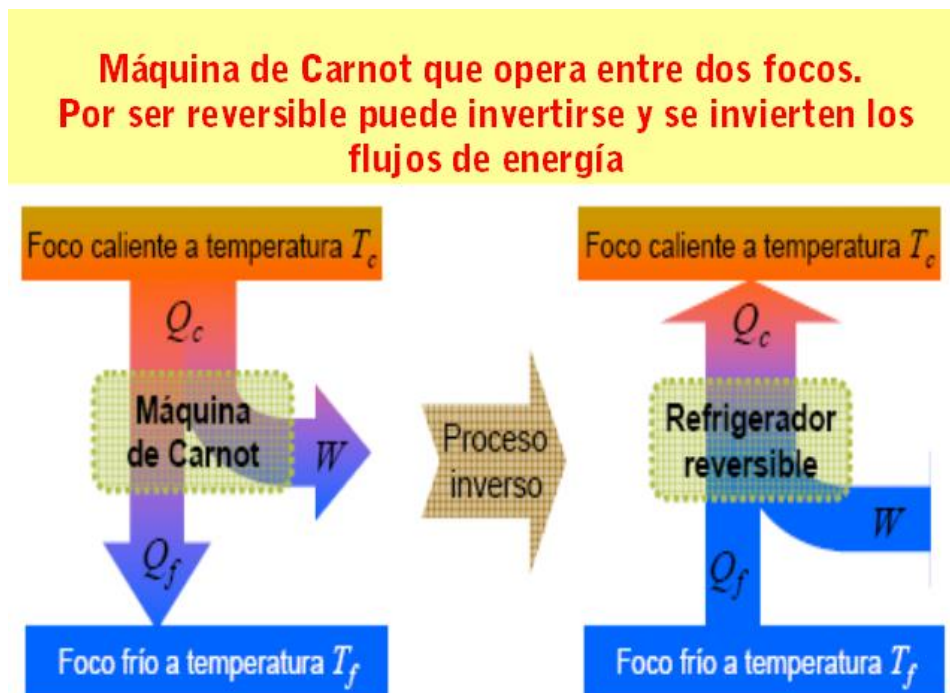
El rendimiento de un ciclo de Carnot depende exclusivamente de las temperaturas absolutas de los dos focos caloríficos siendo independiente la naturaleza del sistema

EJERCICIO RESUELTO

Una máquina de Carnot trabaja entre las temperaturas de 187°C y 37°C ¿Cuál es su rendimiento?

$$T_1 = 460 \text{ K} \quad T_2 = 310 \text{ K}$$

$$\eta = \frac{460 - 310}{460} \quad \eta = 0,326$$



EXAMEN PAEG junio 2015 Castilla-La Mancha

Una máquina de vapor funciona entre dos temperaturas, de 30° C y 250° C y desarrolla una potencia de 6 KW. Si el rendimiento de la máquina es el 65% del de un motor de Carnot que funcione entre las mismas temperaturas, calcula:

- a) El rendimiento de la máquina.
- b) El calor absorbido por el foco caliente.

$$T_2 = 273 + 30 = 303 \text{ K (foco frío);}$$
$$T_1 = 273 + 250 = 523 \text{ K (foco caliente)}$$

a)

$$\eta = \frac{523 - 303}{523} \quad \eta = 0,4206 \quad \text{como la máquina funciona al 65\% del ciclo de Carnot resulta que:}$$
$$\eta_{\text{maq}} = 0,4206 \cdot 0,65 \quad \eta_{\text{maq}} = 0,273 \quad \text{Rendimiento de la máquina: 27,3\%}$$

b)

$$\eta = \frac{W}{Q_1} \quad Q_1 = \frac{W}{\eta} \quad Q_1 = \frac{6000}{0,273} \quad Q_1 = 21978 \text{ W}$$

EXAMEN PAEG junio 2014 Castilla-La Mancha

Una máquina térmica opera en un ciclo de Carnot entre 80 y 350 °C. Absorbe 20000 J de calor de la fuente por ciclo. Cada ciclo dura 1 segundo. ¿Cuál es la máxima potencia de salida de esta máquina? ¿Cuánto calor libera en cada ciclo?

$$T_2 = 80^\circ \text{ C} = 353 \text{ K (foco frío)}$$

$$T_1 = 350^\circ \text{ C} = 623 \text{ K (foco caliente)}$$

$$Q_2 = 20000 \text{ J}$$

$$T = 1 \text{ s}$$

a)

$$\eta = \frac{623 - 353}{623} \quad \eta = 0,4206 \quad W = Q_2 \cdot \eta \quad W = 20000 \cdot 0,4206 \quad W = 8412 \text{ J (tiempo 1 s)} \quad P = \frac{W}{T},$$

$$\text{Por lo tanto: } P = 8412 \text{ w}$$

b)

$$Q_1 = W - Q_2 \quad Q_1 = 20000 - 8412 \quad Q_1 = 11588 \text{ J}$$

EXAMEN PAEG sept 2014 Castilla-La Mancha

Se ha propuesto una planta de potencia que haga uso del gradiente de temperatura en el océano. El sistema se diseñó para operar entre 20°C (temperatura de la superficie del agua) y 5° C (temperatura del agua a una profundidad de 1 km).

- a) ¿Cuál es el máximo rendimiento del sistema?
- b) Si la potencia de salida de la planta es de 7,5 MW ¿Cuánta energía térmica se absorbe por hora?

EJERCICIOS

1. Define que es un proceso:
 - a. Isotermo.
 - b. Isocoro.
 - c. Isobaro
 - d. Adiabático
2. ¿Qué cantidad de calor será preciso suministrar a 0,250 kg de una sustancia de calor específico $0,2 \text{ cal/(g}\cdot^{\circ}\text{C)}$, para que su temperatura pase de 5°C a 59°F
 - a.
3. Un automóvil de 1000 kg de masa circula a una velocidad de 30 m/s ¿Cuántas kilocalorías se desarrollan en los frenos al detenerse el coche? Si ese calor se comunica a 1000 l de agua ¿cuánto se elevará su temperatura?
4. Las gotas de lluvia llegan al suelo con una velocidad aproximada de 15 m/s ¿qué aumento de temperatura experimentan después del choque?
5. Un motor quema 1 Kg de combustible de poder calorífico 500 kcal/kg y eleva 4000 kg de agua a 40 m de altura ¿Qué % de calor se transforma en trabajo?
6. Una masa de agua cae desde 100 m de altura ¿Cuánto aumentará su temperatura al llegar al suelo?
7. ¿Qué trabajo se podrá realizar mediante el calor producido por la combustión completa de 100 kg de carbón sabiendo que cada kilogramo de carbón produce 9600 kcal y el calor solo se aprovecha en un 40%?
8. Un émbolo de 40 cm de diámetro avanza 5 cm bajo presión de 10 atm ¿Cuántas calorías corresponden a ese trabajo?
9. Calcular el aumento de energía interna que tiene lugar al evaporarse 25 gramos de agua a 20°C y presión normal, suponiendo que el vapor de agua se comporta como un gas ideal (el calor de vaporización del agua a 20°C es 580 cal/g)
10. Hace algunos años la temperatura promedio de las calderas de las grandes máquinas térmicas era de 227°C . En la actualidad es de unos 327°C . Suponiendo que la temperatura del foco frío es de 27°C ¿Cuál es el rendimiento en cada caso?
11. Un motor térmico ideal cuyo foco frío está a la temperatura de 7°C tiene un rendimiento termodinámico de 40%
 - a. ¿Cuál es la temperatura del foco caliente?
 - b. ¿En cuántos grados ha de aumentarse la temperatura de ese foco caliente para que el rendimiento sea del 50%
12. En un día de invierno, en la calle tenemos una temperatura de 0°C y queremos calentar la habitación hasta los 15°C mediante una máquina frigorífica de Carnot ¿cuál es la eficiencia de la máquina?
13. Una máquina de Carnot trabaja entre dos temperaturas fijas con un rendimiento de 0,2, pero si disminuimos la temperatura inferior en 73°C el rendimiento de la máquina se hace el doble. Hallar las dos temperaturas fijas.
14. Una máquina de Carnot trabaja entre 327°C y 27°C y produce 7000 cal por ciclo. Calcular su rendimiento y las cantidades de calor absorbido y cedido en cada ciclo
15. Una máquina térmica reversible trabaja con un rendimiento de 0,3, absorbiendo del foco caliente 150 calorías en cada ciclo ¿Qué calor cede al refrigerante y que trabajo produce la máquina?
16. Un cilindro contiene 2 litros de nitrógeno ($C_v = 5 \text{ cal/(K}\cdot\text{mol)}$) a una presión de 2 atm y a una temperatura de 400 K. Se somete el sistema a los siguientes procesos:
 - a. Se calienta a presión constante hasta 650 K.
 - b. Se enfría a volumen constante hasta 400 K.
 - c. Se comprime isotérmicamente hasta el punto inicial.Calcular:
 - 1) Representar estos procesos en un diagrama $P - V$, obteniendo las coordenadas de todos los puntos.
 - 2) El trabajo correspondiente a cada proceso y el trabajo total.
 - 3) Hallar la variación de la energía interna de cada proceso y la total.
 - 4) Hallar el calor puesto en juego en cada proceso y el total.

TEMA VI

MOTORES TÉRMICOS.



1. INTRODUCCIÓN.

En 1765 el escocés James Watt consiguió construir la primera máquina de vapor eficiente dando comienzo a la Revolución Industrial que permitió sustituir la fuerza muscular humana y animal por máquinas. Un siglo mas tarde los motores de combustión interna revolucionaron el transporte.

Todas las máquinas existentes hoy en día que obtienen trabajo útil a partir de calor se conocen como máquinas térmica o motores térmicos. Se puede decir que:

Las máquinas o motores térmicos son dispositivos que funcionando periódicamente transforman calor en trabajo (energía mecánica).

El calor necesario para el funcionamiento de una máquina térmica procede, casi siempre, de la energía química liberada en una combustión, siendo absorbido por un fluido motor que al describir un ciclo, pone en movimiento una serie de piezas mecánicas.

Si la combustión tiene lugar fuera de la máquina se denomina **combustión externa** (máquina de vapor) y si se realiza en el interior de la propia máquina **combustión interna** (motor de explosión). En cada uno de los casos el movimiento obtenido puede ser **alternativo** (motor de explosión) o **rotativo** (turbinas).

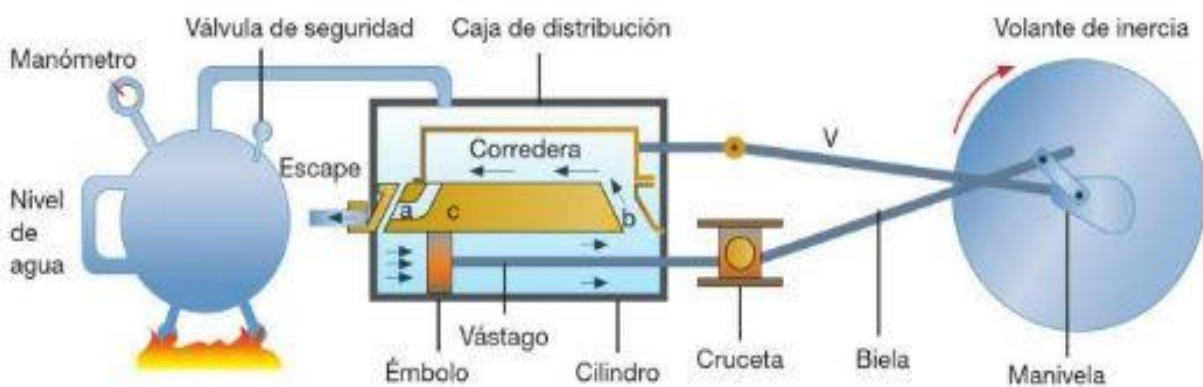
El fluido motor suele ser vapor de agua (condensable), el aire (no condensable) o la mezcla de gases resultantes de la explosión violenta de los derivados del petróleo.

Tipo de motor	Fluido motor	Alternativo	Rotativo
Combustión externa (MCE)	Fluido condensable (agua)	Máquina de vapor	Turbina de vapor
	Fluido no condensable (aire)	Motor Stirling	Turbina de gas en circuito cerrado
Combustión interna (MCI)	Gases de una explosión	Motor de explosión	Turbina de gas en circuito abierto

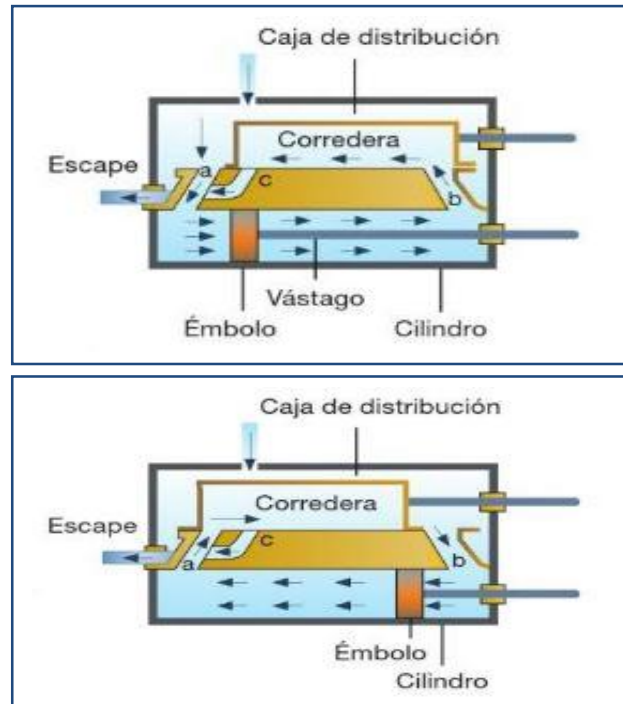
2. MÁQUINA DE VAPOR.

Es una máquina de combustión externa que aprovecha la fuerza expansiva del vapor de agua para mover un émbolo, y de esta forma, generar un trabajo.

Las partes principales de una máquina de vapor, así como la función que realiza cada una de ellas es la siguiente:



- **Hogar:** se encuentra en el exterior de la máquina y es donde se lleva a cabo la combustión.
- **Caldera:** es el recipiente donde se genera el vapor de agua, está equipada con un nivel de agua, manómetro y válvula de seguridad. El agua es impulsada por una bomba y entra en la caldera en estado líquido, a elevada presión y generalmente a temperatura ambiente. En la caldera se calienta el agua y se vaporiza y pasa a un sobrecalentador donde manteniendo la presión se aumenta la temperatura hasta unos 600°C y este vapor sobrecalentado pasa al cilindro.
- **Cilindro motor:** está compuesto por una caja de distribución, la corredera y el émbolo. El vapor de agua entra en la caja de distribución y entra en contacto con el émbolo por la parte izquierda empujándolo hacia la derecha, a la vez que el vapor situado a la derecha es empujado hacia el orificio "c", por donde escapa del cilindro, dirigiéndose hacia la chimenea o hacia el condensador. Cuando el émbolo se encuentra a la derecha la corredera ha cambiado de posición y el vapor entra ahora por la parte derecha empujando hacia la izquierda al émbolo y este a su vez empuja al vapor de la izquierda hacia el orificio "c". De esta forma se origina un movimiento alternativo. El vapor pasa a un condensador donde se licua cediendo calor al refrigerante (atmósfera). El líquido condensado pasa a la caldera donde se volverá a vaporizar.
- **Transformadores del movimiento:** los más importantes son el vástago, la biela y la manivela que transforman el movimiento alternativo en circular, la manivela gira solidaria a un volante de inercia cuya misión es mantener constante la velocidad angular compensando los cambios cíclicos en la presión que el vapor ejerce sobre la superficie del émbolo.

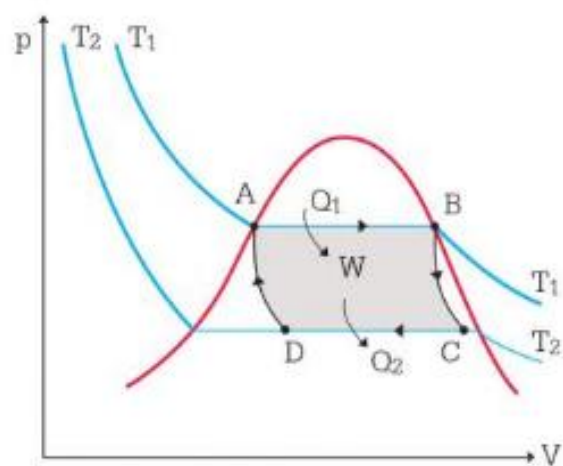


2.1- Ciclo de Rankine.

El proceso de expansión contra el émbolo es aproximadamente adiabático, pero no completamente reversible, por lo tanto no es isentrópico.

Si el proceso que experimenta el agua en una máquina de vapor siguiese un ciclo de Carnot su diagrama P-V sería el de la figura, ligeramente distinto del ideal debido a que tienen lugar fenómenos de condensación y evaporación, durante los cambios de estado la presión permanece constante y las isothermas A-B y C-D son al mismo tiempo isobaras.

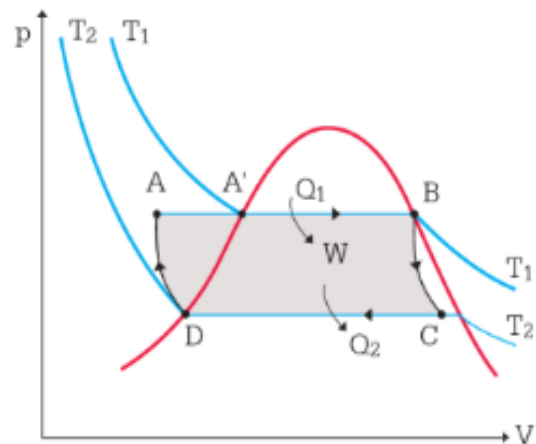
Para que una máquina térmica pudiese seguir este ciclo habría que detener la condensación del vapor en el punto "D", antes de licuar completamente y por medio de un compresor conseguir adiabáticamente que la mezcla liquido-vapor alcance su licuación completa a la temperatura de la caldera. Este proceso es técnicamente imposible.



Ciclo de Carnot para una máquina térmica

El escocés J.M Rankine propuso una modificación del ciclo de Carnot y que se conoce como **ciclo de Rankine**, y que en el caso de no existir sobrecalentamiento consta de los siguientes procesos.

1. El agua líquida de la caldera (punto A) absorbiendo calor del hogar eleva a presión constante su temperatura hasta T_1 (punto A') y manteniendo luego constantes la presión y la temperatura se transforma reversiblemente en vapor saturado y seco (punto B)
2. El vapor saturado se expande en el interior de la máquina de forma reversible hasta alcanzar la temperatura T_2 del refrigerante (punto C) y se condensa parcialmente produciéndose un trabajo positivo.
3. Prosigue luego la condensación a temperatura y presión constantes hasta el punto D, formándose líquido.
4. El líquido se comprime reversible y adiabáticamente hasta alcanzar la temperatura y presión de la caldera (punto A)



Ciclo de Rankine

2.2- Potencia de una máquina de vapor.

La potencia (**P**) de una máquina de vapor depende de la presión (**p**) y de la cantidad de vapor admitida por el cilindro por unidad de tiempo. Como la presión varía a lo largo de la carrera del émbolo, se suele considerar un valor promedio denominado presión media efectiva.

La cantidad de vapor por unidad de tiempo es igual al volumen del cilindro multiplicado por el número de revoluciones efectuadas en la unidad de tiempo se denomina por, "**f**".

El volumen se calcula multiplicando la sección **S** del émbolo por la longitud de la carrera "**L**"

$$P = p \cdot L \cdot S \cdot f$$

Si se trata de un cilindro que trabaja por las dos caras (cilindro de doble efecto) la potencia será el doble. En la práctica la potencia real es del 70 – 90% de la teórica.

3. TURBINA DE VAPOR.

El vapor de agua que es distribuido por cuatro tubos actúa directamente sobre las paletas de una rueda, haciéndola a una elevada velocidad (10000 r.p.m aproximadamente).



La turbina de vapor tiene la ventaja sobre la máquina de vapor la ventaja de que no tiene cilindro ni órganos de transformación del movimiento por lo tanto su rendimiento es mucho mayor. El ciclo de Rankine para una turbina es igual que para una máquina de vapor. En la actualidad se utilizan en las centrales de producción de energía eléctrica o en la propulsión de barcos. Las ventajas de ahorro energético son muy altas por lo que cada vez son más utilizadas.

4. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA.

El rendimiento de las máquinas de combustión externa está limitado por el rendimiento y esto es debido principalmente por dos motivos:

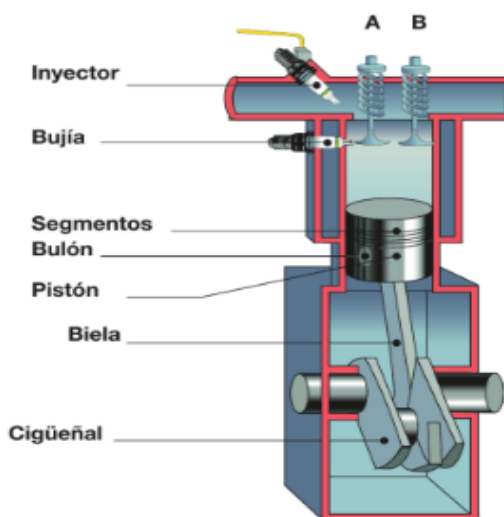
1. Imposibilidad de alcanzar temperaturas elevadas en la caldera por el aumento de presión que se produce.
2. Dificultad de conseguir un buen aprovechamiento de la energía calorífica producida en la combustión del carbón o del combustible utilizado.

Estas dos causas se reducen si se sustituye el vapor de agua por otro fluido motor y se realiza la combustión en el interior del cilindro de la máquina. Este es el fundamento de los motores de combustión interna en los que el agente motor es el propio combustible mezclado con el aire necesario para su combustión el cual circula por el sistema una sola vez y no vuelve a su estado inicial.

Hay que tener en cuenta que los gases expulsados son diferentes de la mezcla de aire y combustible que entra en el cilindro por lo tanto es una transformación irreversible. Sin embargo se puede considerar que el fluido motor se comporta como un gas perfecto que describe ciclos idénticos de una forma reversible, esto es justificable porque los gases combustibles y los que resultan de la combustión están diluidos en un volumen de aire unas cinco veces superior al volumen propio.

4.1- Motores de explosión provocado (MEP).

Entre los motores de explosión el de uso más común es el motor de cuatro tiempos cuyas partes más importantes son:



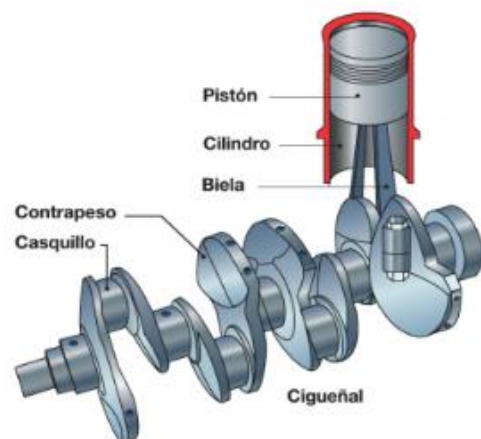
- **Inyector:** elemento que se encarga de inyectar la gasolina en el cilindro. Los motores antiguos iban provistos de carburador donde se pulverizaba la gasolina y se mezclaba con el aire.
- **Cilindro:** forma el cuerpo del motor con su **émbolo**, sus dos **válvulas** (admisión y escape) y una **bujía**. En él se realiza la explosión de la mezcla carburante provocando el movimiento alternativo del émbolo. El émbolo está unido a la **biela** mediante el **bulón** (resistente a esfuerzos térmicos y mecánicos) y para asegurar un cierre hermético se disponen los **segmentos** en la parte superior del émbolo.

Las válvulas de admisión y escape tienen la misión de permitir la entrada de la mezcla de combustible y la salida de los gases de combustión. Estas válvulas están situadas en la **culata** y la apertura y cierre está controlada por una **leva** y un **muelle**, sincronizadas y unidas al **cigüeñal**.

La bujía está formada por dos electrodos separados 0,5 mm uno unido a masa y otro del **distribuidor** y aislados eléctricamente. La misión de la bujía es provocar una chispa que provoque la explosión de la mezcla.

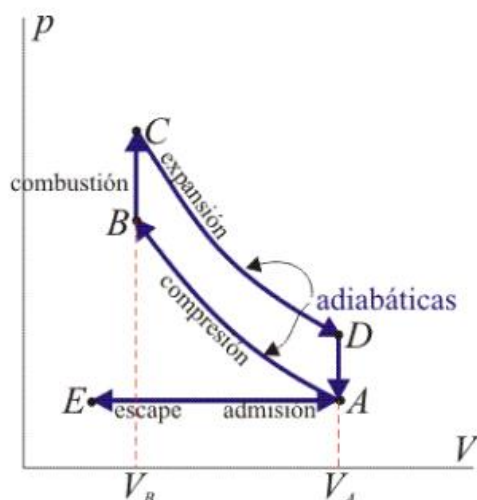
- **Órganos transformadores del movimiento:** son la **biela-manivela** y el **cigüeñal** que transforman el movimiento alternativo del pistón en movimiento circular. La biela a través de la manivela transmite el esfuerzo del **pistón** al cigüeñal y este a su vez transmite la potencia desarrollada en los cilindros al árbol motor. Su forma característica se debe a los cojinetes de apoyo. Las manivelas se unen a las correspondientes bielas y al volante de inercia.

El conjunto de los cilindros, biela-manivela y cigüeñal suele encerrarse en el bastidor-carter. Debido a la enorme cantidad de piezas móviles trabajando bajo grandes esfuerzos y elevadas temperaturas se hace necesario un sistema de lubricación.



4.1.1- ciclo de Otto.

El comportamiento termodinámico de un motor de explosión de cuatro tiempos sigue el denominado ciclo de Otto. Dicho ciclo es el que se puede ver en la figura, se supone efectuado por un gas perfecto y consta de dos procesos adiabáticos y dos isocoros, que en conjunto reciben el nombre de tiempos.



1. **Admisión** (E-A): baja el pistón, se abre la válvula de admisión y entra la mezcla de carburante y aire.
2. **Compresión** (A-B): Sube el pistón, se cierran las válvulas y se comprime la mezcla adiabáticamente.
3. **Explosión-expansión** (B-C) y (C-D): al alcanzar la máxima compresión salta la chispa de la bujía y hace explotar la mezcla y lanza el pistón hacia abajo manteniendo las válvulas cerradas.
4. **Escape** (D-A) y (A-E): se abre la válvula de escape y al subir el pistón se expulsan los gases.

Solamente en el tercer tiempo se produce trabajo mecánico.

Este trabajo se almacena en forma de energía mecánica en el volante de inercia de donde se toma la energía necesaria para la realización de los otros tres tiempos.

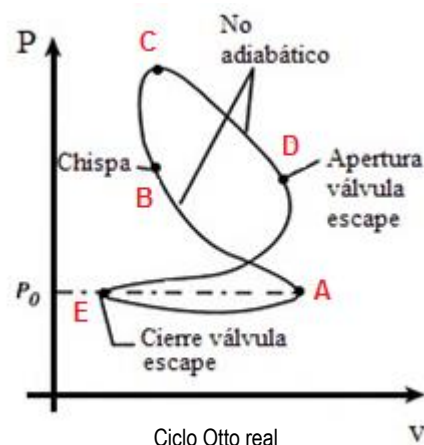
El rendimiento del ciclo ideal de Otto viene dado por la expresión:

$$\eta = 1 - \frac{1}{R^{\gamma-1}}$$

Donde $R = V_1 / V_2$ se denomina grado de compresión de la mezcla y γ es su coeficiente adiabático. En los motores de gasolina existe un límite por encima del cual no puede elevarse el grado de compresión debido a que a elevadas presiones y temperaturas el carburante explota antes de que salte la chispa (**autoignición**)

Los motores de gasolina tienen un bajo rendimiento y eso fundamentalmente es debido a:

1. La combustión no es completa y se produce monóxido de carbono.
2. Existe un intercambio de calor entre los gases y las paredes lo que obliga a refrigerar el cilindro para evitar que se quemen los aceites lubricantes lo que hace que las líneas C-D y A-B (compresión y expansión) no sean adiabáticas.
3. La combustión B-C no es instantánea y tiene lugar con un pequeño aumento de volumen, para evitar esto se realiza el llamado avance de encendido que consiste en realizar la explosión antes de que el pistón haya realizado el ciclo.



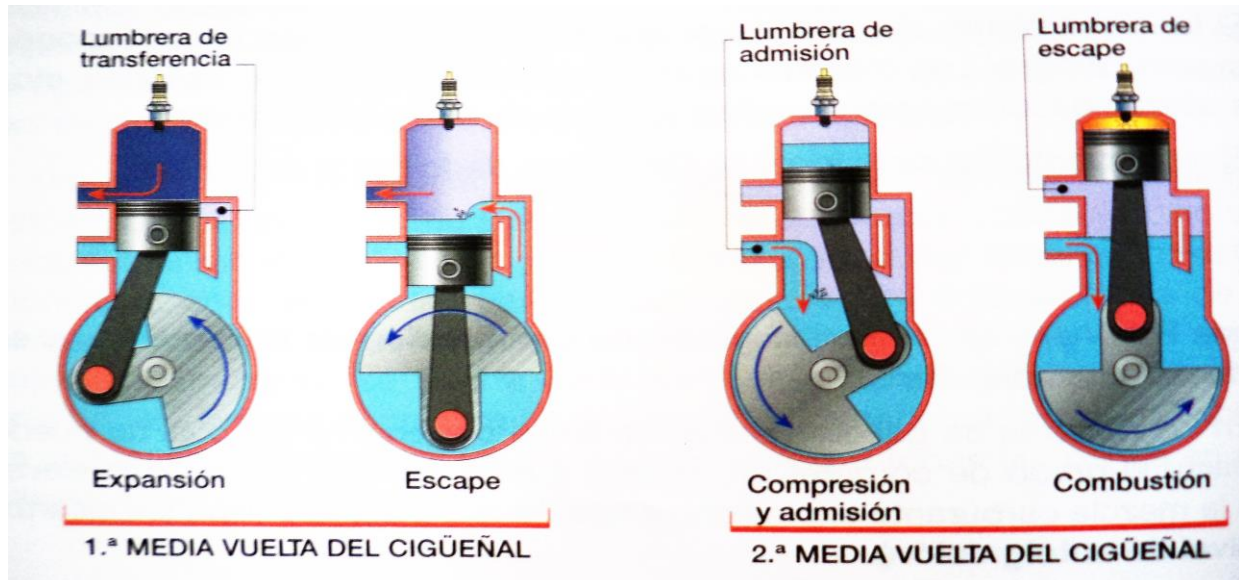
Todo esto hace que el ciclo Otto real difiera bastante del ideal.

El fenómeno de la detonación produce un choque audible que perjudica al motor y disminuye su rendimiento, si se añaden antidetonantes o catalizadores se consiguen grados de compresión de 8 a 10.

El número de octano, a veces denominado octanaje, es una escala que mide la capacidad antidetonante del carburante (como la gasolina) cuando se comprime dentro del cilindro de un motor.

4.1.2- Motor de dos tiempos.

Son motores mucho más sencillos que los de cuatro tiempos, carecen de válvulas y levas, además la admisión y el escape se realiza a través de **lumbreras**, que son unos orificios en la pared del cilindro y que son cerrados y abiertos por el propio pistón a lo largo de su recorrido. El carter se encuentra herméticamente cerrado y se comunica con el cilindro mediante la **lumbrera de transferencia**.



1. **Primer tiempo:** cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior se produce la explosión de la mezcla, los gases de la combustión se expanden hasta que el movimiento del pistón deja al descubierto la lumbrera de escape, por donde salen los gases al exterior. Según sigue bajando el pistón comprime el fluido de trabajo del carter y al final abre la lumbrera de transferencia por donde pasa el fluido barriendo los gases de combustión hacia la lumbrera de escape.

2. **Segundo tiempo:** el pistón comienza su movimiento de ascenso desde el punto muerto inferior completando el barrido y la admisión, hasta que se cierran las lumbreras de admisión y de escape comenzando la compresión del gas que se alcanza al llegar el pistón al punto muerto superior, momento en el que se produce la inflamación de la mezcla.

Este motor se emplea desde pequeñas motocicletas hasta motores de lanchas fuera borda, además de su sencillez presenta la ventaja de que duplica las carreras de trabajo. Sin embargo necesita un compresor de los gases de entrada, por otro lado las lumbreras de admisión y escape están abiertas a la vez de manera que parte de la mezcla entrante saldrá por el tubo de escape o parte de los gases de combustión permanecerán dentro del cilindro por lo tanto la potencia máxima no queda duplicada como sería de esperar. Por otra parte el rendimiento mecánico es inferior al motor de cuatro tiempos y experimenta un mayor desgaste.

El ciclo de este motor se diferencia del ciclo Otto en que no existen las operaciones A-E y E-A.

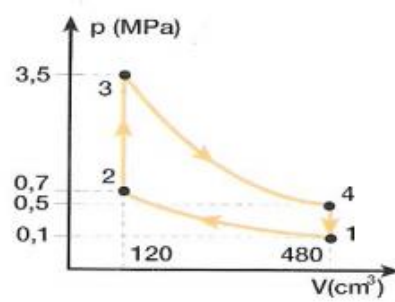
EJERCICIO RESUELTO.

El ciclo de Otto de un motor monocilíndrico, de dos tiempos y 60 mm de diámetro de pistón, está limitado por los volúmenes de $V_1 = 480 \text{ cm}^3$ y $V_2 = 120 \text{ cm}^3$ y por las presiones de $P_1 = 0,1 \text{ MPa}$, $P_2 = 0,7 \text{ MPa}$, $P_3 = 3,5 \text{ MPa}$ y $P_4 = 0,5 \text{ MPa}$.

Calcular:

- Diagrama teórico del ciclo.
- Cilindrada y carrera.
- Relación volumétrica de compresión.

- a) Con los datos se puede construir de una forma sencilla el diagrama térmico del ciclo.



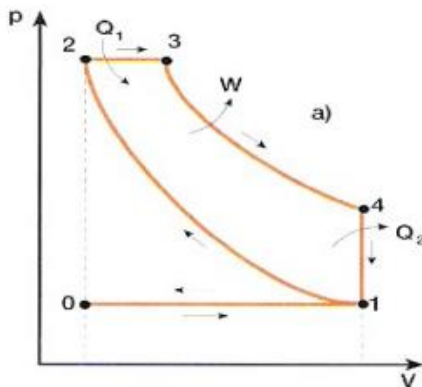
b) $\Delta V = V_2 - V_1 \quad \Delta V = 480 - 120 \quad \Delta V = 360 \text{ cm}^3$

$$L = \frac{\Delta V}{s} \quad L = \frac{360}{\pi \cdot 3^2} \quad L = 12,73 \text{ cm}$$

c) $R = \frac{V_1}{V_2} \quad R = \frac{480}{120} \quad R = 4$

4.2- Motores de combustión de encendido por compresión (MEC).

También conocidos como **motores diésel**. El rendimiento del ciclo Otto está limitado por la relación de compresión a la que se produce la autoignición, pero si se comprime solamente aire y posteriormente se introduce el combustible se alcanzan rendimientos más elevados. Este es el fundamento de los motores diésel en los que si la compresión es elevada se produce una autoignición, teniendo en lugar de una explosión una combustión progresiva.



El **ciclo diésel teórico** se ha representado al margen. En los motores diésel no existe carburador ni sistema de encendido. El motor admite aire a la presión atmosférica (0-1) y lo comprime adiabáticamente (1-2) hasta presiones de unas 50 atm y 600°C, en ese momento se introduce gasoil a elevada presión (unas 70 atm) a través de una bomba inyectora con lo que la mezcla se inflama a presión constante (2-3) produciéndose el avance del pistón; cuando llega a la décima parte del recorrido cesa la inyección de gasoil y el gas se expande adiabáticamente (3-4), cuando el émbolo alcanza el punto muerto inferior se abre la válvula de escape y la presión desciende hasta 1 atm (4-1). A continuación los gases salen al exterior.

El rendimiento de un motor diésel viene dado por la expresión:

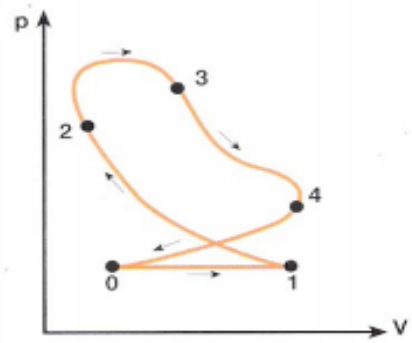
$$\eta = 1 - \frac{1}{R^{\gamma-1}} \left(\frac{R_0^{\gamma} - 1}{\gamma (R_0 - 1)} \right)$$

Es decir, el rendimiento depende de la relación de compresión **R** y de la relación de combustión **R₀** entre el volumen de la mezcla al cesar la entrada de combustible y el volumen de la recámara.

El diagrama real de un motor diésel, al igual que sucedía con el de Otto, difiere bastante del teórico, puesto que la combustión no se realiza a presión constante y el proceso (4-1) tampoco es a volumen constante.

Hoy en día son motores muy empleados debido a su elevado rendimiento y por la utilización de combustibles más baratos.

La potencia máxima de los motores Otto es de unos 3000 CV mientras que los motores diésel pueden llegar hasta los 20000 CV



Ciclo diésel real

EJERCICIO RESUELTO.

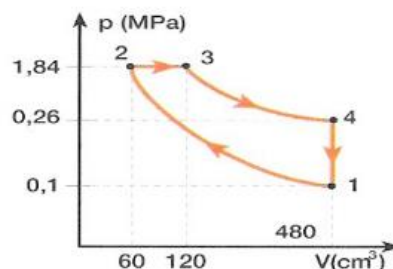
El ciclo teórico de un motor monocilíndrico diésel, de dos tiempos y 60 mm de diámetro de pistón, está limitado por los volúmenes de $V_1 = 480 \text{ cm}^3$ y $V_2 = 60 \text{ cm}^3$ y por las presiones de $P_1 = 0,1 \text{ MPa}$, $P_2 = 1,84 \text{ MPa}$ y $P_4 = 0,5 \text{ MPa}$. El estado de máxima temperatura corresponde con $V_3 = 120 \text{ cm}^3$

Calcular:

- Diagrama teórico del ciclo.
- Cilindrada y carrera.
- Relación volumétrica de compresión.

a)

El diagrama teórico es el siguiente:



b)

$$\Delta V = V_2 - V_1 \quad \Delta V = 480 - 60 \quad \Delta V = 420 \text{ cm}^3$$

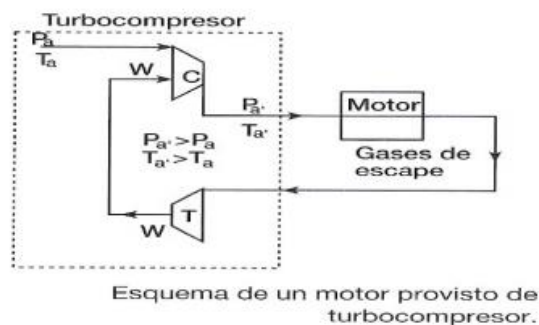
$$L = \frac{\Delta V}{s} \quad L = \frac{420}{\pi \cdot 3^2} \quad L = 14,85 \text{ cm}$$

c)

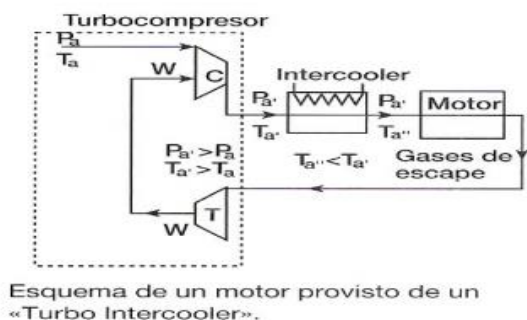
$$R = \frac{V_1}{V_2} \quad R = \frac{480}{60} \quad R = 8$$

4.3- Sobrealimentación.

La sobrealimentación es un sistema destinado a incrementar la potencia de los motores de combustión interna y consiste en aumentar la cantidad de mezcla combustible admitida en el cilindro respecto a la que entra en el como consecuencia del simple movimiento del émbolo durante el tiempo de admisión. La sobrealimentación se consigue aumentando la presión del aire o de la mezcla combustible a la entrada del cilindro, esto se consigue instalando en el circuito de entrada un compresor accionado por una turbina movida por los gases de escape. Este dispositivo recibe el nombre de **turbocompresor**.



Como los gases se calientan a la salida del compresor y este aumento de temperatura no es bueno para incrementar la potencia se suele instalar a la salida del compresor un intercambiador de calor que tiene como objetivo enfriar los gases que entran en el motor. Este dispositivo recibe el nombre de **Turbo intercooler**.



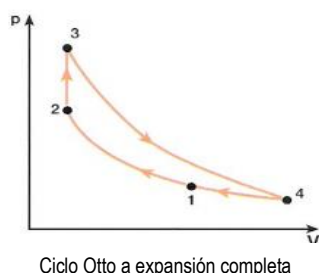
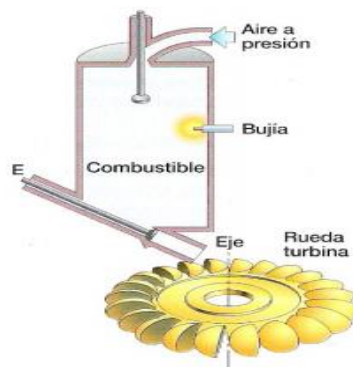
La sobrealimentación se utiliza para aumentar el rendimiento del motor

4.4- Turbinas de gas de ciclo abierto.

Son motores térmicos rotativos de combustión interna, a diferencia de las turbinas de vapor no necesitan agua para su funcionamiento, por ese motivo y porque su funcionamiento es análogo al de las hélices se utiliza muy a menudo para la propulsión de aviones, ferrocarriles, barcos... También se utilizan en las centrales generadoras de electricidad.

4.4.1- Turbinas de explosión.

Están constituidas por un compresor, una o varias cámaras de combustión y la turbina. Las cámaras se cargan con aire por medio del compresor siguiendo un orden determinado por el mecanismo de la válvula de admisión, cuando se carga la cámara se cierra la válvula de admisión y se introduce el combustible que explota por una chispa aumenta la presión a volumen constante, en este momento se abre la válvula de escape por donde salen los gases de la combustión a gran velocidad dirigiéndose hacia los álabes de la turbina. Así la presión disminuye y cuando se iguala a la atmosférica se cierra la válvula de escape y se abre la de admisión, cargándose de nuevo la cámara.



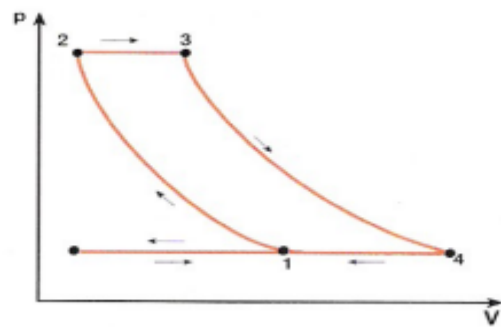
El ciclo termodinámico ideal de estas máquinas trabajando como un gas perfecto es como el de Otto a expansión completa.

En la práctica se suelen colocar varias cámaras según una circunferencia concéntrica con el eje de la turbina y las válvulas se colocan de forma que la descarga de las cámaras tenga lugar de una forma sucesiva. De esta forma, la rueda queda sometida a una serie de impulsos que producen su movimiento.

4.4.2- Turbinas de combustión.

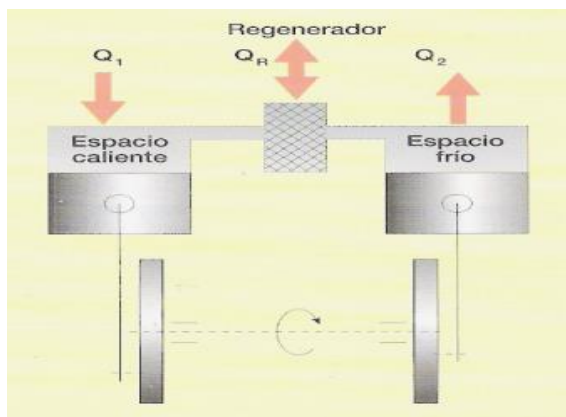
Fundamentalmente poseen un compresor, una cámara de combustión y una turbina. El aire se aspira a presión atmosférica y se comprime gracias al compresor, pasando posteriormente a la cámara de combustión. En esta cámara se inyecta el combustible, produciéndose el autoinflamado de la mezcla a causa de la elevada temperatura. Los gases de la combustión se expanden sobre los álabes de la turbina, produciéndose un trabajo de rotación y producen el movimiento del compresor. Una vez realizada su misión, los gases se evacúan por la válvula de escape. Debido a la alta temperatura de los gases, éstos pueden usarse, mediante la utilización de un cambiador de calor, para producir vapor de agua en una caldera que se usa como turbina de vapor.

Si los gases de descarga se hacen llegar a una tobera, la turbina de gas se convierte en una máquina de chorro (JET). Siguen el ciclo termodinámico de Brayton y se utilizan en los turborreactores, turbopropulsores y estatoreactores.



Ciclo termodinámico de Brayton

4.5- Motor Stirling.



El motor de Stirling es una máquina de combustión externa inventada por Robert Stirling en el año 1816. Está formado por dos cilindros que se encuentran a diferente temperatura originando los espacios caliente y frío. Los cilindros se separan mediante un dispositivo denominado regenerador. El gas de trabajo normalmente es el He, H₂ o aire. Este gas evoluciona de uno a otro cilindro por el movimiento de dos pistones gracias al movimiento sincronizado de los dos pistones. En el espacio caliente se absorbe calor. En el espacio frío se desprende calor. La masa de gas se encuentra alternativamente a diferente temperatura y la presión actúa sobre los pistones es variable, obteniéndose un trabajo útil.

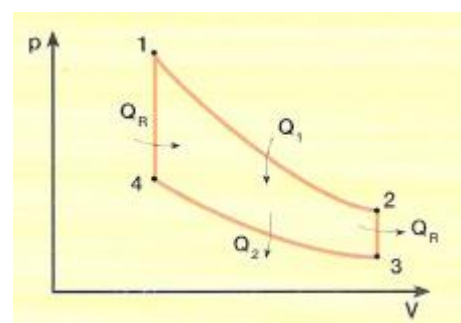
El ciclo que describe es el siguiente:

1º Tiempo.- Evolución 1-2. Es una transformación isoterma expandiéndose el gas y absorbiendo calor el cilindro.

2º. Tiempo.- Evolución de 2-3. Manteniendo el volumen constante se produce una disminución de presión pasando el gas del espacio caliente al frío.

3º Tiempo.- Evolución 3-4. El gas en el espacio frío se comprime isotérmicamente desprendiendo calor a través de las paredes del cilindro.

4º Tiempo.- El gas se comprime isocóricamente pasando el aire del cilindro frío al caliente, iniciándose nuevamente el ciclo.



Las ventajas de este motor son:

- Permite utilizar cualquier fuente de calor. Resulta muy interesante para la conversión de energía solar.
- Puede funcionar con aire contaminado.
- Mejor control de los gases contaminantes.
- Se emplea en cogeneración mediante el aprovechamiento de los gases residuales.

EJERCICIOS.

1. El rendimiento de un ciclo Otto es del 50 % y el coeficiente adiabático $\gamma = 1,50$ ¿Cuál es la relación de compresión?
2. ¿cuál es el rendimiento de un ciclo de Otto en el que la razón de compresión es $R=8$ y $\gamma = 1,50$?
3. Describe el funcionamiento de un motor de 4 tiempos de combustión interna, detallando los procesos que tienen lugar en cada tiempo. (Examen PAEG junio 2016 CLM)
4. Clasifica las máquinas térmicas siguiendo el criterio del funcionamiento mecánico. Cita ejemplos de cada tipo y realiza una breve descripción de ellos. (Examen PAEG Sep 2015)
5. Un motor térmico reversible opera entre un foco a temperatura T y otro a 280K . Cede 1000KJ/min al foco frío y desarrolla una potencia útil de 40 KW . Determinar la temperatura del foco caliente.
6. Calcular la cilindrada de un motor que tiene las siguientes características:
 - a. Diámetro del pistón: 200 mm .
 - b. Carrera: 40 mm
 - c. 4 cilindros.
7. Un motor de explosión tipo Otto posee un rendimiento del 45% y desarrolla una potencia útil de 20 KW . Calcular el trabajo consumido durante una hora y el trabajo consumido por ciclo si trabaja a 3000 rpm .
8. El ciclo teórico de un motor monocilíndrico diésel, de dos tiempos y 40 mm de diámetro de pistón, está limitado por los volúmenes de $V_1 = 450\text{ cm}^3$ y $V_2 = 80\text{ cm}^3$ y por las presiones de $P_1 = 0,2\text{ MPa}$, $P_2 = 2\text{ MPa}$ y $P_4 = 0,8\text{ MPa}$. El estado de máxima temperatura corresponde con $V_3 = 140\text{ cm}^3$
Calcular:
 - a) Diagrama teórico del ciclo.
 - b) Cilindrada y carrera.
 - c) Relación volumétrica de compresión.

TEMA VII

CICLO FRIGORÍFICO. BOMBA DE CALOR.



1. INTRODUCCIÓN.

Las técnicas de refrigeración son conocidas desde los antiguos egipcios que utilizaban la evaporación para enfriar líquidos en jarros de tierra porosos expuestos al aire seco. También en Roma se utilizaba el hielo y la nieve almacenada en pozos subterráneos para enfriar y conservar líquidos y alimentos. Pero los grandes avances en la producción de frío no se consiguieron hasta hace 150 años aproximadamente y actualmente son imprescindibles para la vida diaria y para procesos de ingeniería química y productos farmacéuticos.



Los circuitos frigoríficos tienen como misión transportar calor de una forma cíclica desde un cuerpo que se enfría (foco frío a temperatura T_2) hasta otro que se encuentra a temperatura más alta (foco caliente a temperatura T_1)

Este proceso, no espontáneo, se verifica con **disminución de entropía** por eso es necesario realizar un trabajo desde el exterior que se realiza mediante un compresor (**máquinas frigoríficas de compresión mecánica**) o bien mediante el transporte de calor desde una fuente auxiliar a la temperatura T_3 ($T_3 > T_1$) hasta T_1 (**instalaciones frigoríficas de absorción**)

En ambos casos el principio de funcionamiento se basa en la vaporización de un líquido utilizando fluidos de bajo punto de ebullición denominados fluidos frigoríficos, que se vaporizan al circular en estado líquido por un evaporador, absorbiendo calor del ambiente que se quiere mantener frío. Los vapores obtenidos se condensan posteriormente mediante un compresor iniciando de nuevo el ciclo.

2. INTRODUCCIÓN.

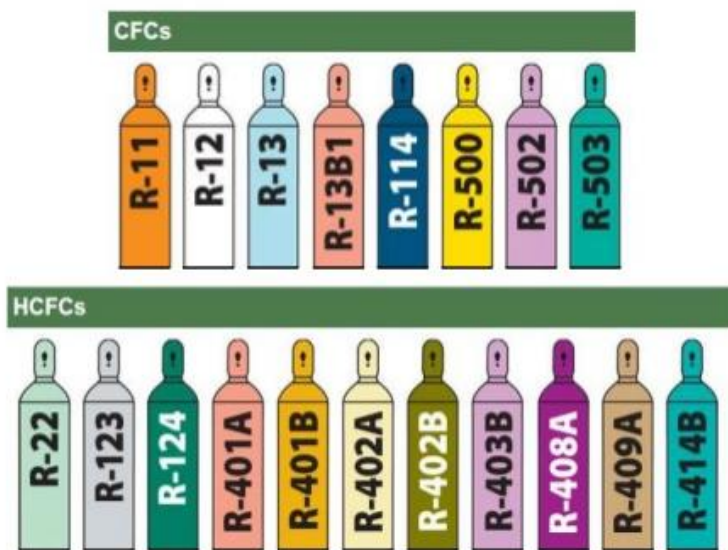
Cuando el fluido frigorífico intercambia calor con el ambiente a través de otro fluido intermedio el cual enfría se le denomina **refrigerante o frigorífero** y al fluido intermedio **frigorífero**.

2.1- Fluidos refrigerantes (frigorígenos)

Las características de un fluido refrigerante tienen que ser:

Elevado calor latente de vaporización	Se consigue utilizar una cantidad mínima de refrigerante en el circuito.
Presión de vaporización superior a la atmosférica	Si esta presión fuera demasiado baja podría entrar aire en el circuito de refrigeración y podría solidificarse el agua contenida en el aire y obstruirse el sistema.
Baja presión de condensación	Se evita que el compresor trabaje con altas presiones lo que conlleva un ahorro energético.
Elevada conductividad térmica	Se evitan grandes superficies de intercambio.
Baja viscosidad	Se reducen las pérdidas de carga
Inercia química	No tiene que reaccionar con los materiales del circuito
Estabilidad química	Que no se descomponga con el funcionamiento de la máquina.
Inmiscible o totalmente miscible en el aceite del compresor	La solubilidad parcial origina problemas de depósitos de aceite en el evaporador.
Soluble en agua	Evitando de esta forma que se formen cristales de hielo

2.2- Código de colores de los fluidos refrigerantes.



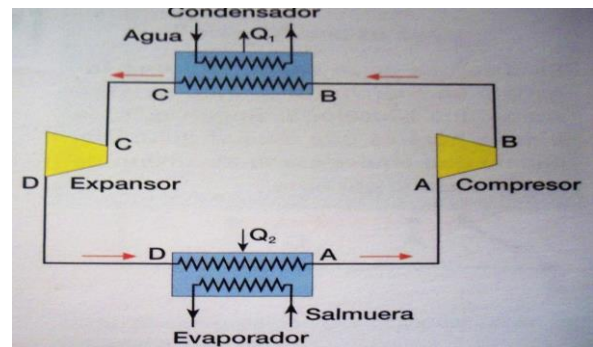
TYPE
R-11 (CCl_3F)
R-12 (CCl_2F_2)
R-22 (CHClF_2)
R-113 ($\text{CCl}_2\text{FCClF}_2$)
R-114 ($\text{CClF}_2\text{CClF}_2$)
R-500 ($\text{CCl}_2\text{F}_2/\text{CH}_3\text{CHF}_2$)
R-502 ($\text{CHClF}_2/\text{CClF}_2\text{CF}_3$)
R-134a ($\text{CF}_3\text{CH}_2\text{F}$)
R-123 (CHCl_2CF_3)
R-404A (FX 70)
R-409A (FX 56)
R-408A (FX-10)

3. MÁQUINA FRIGORÍFICA DE CARNOT.

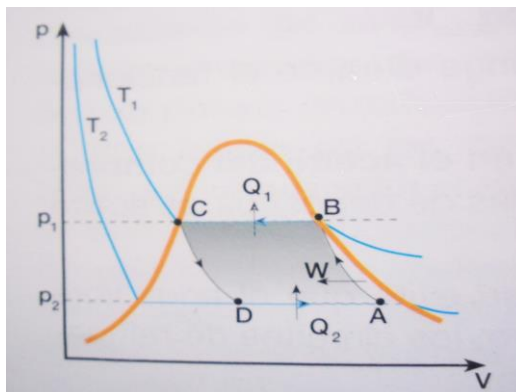
El principio de funcionamiento de los circuitos frigoríficos es el ciclo reversible de Carnot pero que ahora supondremos recorrido en sentido inverso. A expensas de un trabajo el fluido frigorífico extrae del foco frío una cantidad de calor Q_2 y cede al foco caliente un calor Q_1 .

Para que una instalación frigorífica funcione de acuerdo con este ciclo constaría de los siguientes elementos básicos:

- **Condensador** (foco caliente a la temperatura T_1)
- **Evaporador** (foco frío a la temperatura T_2)
- **Compresor**, que eleva la presión y la temperatura del fluido evaporado.
- **Expansor** o turbina, donde el líquido disminuye de presión y temperatura.



Las **cuatro etapas** del ciclo son:



1. El **compresor** movido por medio de un motor, aumenta de una forma adiabática la presión del fluido refrigerante de P_2 a P_1 y la temperatura de T_2 a T_1 . En esta compresión adiabática (A – B) el trabajo W que realiza el compresor es absorbido por el fluido.
2. El fluido llega al **condensador**, que se refrigera por agua, donde el fluido se licua cediendo calor Q_1 al agua de refrigeración, que de esta forma se calienta. La temperatura del fluido permanece constante T_1 durante este proceso de compresión isotérmica (B – C)
3. En el **expansor** el líquido enfriado se expande adiabáticamente (C - D) disminuyendo de presión y de temperatura, con lo cual se vaporiza parcialmente.

4. En el **evaporizador** se vaporiza casi en su totalidad a presión constante P_2 absorbiendo una cantidad de calor Q_2 del recinto que se desea enfriar a una temperatura T_2 esta etapa (D – A) es de expansión isotérmica del fluido a la temperatura T_2

Según el primer principio de la Termodinámica, el calor Q_1 cedido al foco caliente (condensador) es igual a la suma del absorbido del foco frío Q_2 mas el trabajo, W , suministrado al ciclo por el compresor.

$$Q_1 = W + Q_2$$

Y de acuerdo con el segundo principio, si los dos focos se encuentran a temperatura constante y el ciclo de Carnot se recorre en sentido inverso a las agujas del reloj se verifica que:

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$$

La eficiencia (ϵ) de una máquina frigorífica vendrá dado por la relación entre el calor absorbido del foco frío y el trabajo utilizado en valor absoluto.

$$\epsilon = \frac{Q_2}{W}$$

$$\epsilon = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

$$\epsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

EXAMEN PAEG junio 2014 Castilla-La Mancha

En el interior de un congelador que emplea una máquina frigorífica de 145 W de potencia y funciona de acuerdo con el ciclo de Carnot se mantiene la temperatura a -18°C . Conociendo que la eficiencia (ϵ) de la máquina es 7,5. Calcula:

- El valor de la temperatura ambiente del exterior del congelador.
- El calor eliminado del interior del congelador.
- El calor aportado al exterior del congelador.

a)

Q_1 : Calor cedido al foco caliente.

Q_2 : Calor absorbido del foco frío.

T_1 : Temperatura del foco caliente.

W : Trabajo del compresor.

$$\epsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad 7,5 = \frac{255}{T_1 - 255} \quad T_1 = 289 \text{ K} \quad T_1 = 16^\circ\text{C}$$

b)

$$\epsilon = \frac{Q_2}{W} \quad 7,5 = \frac{Q_2}{145} \quad Q_2 = 1087,5 \text{ W}$$

c)

$$Q_1 = W + Q_2 \quad Q_1 = 145 + 1087,5 \quad Q_1 = 1232,5 \text{ W} \quad \text{o bien} \quad \epsilon = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

EJERCICIO RESUELTO.

Supongamos un congelador que funciona según un ciclo de Carnot y enfría a una velocidad de 850 KJ/h. Si la temperatura del congelador es de -12°C y la de la cocina en la que está funcionando es de 21°C . Calcular:

- La potencia del motor.
- La potencia que debería tener el motor en el caso de que el rendimiento fuera sólo el 50% del rendimiento ideal de Carnot.

a)

T_1 : Temperatura del foco caliente.

T_2 : Temperatura del foco frío.

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad \varepsilon = \frac{261}{294 - 261} \quad \varepsilon = 7,9$$

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W} \quad 7,9 = \frac{850}{W} \quad W = 107,47 \text{ KJ/h} \quad W = 29,85 \text{ J/s} \quad W = 29,85 \text{ W}$$

b)

$$\varepsilon_{\text{real}} = 50 \% \varepsilon_{\text{ideal}} \quad \varepsilon_{\text{real}} = 3,955$$

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W} \quad 3,955 = \frac{850}{W} \quad W = 214,92 \text{ KJ/h} \quad W = 59,70 \text{ J/s} \quad W = 59,70 \text{ W}$$

4. MÁQUINAS FRIGORÍFICAS DE COMPRESIÓN MECÁNICA.

Los ciclos de refrigeración en la práctica difieren del ciclo de Carnot en los siguientes aspectos:

- La compresión se suele llevar a cabo en la región de sobrecalentamiento ($A'B'$) debido a que resulta prácticamente imposible que la evaporización finalice en el punto A del ciclo de Carnot. Además la presencia de líquido en el compresor originaría problemas de corrosión
- El líquido condensado se somete a subenfriamiento (CC') antes de sufrir la expansión.

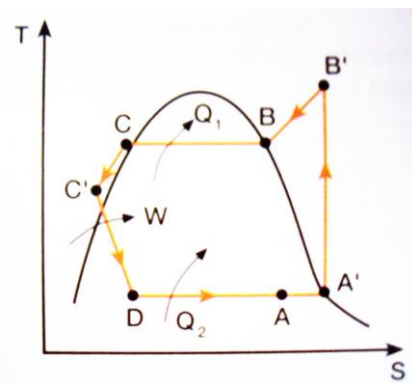
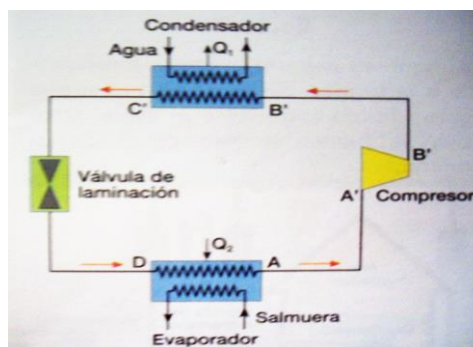


Diagrama T-S de un ciclo de refrigeración por compresión



El expansor se sustituye por una **válvula de estrangulamiento o válvula de laminación** basadas en la disminución de presión que experimenta un fluido al pasar un estrechamiento consiguiendo un ahorro importante.

La eficiencia de esta máquina es:

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

Pero al tratarse de una máquina irreversible:

$$\varepsilon < \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

EJERCICIO RESUELTO.

Tenemos un congelador funcionando a una temperatura de -5°C y la del exterior de la instalación es de 22°C . el flujo de calor desde el congelador al refrigerante es de 4000 KJ/h utilizando para ello una potencia de 1600 KJ/h para que funcione el ciclo frigorífico. Calcular la eficiencia del frigorífico y compararla con la de un ciclo reversible que opera entre ambas temperaturas.

La eficiencia del frigorífico es:

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W} \quad \varepsilon = \frac{4000}{1600} \quad \varepsilon = 2,5$$

La eficiencia de una máquina reversible operando entre esas temperaturas sería:

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad \varepsilon = \frac{268}{295 - 268} \quad \varepsilon = 9,9$$

La eficiencia real del frigorífico es mucho menor que la ideal.

5. BOMBA DE CALOR.

Consiste en utilizar el dispositivo visto hasta ahora con la finalidad de ceder la máxima cantidad de calor Q_1 a un sistema que actúa como foco caliente, a la temperatura T_1 , absorbiendo calor del ambiente que se encuentra a una temperatura inferior T_2 . En este caso el dispositivo en cuestión recibe el nombre de **bomba de calor**.

El funcionamiento de una bomba de calor es análogo al de una máquina frigorífica. El agua fría que circula por una conducción se enfría en el evaporador, cediendo una cantidad de calor Q_2 al fluido frigorígeno el cual se evapora. Y el vapor, una vez atravesado el compresor, llega al condensador donde se licua, cediendo un calor Q_1 al agua caliente que circula a través de un sistema de radiadores.

Según el primer principio de la termodinámica:

$$Q_1 = Q_2 + W$$

Como en la bomba de calor lo que interesa es que la cantidad de calor Q_1 cedido al foco caliente sea máxima se define el **coeficiente de funcionamiento** o **coeficiente de amplificación calorífica**.

$$\varepsilon' = \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\varepsilon' = \frac{Q_1}{W}$$

$$\varepsilon' = \frac{Q_1}{Q_1 - Q_2}$$

$$\varepsilon' = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

EJERCICIO RESUELTO.

Una vivienda precisa $4 \cdot 10^5\text{ KJ}$ por día para mantener una temperatura de 20°C , cuando la exterior ambiental es de 10°C . Calcular el trabajo mínimo teórico por día que es necesario realizar, si para suministrar esa energía se emplea una bomba de calor.

$$\varepsilon' = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \quad \varepsilon' = \frac{293}{293 - 283} \quad \varepsilon' = 29,3$$

$$29,3 = \frac{4 \cdot 10^5}{W} \quad W = 1,365 \cdot 10^5\text{ KJ/día}$$

La instalación correspondiente a una bomba de calor se puede utilizar también como refrigerador. Sólo es necesario dotar al equipo de una válvula reversible que permita intercambiar, según convenga, las funciones del

evaporador y del condensador. Cuando queramos calentar un espacio en invierno el intercambiador situado en el interior del recinto deberá actuar como condensador, mientras que en verano dicho intercambiador funcionará como evaporador.

EJERCICIO RESUELTO.

El promedio de la temperatura exterior de un establecimiento en verano es de 35 °C y en invierno de 5°C. Calcular la eficiencia de la máquina tanto en funcionamiento como máquina de frío o bomba de calor si queremos mantener una temperatura en el interior del local de 20°C.

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad \varepsilon = \frac{293}{308 - 293} \quad \varepsilon = 19,53$$

$$\varepsilon' = \frac{T_1}{T_1 - T_2} \quad \varepsilon' = \frac{293}{293 - 278} \quad \varepsilon' = 19,53$$

Por cada KW·h consumido por el compresor se desprenden o absorben 19,53 KW·h

6. INSTALACIONES FRIGORÍFICAS DE ABSORCIÓN.

En las máquinas frigoríficas de compresión la diferencia de presión necesaria para que el fluido recorra el circuito es suministrada por un compresor accionado por un motor eléctrico, lo que supone la existencia de piezas móviles con el consiguiente problema de lubricación, desgaste, ruidos...

Para solucionar estos inconvenientes pueden utilizarse instalaciones de refrigeración por absorción, cuyo funcionamiento se basa en la capacidad de algunas sustancias (fluidos secundarios) para absorber los vapores de otras (refrigerantes).

7. APLICACIONES INDUSTRIALES DEL FRÍO.

Conservación de alimentos	Refrigeración: consiste en mantener el producto a temperaturas cercanas a 0°C. Permite el almacenaje durante unos pocos días
	Congelación: consiste en mantener la temperatura por debajo de 0° C, se realiza rápidamente y permite conservar el alimento largos periodos de tiempo.
	Criodesecación: consiste en eliminar el agua del producto y a continuación congelar, la ausencia de agua evita que se produzca cualquier proceso orgánico
Conservación de productos biológicos y farmacéuticos	Se guardan en recipientes a baja temperatura para impedir la acción biológica de los microorganismos
Regulación de fermentaciones	Se pueden controlar y mejorar los procesos de fermentación, que dependen en gran medida de la temperatura a la que se produzcan.
Climatización de locales	Para obtener condiciones ambientales más agradables
Obtención de gases	Para obtener oxígeno del aire se procede a su licuación y posterior destilación a baja temperatura.
Industria metalúrgica, química y mecánica	Para el montaje de elementos mecánicos.
Criocirugía.	Para la cauterización de tejidos a bajas temperaturas y mediante monóxido de carbono

EJERCICIOS

1. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina frigorífica de Carnot que extrae calor de un foco frío que se encuentra a la temperatura de -10°C y cede calor a un foco a 30°C ? ¿Cuántos kilovatios hora de energía habría que suministrar a la máquina para extraer del foco de temperatura baja una cantidad de calor igual a la necesaria para fundir 200 kg de hielo? Calor latente de fusión del hielo 80 cal/g . ¿cuál será el coste de esa energía a 0,10 euros el kWh?
2. Un fluido refrigerante a baja temperatura circula a través de los circuitos insertados en las paredes de un congelador, absorbiendo de él un flujo de calor de 3500 kJ/h . La potencia para accionar el ciclo frigorífico es de 1500 kJ/h . La temperatura del congelador es de -10°C y la del aire que rodea a la instalación es de 27°C . determinar la eficiencia del frigorífico. ¿Cuál sería la eficiencia de la máquina funcionando como un ciclo reversible de Carnot?
3. Una bomba de calor funciona de manera reversible entre dos focos a temperaturas de 7°C y 27°C y al ciclo se aportan 2 kWh de energía. Calcular:
 1. Cantidad de calor comunicada al foco caliente.
 2. Cantidad de calor absorbida del foco frío.
 3. Eficiencia de la bomba según funcione como máquina frigorífica o calorífica.
4. Un automóvil circula a una velocidad de 80 km/h y queremos que el interior tenga una temperatura de 20°C siendo la del exterior de 32°C . Para esto la instalación de aire acondicionado del coche debe absorber 15000 kJ/h por transferencia de calor ¿Qué potencia adicional deberá desarrollar el motor para mantener el acondicionador de aire?
5. Una máquina frigorífica absorbe 1000 J del foco frío que se encuentra a 200 K ¿qué cantidad de calor cede al foco caliente que está a 300 K sabiendo que su eficiencia es la mitad de la correspondiente a un ciclo de Carnot.
6. Una bomba de calor de uso doméstico accionada eléctricamente, debe suministrar $1,5 \cdot 10^6 \text{ kJ}$ diarios a una vivienda para mantener su temperatura a 20°C . Si la temperatura exterior es de -5°C y el precio de la energía eléctrica es de $0,1\text{€}$ el kilovatio hora determinar el coste mínimo diario de calefacción. ¿cuál sería el coste de un sistema de calefacción eléctrico?
7. Calcular el rendimiento máximo de una máquina de licuar aire cuya fuente fría está a -195°C y el medio ambiente a 25°C . Expresar el resultado el frigorías por kilovatio hora ($1 \text{ kW} = 860 \text{ f/h}$)

TEMA VIII

PRINCIPIOS GENERALES DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS.



1. INTRODUCCIÓN.

Todos los dispositivos que producen o utilizan energía eléctrica, ya sea continua o alterna, se engloban bajo el nombre de máquinas eléctricas. Su origen se remonta a hace doscientos años cuando el descubrimiento de los fenómenos de inducción permitieron la construcción de las primeras máquinas eléctricas.

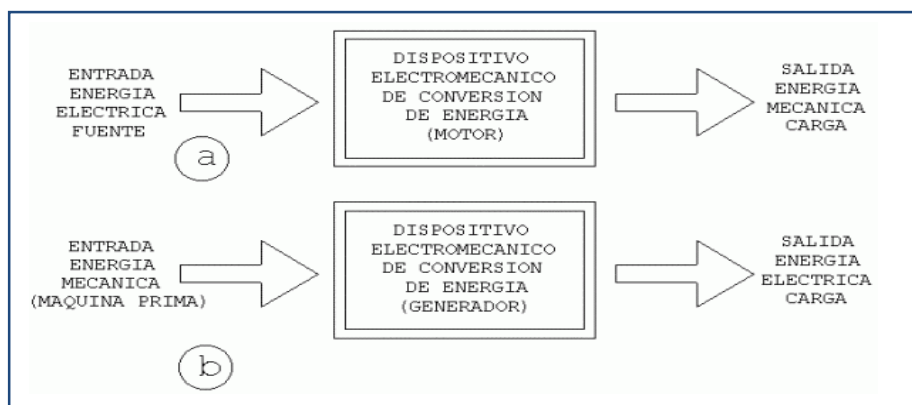
Hoy en día, en fábricas y hogares se consigue simplemente con pulsar un botón que la energía eléctrica se ponga a nuestra disposición, desde finales de la Segunda Guerra Mundial han experimentado rápidos y espectaculares avances en lo que respecta a nuevos tipos, potencias y exigencias constructivas.

Máquina eléctrica es todo conjunto de mecanismos capaces de generar, aprovechar o transformar la energía eléctrica.

Las máquinas eléctricas se clasifican en **tres grandes grupos**:

Generadores	Transforman cualquier tipo de energía no eléctrica en eléctrica.
Motores	Transforman la energía eléctrica que reciben en energía mecánica.
Transformadores	Son máquinas que modifican algunas de las características de la energía eléctrica para hacer mas fácil su transporte o utilización, pero sin transformarla en otro tipo de energía

Si una máquina funciona como generador el sistema mecánico suministra energía al sistema eléctrico pero si funciona como motor es el sistema eléctrico el que entrega energía al mecánico. Las máquinas eléctricas son por tanto reversible pudiendo funcionar como generadores o como motores.

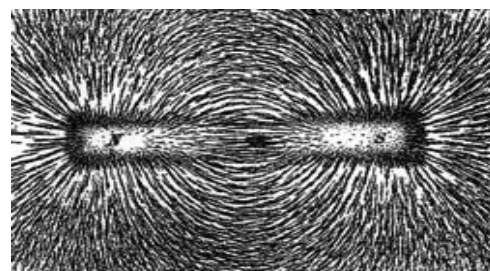


2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MAGNETISMO.

2.1.- Campo magnético.

De la misma forma que una masa origina un campo gravitatorio, una carga eléctrica en reposo genera un campo eléctrico. Un imán o una corriente eléctrica generan un campo magnético a su alrededor, tal y como se puede observar si sobre un imán se sitúan limaduras de hierro.

El campo magnético se representa mediante líneas de fuerza o líneas de inducción, cuya dirección coincide con la del vector inducción magnética en cada punto. Es decir así como toda carga eléctrica en reposo origina a su alrededor un campo eléctrico caracterizado por las líneas de fuerza y por una magnitud vectorial $\vec{E}$, denominada intensidad de campo en cada punto, toda carga eléctrica en movimiento produce un campo magnético caracterizado por las **líneas de inducción** y por una magnitud vectorial $\vec{B}$ análoga a la intensidad de campo eléctrico que se

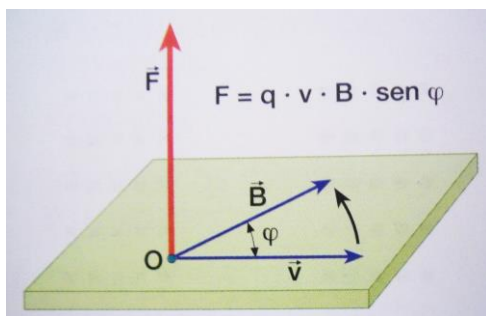


denomina **inducción magnética** y cuya unidad en el sistema internacional es el **Tesla (T)**.

2.2.- Fuerza del campo magnético sobre una carga móvil.

La observación de la acción del campo magnético sobre cargas móviles permite llegar a las siguientes conclusiones:

- Si la carga se mueve en la dirección del campo, este no ejerce acción alguna sobre ella.
- Para cualquier otra dirección del movimiento de la carga esta se ve sometida a la acción de una fuerza que denominaremos **fuerza de Lorentz** cuya dirección es la de la perpendicular al plano determinado por los vectores inducción magnética y velocidad y cuyo sentido viene dado por la regla de Maxwell (avance de un sacacorchos que gira desde el vector velocidad hacia el vector campo por el camino más corto)



El módulo o valor de esta **fuerza de Lorentz** es directamente proporcional a:

- El valor de la carga q.
- La velocidad (v) con que se mueve.
- El módulo o valor de $\vec{B}$ en cada punto.
- El seno del ángulo φ que forman la velocidad y la inducción. Matemáticamente queda:

$$F = q \cdot v \cdot B \cdot \text{sen } \varphi$$

El valor que tome F será máximo si $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares y nulo cuando ambos vectores tengan la misma dirección.

Por lo tanto podemos definir la **unidad de inducción magnética**, Tesla, como $B = \frac{F}{q \cdot v \cdot \text{sen } \varphi}$, es decir:

El Tesla será la inducción de un campo magnético tal que una carga de **1 culombio**, desplazándose en su interior perpendicularmente al campo con la velocidad de **1m/s**, experimenta una fuerza de **1 N**.

2.3.- Flujo magnético.

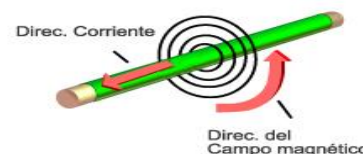
El flujo magnético relaciona el número de líneas de inducción que atraviesan una superficie imaginaria situada en el interior del campo magnético. Su valor viene dado por:

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Siendo $\vec{B}$ el valor de la inducción del campo magnético existente en un elemento $d\vec{S}$ de dicha superficie. En el Sistema Internacional el flujo se mide en **Webers (Wb)** siendo $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$

2.4.- Fuerza del campo magnético sobre una corriente rectilínea.

Supongamos un conductor metálico de longitud L por el que circula una corriente I que está dentro de un campo magnético B y que además los electrones circulan por él a una velocidad media v.



El tiempo que van a tardar en atravesar el campo magnético será $t = \frac{L}{v}$.

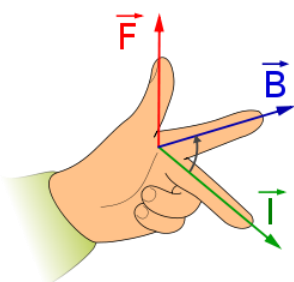
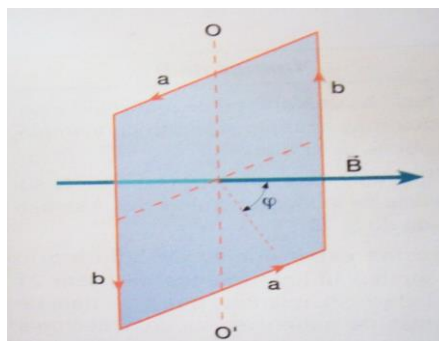
Durante ese tiempo la cantidad de carga que atraviesa el campo es $Q = I \cdot t$ $Q = I \cdot \frac{L}{v}$ actuando sobre ella una fuerza de Lorentz $F = q \cdot v \cdot B \cdot \text{sen } \varphi$ llegamos a que $F = I \cdot \frac{L}{v} \cdot v \cdot B \cdot \text{sen } \varphi$, o lo que es lo mismo:

$$F = I \cdot L \cdot B \cdot \text{sen } \varphi$$

2.5.- Fuerza del campo magnético sobre una espira.

Tenemos ahora una espira rectangular de lados a y b que además puede girar alrededor del eje OO' , por esta espira circula una corriente de intensidad I y de sentido contrario a las agujas del reloj y φ es el ángulo que forman la normal a la superficie de la espira y la dirección del campo magnético.

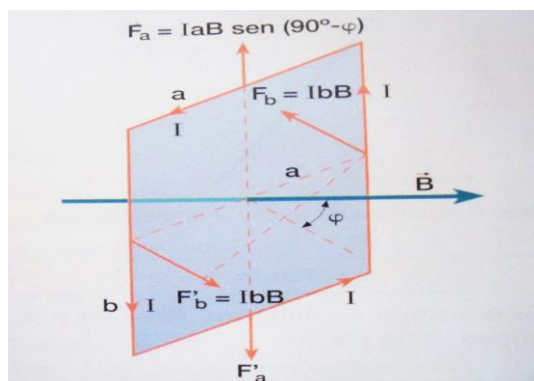
Esta espira suponemos que está formada por cuatro conductores rectilíneos sobre cada uno de los cuales el campo magnético ejerce una fuerza. Los valores, direcciones y sentidos de tales fuerzas vienen dados por la regla de la mano izquierda.



Regla de la mano izquierda:

Para conocer la dirección y el sentido de la fuerza actuante sobre una carga móvil en el interior de un campo magnético, se recurre a la regla de la mano izquierda:

- El índice señala la dirección y el sentido del campo.
- El pulgar la dirección y sentido de la fuerza.
- El corazón el del movimiento.



Se observa que las fuerzas actuantes sobre los conductores "a", al ser iguales, de la misma dirección y de sentido contrario se anulan, sin embargo las que actúan sobre los conductores "b" son de igual módulo, de sentidos contrarios y de direcciones paralelas por lo que forman un par cuyo momento viene dado por:

$$M = F_b \cdot d \quad M = I \cdot b \cdot B \cdot a \cdot \sin \varphi$$

Donde $d = a \sin \varphi$ es la distancia mínima entre las direcciones de las dos fuerzas que constituyen el par, además como el producto de $a \cdot b$ es la superficie limitada por la espira se puede decir que:

$$M = I \cdot B \cdot S \cdot \sin \varphi$$

Como consecuencia de este momento la espira gira hasta que su plano se sitúa perpendicular a las líneas de inducción. Este es el **principio de funcionamiento de los motores eléctricos**.

Se puede observar que la expresión $M = I \cdot B \cdot S \cdot \sin \varphi$ también es válida para una espira de forma circular o de cualquier otra forma, igualmente si tenemos un solenoide de N espiras el momento total vendrá dado por:

$$M = N \cdot I \cdot B \cdot S \cdot \sin \varphi$$

2.6.- Fuerza electromotriz inducida

Siempre que el flujo magnético varíe a través de un circuito cerrado se originará en él una fuerza electromotriz inducida, esto permite decir que:

La fuerza electromotriz inducida es la producida en un circuito sin generador mediante la variación del número de líneas de inducción que atraviesan la superficie limitada por él.

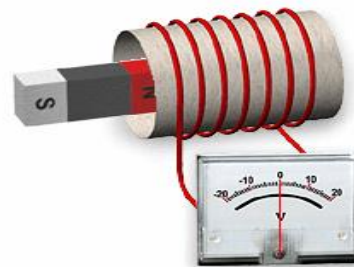
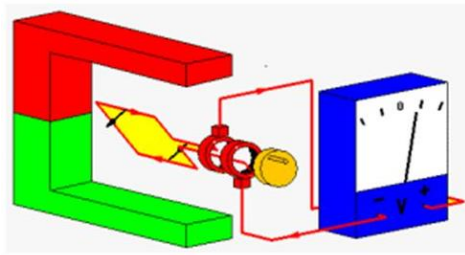
El circuito cerrado donde se origina la corriente recibe el nombre de inducido y el cuerpo que crea el campo magnético inductor y puede estar formado por:

- Un imán permanente.
- Un electroimán (dinamo o alternador)
- Una bobina recorrida por una corriente eléctrica alterna (transformador o motor)

2.6.1- Ley de Faraday.

La Ley de Faraday establece que:

El voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie limitada por el circuito



Como la potencia mecánica desarrollada tiene que ser igual a la potencia eléctrica obtenida resulta que el trabajo realizado por la fuerza de Lorentz al actuar sobre una carga “q” a lo largo de un conductor es $W = F \cdot L$ o lo que es lo mismo $W = q \cdot v \cdot B \cdot L$ y el valor de la fuerza electromotriz (fem) será:

$$\varepsilon = \frac{W}{q} \quad \varepsilon = v \cdot B \cdot L$$

Al desplazarse el conductor sobre el bastidor se produce en el cuando transcurre u tiempo “dt” una disminución del flujo puesto que hay una disminución en el área limitada por el bastidor.

$$d\Phi = B \cdot (-dS)$$

$$d\Phi = -B \cdot dS$$

$$d\Phi = -B \cdot L \cdot v \cdot dt$$

De donde se deduce que:

$$\frac{d\Phi}{dt} = -B \cdot L \cdot v$$

Y comparando con la expresión de la fuerza electromotriz resulta que:

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Expresión que corresponde a la Ley de Faraday para una sola espira, en el caso de tener varias espiras resulta que:

$$\varepsilon = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

El valor de la fuerza electromotriz inducida es independiente de las causas que provocan la variación de flujo y solamente depende de la mayor o menor rapidez con que varía el flujo a través de la superficie limitada por el circuito y del número de espiras que tiene.

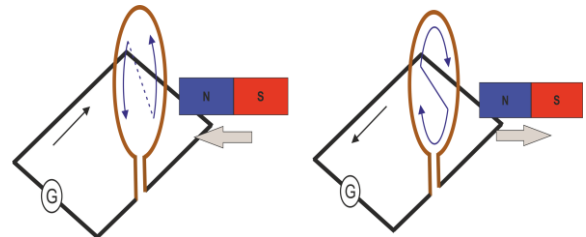
El **signo negativo** es debido a que si tomamos, de forma convencional, como positivas aquellas fuerzas electromotrices que dan lugar a corrientes que se mueven en el sentido de las agujas del reloj se observa que estas corrientes se producen cuando la variación de flujo es decreciente (negativa) si la variación de flujo fuera positiva la f.e.m sería negativa pues generaría una corriente en sentido contrario a las agujas del reloj.

Si el flujo se expresa en **webers** y el tiempo en **segundos**, la f.e.m se mide en **voltios**

2.6.2- Ley de Lenz.

El sentido de la corriente inducida en un circuito se determina mediante la **Ley de Lenz**.

El sentido de las corrientes inducidas es tal que sus acciones electromagnéticas tienden a oponerse a las causas que las producen.

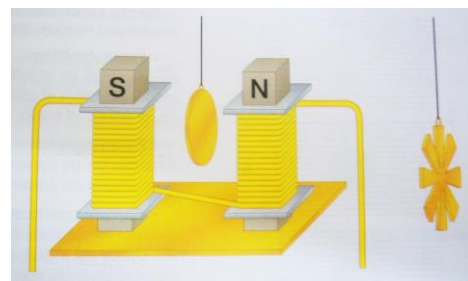


2.6.3- Corrientes de Foucault.

Debido a que las corrientes inducidas siempre tienden a oponerse a la causa que los origina, si un conductor metálico macizo es atravesado por un flujo magnético variable se originan en su interior unas corrientes en torbellino llamadas **corrientes de Foucault**, que reaccionan contra el campo que las induce y tienden a oponerse a la variación de flujo en el interior del metal. Por lo tanto se puede decir que:

Las **corrientes de Foucault** son corrientes eléctricas, cerradas sobre sí mismas, originadas por inducción en los conductores macizos cuando varía el flujo magnético que los atraviesa.

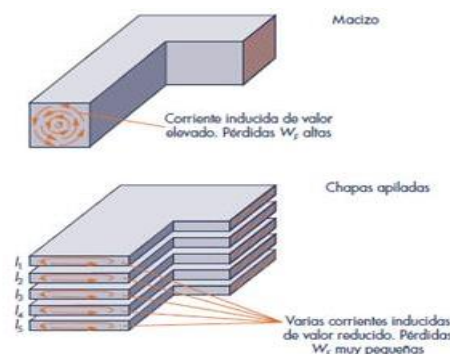
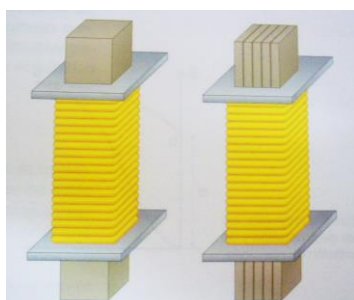
Un ejemplo de la existencia de estas corrientes se da cuando se hace oscilar un disco entre dos polos de un electroimán, el disco se detiene rápidamente mientras que si el disco está seccionado tarda mucho más en detenerse, esto es debido a que en el primer caso las corrientes de Foucault son grandes, mientras que en el segundo, al tener una superficie más pequeña estas corrientes son más débiles y apenas influyen.



Los **inconvenientes** de estas corrientes de Foucault son los siguientes:

- Las pérdidas de energía en la formación de estas corrientes.
- El calor producido por estas pérdidas que en muchos casos puede ser perjudicial.

Para evitar, o disminuir, estas corrientes de Foucault es evitar que los núcleos de hierro sean macizos y se sustituyan por núcleos laminados, donde sus láminas estén aisladas entre sí.



2.7- Curva de histéresis.

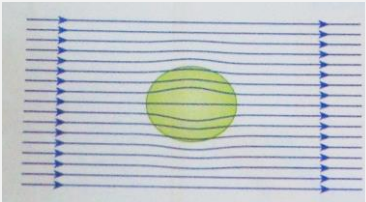
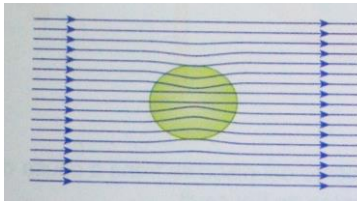
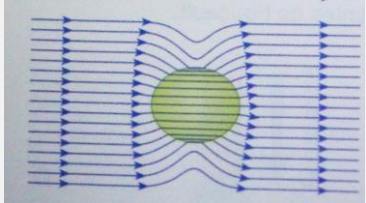
Cuando se estudia el magnetismo además de considerar el vector $\vec{B}$ hay que tener en cuenta otro vector $\vec{H}$ de su misma dirección denominado **campo magnético** o **excitación magnética**, cuya unidad es el amperio-vuelta/metro. Entre los módulos de ambos vectores existe la siguiente relación.

$$B = \mu \cdot H$$

Donde μ es una constante característica del medio denominada **permeabilidad magnética absoluta**. Denominaremos **permeabilidad magnética relativa** μ' de una sustancia al cociente entre su permeabilidad absoluta y la del vacío μ_0 .

$$\mu' = \frac{\mu}{\mu_0}$$

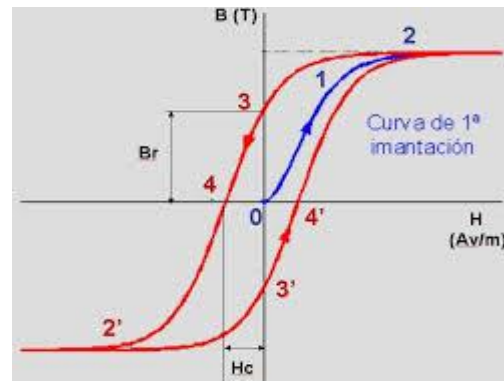
El valor de la permeabilidad relativa va a definir el comportamiento magnético de una determinada sustancia, así pues tenemos:

Diamagnético	Su permeabilidad relativa es menor que la unidad . Introducidas en el interior de un campo magnético repelen las líneas de inducción hacia el exterior. Pertenecen a este grupo el nitrógeno, el cobre o el sodio.	
Paramagnético	Su permeabilidad relativa es algo mayor que la unidad . En el interior de un campo magnético atraen hacia si las líneas de inducción. Pertenecen a este grupo el oxígeno, el aluminio o el platino	
Ferromagnético	Su permeabilidad relativa es mucho mayor que la unidad . En el interior de un campo magnético distorsionan enormemente las líneas de inducción. Pertenecen a este grupo el hierro, el cobalto o el níquel.	

Para imantar un material ferromagnético, se introduce en el interior de una bobina y se va aumentando poco a poco la intensidad de corriente que circula por ella. Si se representa los valores de la inducción magnética, B, en función de la excitación magnética, H, provocada por la corriente que circula por la bobina se obtiene una curva denominada **curva de imantación (o magnetización)** y que una vez alcanzado un valor determinado ya no sigue aumentando aunque la corriente si lo haga, se dice que ha alcanzado la **saturación**.

Si ahora se disminuye la corriente poco a poco hasta que se anule la excitación magnética ($H = 0$), la inducción magnética, B , no se hace cero, sino que el material conserva cierta inducción o magnetismo remanente (B_r). Por lo tanto la inducción no depende únicamente de la excitación sino también de la historia magnética que posea el material, este comportamiento se denomina **histéresis**.

El punto H_c de la figura se conoce como **campo coercitivo o fuerza coercitiva**, si seguimos aumentando el valor de la excitación en este sentido se llega a un nuevo punto de saturación



El proceso que describe el comportamiento de una sustancia se conoce con el nombre de **ciclo de histéresis**.

Siempre que una sustancia ferromagnética se ve sometida a un ciclo de histéresis se produce un desprendimiento de calor, el calor producido en cada ciclo se corresponde con el área encerrada por el ciclo de histéresis. Si una sustancia está sometida a un campo que varíe constantemente de sentido como ocurre en los transformadores se hace obligatorio que el ciclo de histéresis sea lo más estrecho posible para que esas pérdidas se minimicen al máximo, en la actualidad existen aleaciones que producen muy pocas pérdidas por este fenómeno.

3. CONSTITUCIÓN GENERAL DE UNA MÁQUINA ELÉCTRICA.

Desde el punto de vista mecánico, las máquinas eléctricas se pueden clasificar en dos grupos:

Estáticas	No disponen de partes móviles, entre ellas principalmente están los transformadores.
Rotativas	Están provistas de partes giratorias, entre ellas se encuentran la dínamo, alternadores y motores

3.1- Constitución de una máquina rotativa.

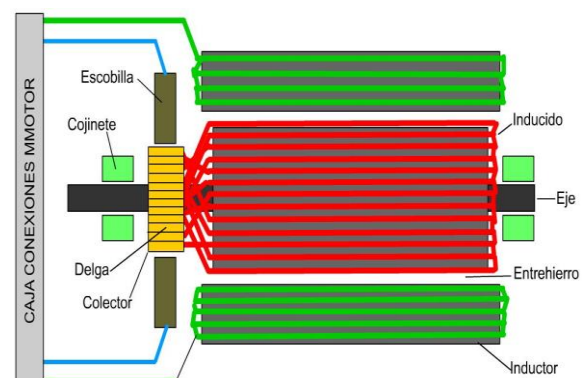
Todas las máquinas rotativas están formadas por:

- **Estátor:** es la parte estática del motor.
- **Rotor:** es la parte móvil que gira dentro del estator.

Para que el rotor pueda girar es necesario que exista una pequeña separación del estator, a esa separación se le denomina entrehierro, este espacio tiene que ser lo más pequeño posible para evitar pérdidas de flujo magnético al exterior.

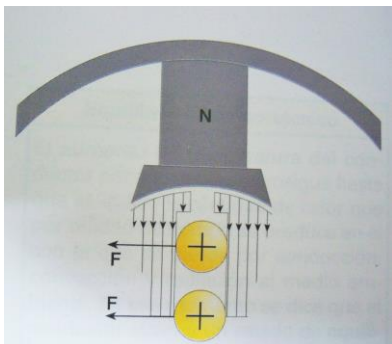
Estas máquinas electromagnéticamente se pueden considerar formadas por un conjunto magnético y dos circuitos eléctricos, uno en el rotor y otro en el estátor. Uno de los devanados al ser recorrido por una corriente eléctrica produce la fuerza magnetomotriz necesaria para crear el flujo magnético de la máquina por lo que se denomina **inductor**. En el otro arrollamiento, o **inducido**, se induce una fuerza electromotriz que dará origen a un **par motor** en el caso de que funcione como motor o a una **fuerza contraelectromotriz** si funciona como alternador.

Tanto el estator como el rotor van provistos de unas ranuras donde se insertarán los arrollamientos.



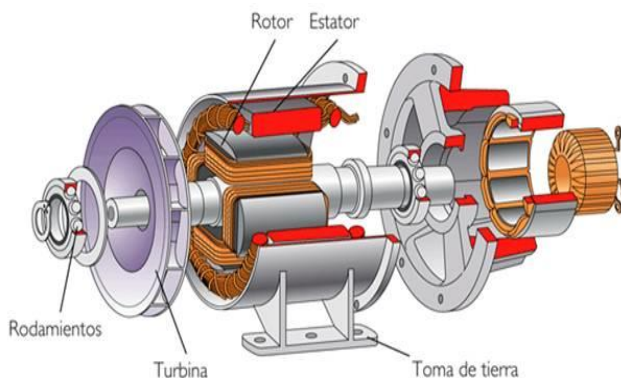
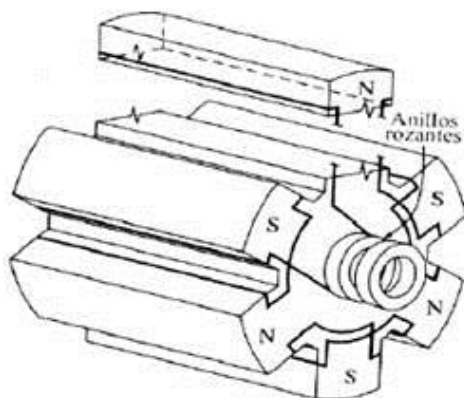
3.2- Funcionamiento del motor.

En un motor existen conductores recorridos por una corriente eléctrica que están en el interior de un campo magnético.



En la figura del margen se observa un polo norte y debajo una ranura del motor en los que se alojan dos conductores recorridos por corrientes, el campo magnético ejerce sobre ambos conductores fuerzas del mismo sentido, como estos conductores se encuentran sujetos sólidamente al rotor las fuerzas ejercidas sobre distintos conductores crean un par motor que suministra energía mecánica al eje del rotor, haciendo que gire. Para que el rotor gire es preciso que se sumen todos los pares de fuerza y es por eso que en los polos sur es opuesto al de los polos norte.

En cualquier circuito magnético se distinguen los polos norte, de donde salen las líneas de inducción y los polos sur donde entran dichas líneas. En las máquinas rotativas se observan núcleos de hierro rodeados por bobinas y que se conocen con el nombre de polos que van incrustados por uno de sus extremos a una pieza de hierro denominada culata quedando libre el otro extremo que es el que da nombre al polo, es necesario que los polos sean alternativamente de polaridad opuesta.



El número total de polos de una máquina tiene que ser un número par, donde la mitad de ellos es polo norte y la otra mitad polo sur.

CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS		
MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS	Máquinas de corriente continua	
	Máquinas de corriente alterna	Síncronas: Excitadas por corriente continua.
		Asíncronas: Excitadas por corriente alterna.

4. CONSTITUCIÓN GENERAL DE UNA MÁQUINA ELÉCTRICA.

La potencia de una máquina eléctrica es la energía que desarrolla por unidad de tiempo.

La potencia eléctrica de una máquina va a depender de una serie de factores externos:

- **La potencia eléctrica** que suministra un generador va a depender de las exigencias y características del circuito al que alimenta.
- **La potencia mecánica** suministrada por un motor vendrá condicionada por la resistencia que ofrezcan los mecanismos accionados por dicho motor.

Esto quiere decir que una máquina eléctrica puede funcionar con valores variables de potencia útil, pero entre todos esos valores hay uno que caracteriza el funcionamiento de la máquina que va a recibir el nombre de **potencia nominal**.

Potencia nominal aquella a la que puede trabajar una máquina en condiciones de uso normales y sin sobrecalentamientos. Si la máquina trabaja a esta potencia nominal se dice que está trabajando a **plena carga**.



El conjunto de las condiciones de servicio que han sido previstas por el fabricante aparecen en la denominada **placa de características** que debe de situarse en un lugar visible de la máquina, a estas especificaciones se les denomina **nominales**.

Cuando se fuerza una máquina la temperatura no debe exceder de ciertos límites con lo que las pérdidas van a aumentar, si se da esta circunstancia se ha de facilitar la evacuación de calor y la refrigeración de la máquina en especial los aislamientos.

En la placa de características además del régimen normal de marcha debe aparecer el nombre del fabricante, el modelo y el número de fabricación de la máquina.

5. PÉRDIDAS.

En cualquier máquina, ya sea eléctrica o no, parte de la energía se convierte en calor que no puede aprovecharse para el efecto útil que se pretende conseguir.

Estas pérdidas de potencia se tienen que minimizar al máximo, en una máquina eléctrica tenemos **pérdidas en los conductores de cobre, pérdidas en el hierro y pérdidas mecánicas** debidas a rozamientos.

5.1- Pérdidas en el cobre.

Las pérdidas en el cobre son debidas al paso de corriente por los circuitos y van a ser pérdidas en forma de calor (efecto Joule).

La potencia calorífica de la corriente viene dada, en calorías, por la expresión:

$$P = 0,24 \cdot V \cdot I \quad P = 0,24 \cdot I^2 \cdot R \quad P = 0,24 \cdot \frac{V^2}{R}$$

También se deduce tanto experimentalmente como de forma teórica que a temperatura constante la resistencia de un conductor viene dada por:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{S}$$

Igualmente se puede expresar la resistencia en función de la temperatura y de un coeficiente, α , denominado coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura como:

$$R = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

Para los metales $\alpha > 0$, lo que significa que su resistencia aumenta con la temperatura.

EJERCICIO RESUELTO

Un hilo de cobre de $0,5 \Omega$ a 20°C se encuentra formando parte del bobinado de una máquina eléctrica. Si la corriente que lo recorre es de 50 A y el incremento de temperatura es de 40°C . Calcular:

- a) La resistencia del hilo en funcionamiento de la máquina. $\alpha = 0,0043 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
- b) Las pérdidas en el cobre por efecto Joule.

a)

$$R = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T) \quad R = 0,5 \cdot (1 + 0,0043 \cdot 40) \quad \mathbf{R = 0,586 \Omega}$$

b)

$$P = I^2 \cdot R \quad P = 50^2 \cdot 0,586 \quad \mathbf{P = 1465 \text{ W}}$$

5.2- Pérdidas en el hierro.

Son las pérdidas que se producen en el circuito magnético y pueden ser debidas a:

- Pérdidas por histéresis: representan las pérdidas producidas como consecuencia de la magnetización del núcleo de hierro.
- Pérdidas por corrientes de Foucault: son consecuencia de las corrientes inducidas en el hierro.

5.3- Pérdidas mecánicas.

Las pérdidas mecánicas son debidas al movimiento de las partes móviles de la máquina y son debidas a:

- Pérdidas por rozamiento en los cojinetes: son difícilmente evaluables, dependen del desgaste de los mismos, de la lubricación, del tipo...
- Pérdidas por rozamiento en las escobillas: son provocadas por el rozamiento entre las escobillas y el colector.
- Pérdidas por rozamiento con el aire: son difícilmente cuantificables.

5.4- Rendimiento.

La potencia útil la vamos a definir como la potencia absorbida menos las pérdidas en el cobre, en el hierro y mecánicas.

El rendimiento de una máquina eléctrica es la relación que existe entre la potencia útil P_u suministrada por la máquina y la potencia P_a que absorbe para su funcionamiento.

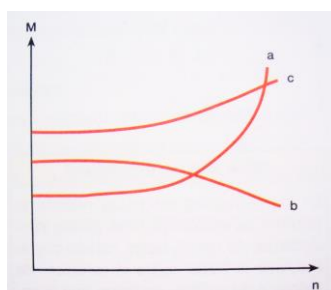
$$\eta = \frac{P_u}{P_a}$$

6. PAR – VELOCIDAD EN UN MOTOR. ESTABILIDAD.

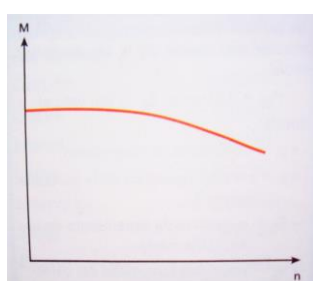
Como ya se ha dicho anteriormente los conductores de las máquinas rotativas hacen girar el rotor de la máquina, cada una de estas fuerzas determina su correspondiente momento y como es en el mismo sentido el momento de rotación de la máquina vendrá dado por la suma de todos los momentos.

En el funcionamiento de un motor con su carga se distinguen tres fases:

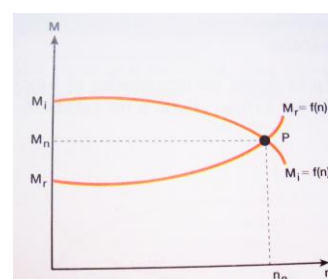
Arranque	Es el instante en el que se conecta el motor a la red eléctrica. Para que pueda arrancar es necesario vencer la inercia y los rozamientos de las partes móviles. El momento de rotación que se produce en este instante se conoce como par de arranque .
Aceleración	Es el periodo que sigue a la puesta en marcha hasta que el rotor alcanza la velocidad nominal. En esta fase se alcanza el par máximo que la máquina es capaz de alcanzar.
Régimen nominal	La máquina alcanza su marcha de régimen permanente cuando su velocidad se mantiene constante a su carga nominal. Cuando se alcanza el régimen nominal el par motor desarrollado es igual al par resistente de la carga. $M_i = M_r$



Característica par-velocidad de diferentes cargas



Característica par-velocidad de un motor



Característica par-velocidad del sistema motor-carga

Durante el funcionamiento de una máquina se pueden producir desequilibrios entre los parámetros del régimen nominal, tensión en bornas, velocidad, potencia útil... según el comportamiento de la máquina ante estas variaciones tenemos máquinas estables e inestables.

Máquina eléctrica estable	Se dice que una máquina es estable cuando frente a una variación de los parámetros nominales responde de forma automática con una acción correctora dirigida a restablecer esa marcha nominal
Máquina eléctrica inestable	Se dice que una máquina es inestable cuando ante una variación de los parámetros nominales responde de forma automática con una acción que refuerza esa alteración, alejándose aún más de los valores nominales.

EJERCICIOS

1.- Un motor eléctrico de 1/5 de CV de potencia eleva un cuerpo de 8 Kg a 10 m de altura en 15 sg ¿Cuál es su rendimiento?

2.- Por un motor eléctrico conectado a una tensión de 220 V circula durante 6 minutos una corriente de 50 A. En ese tiempo ha conseguido elevar un cuerpo de 2500 Kg a 50 metros de altura ¿Cuál es el rendimiento del motor?

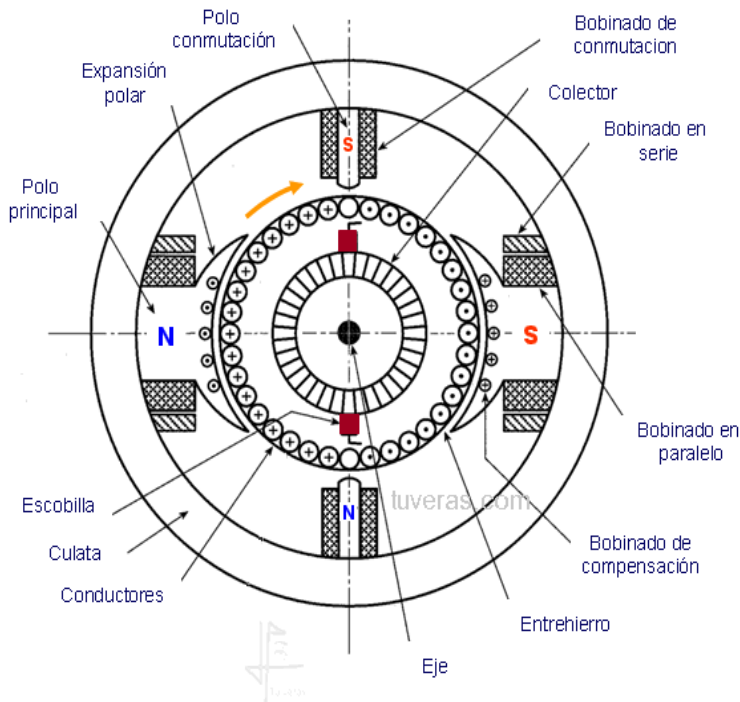
TEMA IX

MOTORES ELÉCTRICOS.



1. MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA.

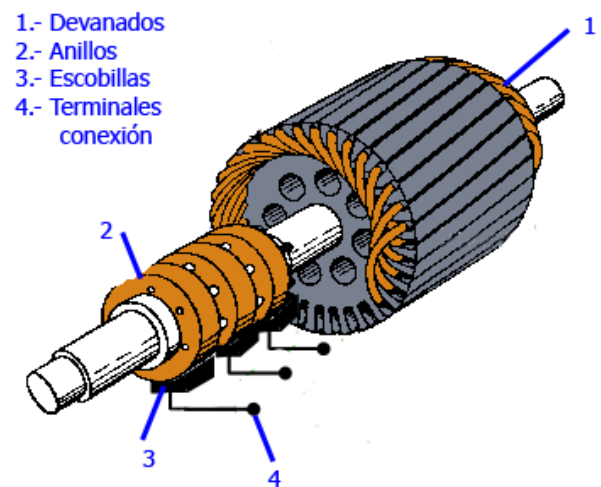
1.1.- Elementos físicos de un motor de corriente continua.



La máquina de corriente continua está compuesta por los siguientes elementos:

- **Estator:** el **devanado inductor o de excitación** es el encargado de generar y conducir el campo magnético de excitación. El estator está formado por una corona de material ferromagnético, denominada **culata**, en cuyo interior se encuentra un número par de salientes denominados **polos**. Alrededor de estos polos se arrollan **los devanados de excitación** que generan un campo magnético cuando circula por ellos una corriente continua. Salvo en máquinas de potencia reducida el estator está provisto de unos salientes denominados **polos auxiliares o de conmutación**.

- **Rotor:** formado por una pieza cilíndrica ranurada, formada por chapas de material ferromagnético. En las ranuras del rotor se aloja el **devanado inducido** formado por bobinas de hilo de cobre. Este devanado está cerrado por sí mismo, la última bobina se encuentra conectada con el comienzo de la primera.
- **El colector de delgas:** es un conjunto de anillos formados por láminas de cobre denominadas delgas aisladas entre sí por láminas de mica y que giran con el rotor. Cada delga está unida eléctricamente al punto de conexión de dos bobinas del devanado inducido.
- **Escobillas:** están fabricadas generalmente de grafito. Las escobillas están fijas y al deslizar sobre ellas el colector de delgas se efectúa el contacto eléctrico entre el devanado inducido y los bornes de conexión de la máquina con el exterior.
- **Soporte:** consiste en la bancada, cojinetes, carcasa exterior...



1.2.- Principio de funcionamiento.

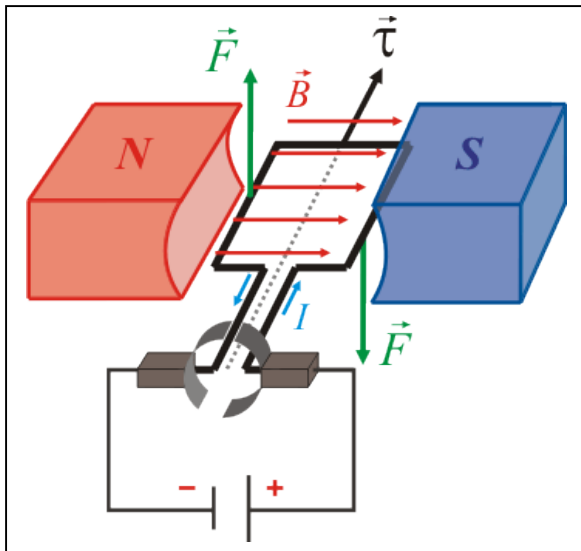
Recordemos que el principio de cualquier máquina rotativa se fundamenta en:

1. Cuando un conductor de longitud L se mueve en el interior de un campo magnético de inducción B , cortando líneas de campo se genera en él una fuerza electromotriz:

$$\varepsilon = \vec{L} \cdot (\vec{V} \wedge \vec{B})$$

2. Cuando un conductor de longitud L por el que circula una corriente I se sitúa en el interior de un campo magnético actúa sobre él una fuerza de valor:

$$\vec{F} = I \cdot (\vec{L} \wedge \vec{B})$$



Supongamos, que tal como se ve en la figura tuviéramos un devanado de una sola espira y el campo magnético creado por un devanado inductor de un par de polos (N – S). Cada extremo de la espira está unido a una delga que gira con la espira y la corriente sale al exterior por la escobilla.

Si al devanado inductor se le aplica una tensión exterior continua, por la espira circulará una corriente continua lo que dará origen a una fuerza que la hará girar, de esta forma la máquina se comportará como un motor.

Si al devanado inducido se le aplica un movimiento de rotación con una velocidad angular ω en los extremos (bornes) de la espira se origina una fuerza electromotriz.

En la práctica el devanado inducido está formado por un gran número de espiras desfasadas espacialmente e igualmente tiene un mayor número de polos.

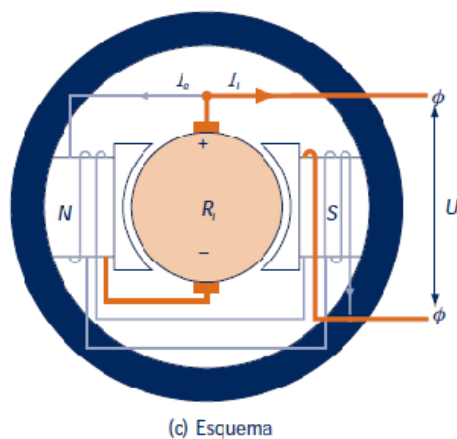
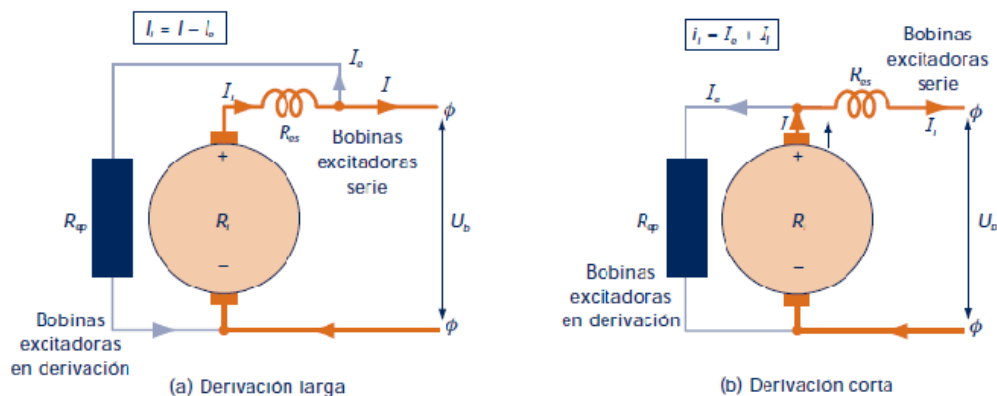
1.3.- Tipos de excitación.

En cualquier máquina de corriente continua disponemos de un devanado inductor que se encarga de generar el campo magnético y uno inducido en el que se generará si es un generador una fuerza electromotriz y si es un motor un par motor.

Los dos devanados han de conectarse a una red eléctrica de corriente continua y esta conexión se puede realizar de tres formas:

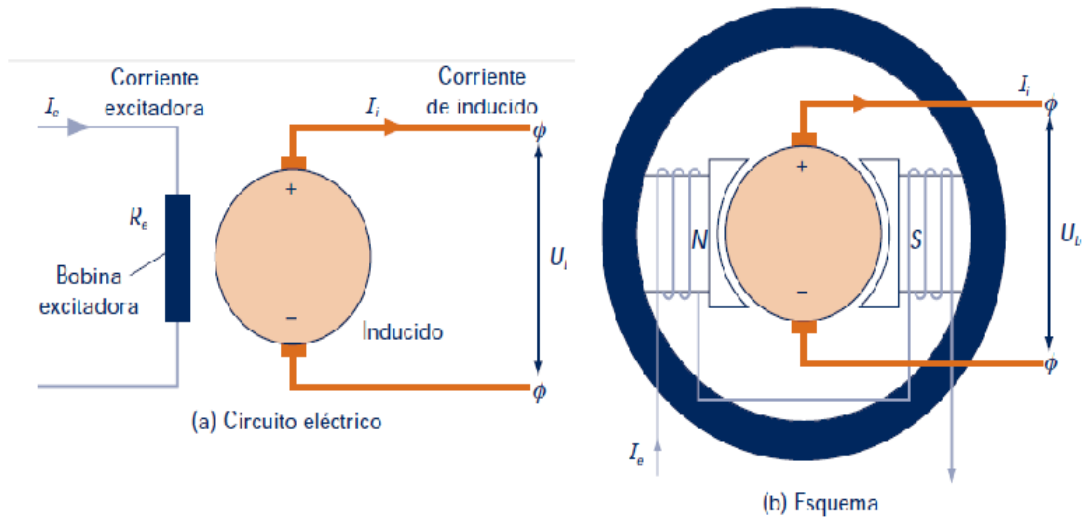
- **Derivación.**

Los devanados inductor e inducido se conectan en paralelo.



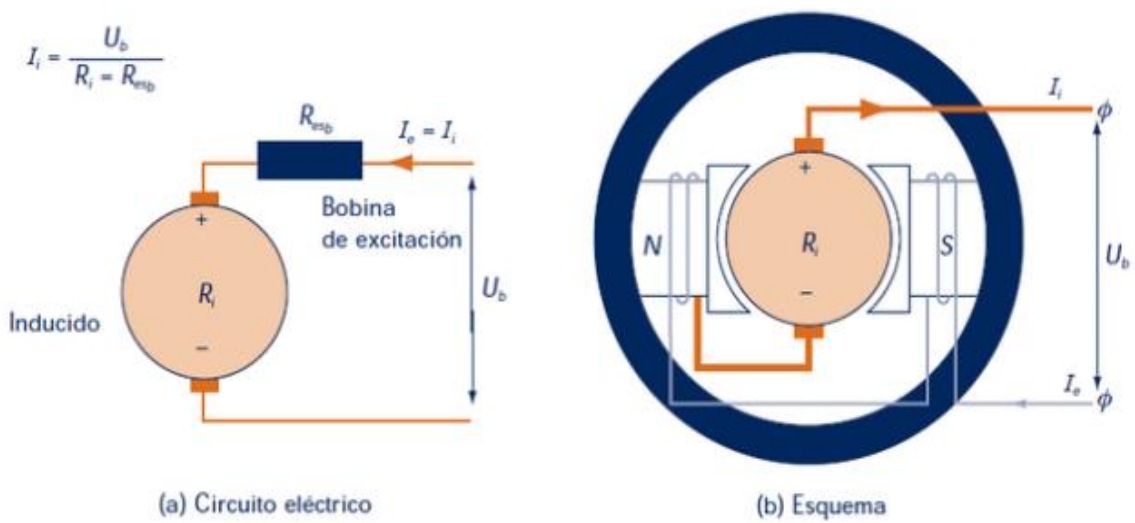
- **De excitación independiente:**

Es un caso particular del anterior, cada uno de los devanados es alimentado por una corriente continua de redes independientes.



- **En serie:**

Los devanados inductor e inducido se conectan en serie a la red de corriente continua.



- **Compuesta:**

El devanado inductor se divide en dos devanados uno en serie con el inducido y el otro en paralelo

